

Buku Ajar

KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II

Haswita • Ni Ketut Sujati • Ucik Ernawati
Wiwik Sofiah • Asni Hasaini



BUKU AJAR KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II

Penulis:

Haswita, S.Kp., M.Kes.

Ni Ketut Sujati, S.St., M.Kes.

Ucik Ernawati, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Wiwik Sofiah, APP., M.Kep.

Asni Hasaini, S.Kep., Ns., M.Kep.

BUKU AJAR KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II

Penulis: Haswita, S.Kp., M.Kes.
Ni Ketut Sujati, S.St., M.Kes.
Ucik Ernawati, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Wiwik Sofiah, APP., M.Kep.
Asni Hasaini, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-19-7

Cetakan Pertama : Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar Keperawatan Medikal Bedah II ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bagian integral dari pengembangan kompetensi mahasiswa keperawatan, khususnya dalam memahami dan menangani gangguan pada berbagai sistem tubuh yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Materi disusun secara sistematis dan berbasis evidence-based practice, sehingga diharapkan mampu memperkuat fondasi keilmuan sekaligus keterampilan praktik mahasiswa dalam tatanan klinik.

Buku ini memuat lima bab utama yang membahas beragam kebutuhan fisiologis dan psikologis yang terganggu akibat proses patologis. Bab pertama hingga ketiga mengulas secara mendalam gangguan sistem muskuloskeletal, persarafan, indera, istirahat dan tidur, serta sistem integumen dan imun, yang mencakup aspek pengkajian, diagnosis, intervensi, hingga evaluasi keperawatan. Bab keempat menyoroti tren dan isu aktual dalam keperawatan medikal bedah, termasuk perkembangan teknologi, aspek etik dan legal, serta strategi adaptif bagi perawat dalam menghadapi dinamika praktik keperawatan modern. Bab kelima membahas gangguan keseimbangan suhu tubuh, dari fisiologi termoregulasi hingga implementasi intervensi keperawatan yang efektif.

Kami berharap buku ajar ini dapat menjadi referensi akademik yang aplikatif dan relevan bagi mahasiswa, dosen, serta praktisi keperawatan medikal bedah. Selain dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, glosarium, dan daftar pustaka pada setiap bab, buku ini dirancang untuk mendorong pembelajaran aktif dan reflektif. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 GANGGUAN KEBUTUHAN AKTIFITAS AKIBAT PATOLOGIS SISTEM MUSKULOSKELETAL, PERSARAFAN DAN INDERA.....	1
A. Pengkajian Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan Dan Indera	4
B. Pemeriksaan Fisik: Bentuk dan Gait Tubuh, Fungsi Sensorik, Motorik, Keseimbangan, Pemeriksaan Reflex, Visus	6
C. Persiapan Pasien dengan CT Scan Otak dan MS, MRI, Angografi Cerebral dan Pungsi Lumbal	8
D. Masalah Perawatan Pada Pasien dengan Osteomielitis, Osteoporosis, Gout Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Fraktur, Amputasi, Stroke, Encephalitis, Meningitis, Trauma Kepala, Trauma Medulla Spinalis, Polio, Tetanus, Katarak, Glaucoma.....	9
E. Intervensi Keperawatan Pada Pasien dengan Osteomielitis, Osteoporosis, Gout Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Fraktur, Amputasi, Stroke, Encephalitis, Meningitis, Trauma Kepala, Trauma Medulla Spinalis, Polio, Tetanus, Katarak, Glaucoma.....	23
F. Tindakan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan Dan Indera	23
G. Luaran dan Evaluasi Kebutuhan Pada Pasien dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan dan Indera.....	26
H. Konsep Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan dan Indera.....	33
I. Latihan Soal	67
J. Rangkuman Materi	70
K. Glosarium.....	71
L. Daftar Pustaka.....	72

BAB 2 GANGGUAN KEBUTUHAN ISTIRAHAT DAN TIDUR AKIBAT PATOLOGIS SISTEM PERSARAFAN DAN INTEGUMEN	77
A. Konsep Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Istirahat Dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen.....	80
B. Asuhan Keperawatan Gangguan Tidur.....	83

C. Inovasi Implementasi dan Pemantauan	91
D. Latihan	91
E. Rangkuman Materi	93
F. Glosarium.....	94
G. Daftar Pustaka.....	94

BAB 3 GANGGUAN KEBUTUHAN RASA AMAN DAN NYAMAN PATOLOGIS

PADA SISTEM INTEGUMEN DAN SISTEM IMUN..... 97

A. Anatomi dan Fisiologi Sistem Integumen dan Imun	99
B. Etiologi dan Patofisiologi Gangguan Sistem Integumen dan Imun	101
C. Pengkajian Keperawatan pada Gangguan Sistem Integumen dan Imun.....	103
D. Diagnosis Keperawatan.....	105
E. Perencanaan Asuhan Keperawatan.....	106
F. Implementasi Tindakan Keperawatan.....	108
G. Latihan Soal	111
H. Rangkuman Materi	113
I. Glosarium.....	114
J. Daftar Pustaka.....	118

BAB 4 TREND DAN ISSUE DALAM KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH.....121

A. Tren Global dalam Keperawatan Medikal Bedah	123
B. Isu-isu Aktual dalam Keperawatan Medikal Bedah	124
C. Teknologi dalam Keperawatan Medikal Bedah.....	126
D. Isu Etika dan Legal dalam Praktik Keperawatan	128
E. Strategi Adaptasi Terhadap Tren dan Isu Terkini	129
F. Latihan Soal	131
G. Rangkuman Materi	134
H. Glosarium.....	134
I. Daftar Pustaka.....	137

BAB 5 GANGGUAN KEBUTUHAN KESEIMBANGAN SUHU TUBUH AKIBAT

PATOLOGIS BERBAGAI SISTEM TUBUH 139

A. Regulasi Suhu Tubuh	141
B. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Suhu.....	148
C. Gangguan Keseimbangan Pengaturan Suhu Tubuh.....	150
D. Pengkajian Keperawatan	153
E. Diagnosis Keperawatan.....	154
F. Intervensi dan Implementasi Keperawatan.....	157

G. Evaluasi Keperawatan	160
H. Prosedur Penatalaksanaan.....	168
I. Latihan	175
J. Rangkuman Materi	180
K. Glosarium.....	181
L. Daftar Pustaka.....	183
PROFIL PENULIS	187

BAB 1

GANGGUAN KEBUTUHAN AKTIFITAS AKIBAT PATOLOGIS SISTEM MUSKULOSKELETAL, PERSARAFAN DAN INDERA

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan Pengkajian Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan Dan Indera
- Menjelaskan Pemeriksaan Fisik: Bentuk dan Gait Tubuh, Fungsi Sensorik, Motorik, Keseimbangan, Pemeriksaan Reflex, Visus
- Menjelaskan Persiapan Pasien dengan CT Scan Otak dan MS, MRI, Angiografi Cerebral dan Pungsi Lumbal
- Menjelaskan Masalah Perawatan Pada Osteomielitis, Osteoporosis, Gout Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Fraktur, Amputasi, Stroke, Encephalitis, Meningitis, Trauma Kepala, Trauma Medulla Spinalis, Polio, Tetanus, Katarak, Glaucoma
- Menjelaskan Intervensi Pada Pasien dengan Osteomielitis, Osteoporosis, Gout Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Fraktur, Amputasi, Stroke, Encephalitis, Meningitis, Trauma Kepala, Trauma Medulla Spinalis, Polio, Tetanus, Katarak, Glaucoma
- Menjelaskan Tindakan Keperawatan Pada Pasien Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan dan Indera : Melatih pasien menggunakan alat bantu jalan: kursi roda, crutch, tripod, Melatih ROM dan Memberikan obat sesuai program terapi
- Menjelaskan Luaran dan Evaluasi Kebutuhan Pada Pasien Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan dan Indera
- Menjelaskan Konsep Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan dan Indera

Capaian Pembelajaran:

Capaian Pembelajaran (CPL) Prodi:

Mampu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktifitas akibat patologis sistem muskuloskeletal, persarafan dan indera

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

Mampu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktifitas akibat patologis sistem muskuloskeletal, persarafan dan indera

Sub – CPMK :

- Sub – CPMK 1 : mempraktikkan pengkajian gangguan sistem muskuloskeletal, persarafan dan indera
- Sub – CPMK 2 : mempraktikkan pemeriksaan fisik: bentuk dan gait tubuh, fungsi sensorik, motorik, keseimbangan, pemeriksaan reflex, visus
- Sub – CPMK 3 : Menjelaskan Persiapan Pasien dengan CT Scan Otak dan MS, MRI, Angiografi Cerebral dan Pungsi Lumbal
- Sub – CPMK 4 : Menjelaskan Masalah Perawatan Pada Osteomielitis, Osteoporosis, Gout Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Fraktur, Amputasi, Stroke, Encephalitis, Meningitis, Trauma Kepala, Trauma Medulla Spinalis, Polio, Tetanus, Katarak, Glaucoma
- Sub – CPMK 5 : Menjelaskan Intervensi Pada Pasien dengan Osteomielitis, Osteoporosis, Gout Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Fraktur, Amputasi, Stroke, Encephalitis, Meningitis, Trauma Kepala, Trauma Medulla Spinalis, Polio, Tetanus, Katarak, Glaucoma
- Sub – CPMK 6 : Menjelaskan Tindakan Keperawatan Pada Pasien Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan Dan Indera:
- Melatih pasien menggunakan alat bantu jalan: kursi roda, kruck, tripot
 - Melatih ROM
 - Memberikan obat sesuai program terapi
- Sub – CPMK 7 : Menjelaskan Luaran dan Evaluasi Kebutuhan Pada Pasien Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan Dan Indera
- Sub – CPMK 8 : Menjelaskan Konsep Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan dan Indera

Pendahuluan

Aktivitas merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dalam mempertahankan fungsi kehidupan sehari-hari, menjaga kemandirian, dan menunjang kualitas hidup. Kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas secara optimal bergantung pada integritas sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera. Gangguan pada salah satu atau lebih dari sistem tersebut akibat proses patologis dapat menyebabkan keterbatasan gerak, ketidakseimbangan, kehilangan kendali motorik, hingga gangguan sensorik yang secara langsung menghambat pemenuhan kebutuhan aktivitas dasar. Gangguan mobilitas fisik merupakan salah satu diagnosis keperawatan yang paling umum dijumpai di lingkungan pelayanan kesehatan, terutama pada pasien dengan gangguan neurologis, muskuloskeletal, dan sensorik. Gangguan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek fisik pasien, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikososial, spiritual, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dalam praktik keperawatan, mahasiswa seringkali menghadapi pasien dengan keterbatasan aktivitas akibat berbagai penyakit atau cedera pada sistem muskuloskeletal, saraf, dan indera. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami secara aplikatif bagaimana menganalisis, merencanakan, dan memberikan asuhan keperawatan pada kondisi tersebut. Bab ini disusun sebagai panduan belajar yang ringkas, praktis, dan relevan dengan dunia kerja nyata yang akan dihadapi oleh mahasiswa dan perawat di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sasaran buku ajar ini adalah mahasiswa keperawatan, instruktur klinik atau dosen keperawatan serta praktisi keperawatan. Bab ini mempelajari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2, yaitu membahas tentang pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, persarafan dan Indera yang terdiri dari penyakit Osteomielitis, Osteoporosis, Gout Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Fraktur, Amputasi, Stroke, Encephalitis, Meningitis, Trauma Kepala, Trauma Medulla Spinalis, Polio, Tetanus, Katarak, Glaucoma. Dan diharapkan pembaca dapat memahami serta mempraktikkan pengkajian keperawatan terdiri dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, masalah/diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan luaran/evaluasi keperawatan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dampak multidimensi dari gangguan aktivitas, pembelajaran tentang gangguan kebutuhan aktivitas menjadi sangat penting dan mendesak dalam pendidikan keperawatan. Melalui pembahasan topik ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara kondisi patologis dan kebutuhan aktivitas pasien, serta mampu menerapkan proses keperawatan secara holistik, terintegrasi, dan berbasis bukti ilmiah. Buku ajar ini hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut, dengan menyajikan materi yang aplikatif, kontekstual, dan selaras dengan praktik klinik di lapangan.

Uraian Materi

Bab ini menjelaskan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktifitas akibat patologis sistem muskuloskeletal, persarafan dan indera yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. Pengkajian terdiri dari 1) Anamesa Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan Dan Indera, 2) Persiapan Pasien Dengan CT Scan Otak dan MS, MRI, Angografi Cerebral dan Pungsi lumbal dan 3) Pemeriksaan Fisik: Bentuk Dan Gait Tubuh, Fungsi Sensorik, Motorik, Keseimbangan, Pemeriksaan Reflex, Visus. Diagnosa Keperawatan meliputi masalah perawatan pada pasien dengan osteomielitis, osteoporosis, gout arthritis, rheumatoid arthritis, fraktur, amputasi, stroke, encephalitis, meningitis, trauma kepala, trauma medulla spinalis, polio, tetanus, katarak, glaucoma. Intervensi dan Implementasi terdiri dari a) Melatih pasien menggunakan alat bantu jalan: kursi roda, kruck, tripot, b) Melatih ROM dan c) Memberikan obat sesuai program terapi, serta evaluasi kebutuhan aktifitas.

A. Pengkajian Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan Dan Indera

1. Pengertian

Pengkajian adalah tahap awal dalam proses keperawatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan informasi dan data tentang pasien. Tujuan utama dari pengkajian adalah untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan kebutuhan perawatan pasien, baik dari aspek fisik, mental, sosial, maupun lingkungan.

2. Tahapan dalam Pengkajian

Proses pengkajian biasanya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengumpulan Data meliputi wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.
- b. Analisis Data: Mengkaji data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola atau masalah.
- c. Sistematika Data: Mengorganisir data agar mudah dipahami dan dianalisis.
- d. Penentuan Masalah: Mengidentifikasi masalah kesehatan utama berdasarkan analisis data

3. Tipe Data dalam Pengkajian

Data yang dikumpulkan dalam pengkajian dapat dibedakan menjadi dua kategori:

- a. Data Subjektif: Informasi yang diperoleh dari deskripsi verbal pasien dan keluarga mengenai kondisi mereka.
 - b. Data Objektif: Informasi yang diperoleh melalui pemeriksaan fisik dan hasil tes diagnostic
4. Pengkajian Gangguan Muskuloskeletal (*Musculoskeletal Disorders* (MSDs))
- Gangguan muskuloskeletal mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi tulang, otot, tulang rawan, tendon, dan ligamen. Penilaian yang efektif meliputi:
- a. Evaluasi Klinis: Riwayat kesehatan menyeluruh dan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi gejala seperti nyeri, kekakuan, dan keterbatasan fungsional.
 - b. Alat Diagnostik:
 - Studi Pencitraan: X-ray, MRI, atau CT scan untuk memvisualisasikan kelainan struktural.
 - Pengkajian Fungsional: Alat seperti Formulir Singkat 36 (SF-36) dan kuesioner lima item EuroQol (EQ-5D) mengukur kualitas hidup terkait kesehatan dan dapat menyoro dampak MSDs pada fungsi sehari-hari.
 - c. Pengkajian Ergonomis: Metode seperti OWAS (*Ovako Working Posture Analysis System*) dan REBA (*Rapid Entire Body Assessment*) mengevaluasi postur dan gerakan di tempat kerja untuk mengidentifikasi risiko berkembangnya MSDs.
5. Pengkajian Gangguan Sistem Persyarafan
- Mengevaluasi gangguan neurologis memerlukan pendekatan multifaset karena kompleksitas gejalanya. Komponen utamanya meliputi:
- a. Evaluasi Awal: Riwayat medis terperinci dan pemeriksaan neurologis untuk menilai fungsi kognitif, refleks, dan keterampilan motorik.
 - b. Tes Diagnostik:

Tes Elektrodiagnostik: Elektromiografi (EMG) dan studi konduksi saraf untuk mengevaluasi aktivitas listrik pada otot dan saraf.
 - c. Teknik Pencitraan: MRI dan CT scan memberikan gambaran rinci tentang struktur otak dan kelainan sumsum tulang belakang.
 - d. Tes Lainnya: EEG untuk memantau aktivitas otak, pungsi lumbal untuk analisis cairan serebrospinal, dan membangkitkan potensi untuk menilai jalur sensorik
6. Pengkajian Gangguan Indera (Sensorik)
- Pengkajian gangguan Indera/sensorik memengaruhi cara individu memandang dan merespons informasi sensorik.
- Strategi pengkajian meliputi:
- a. Tes Standar: menggunakan alat seperti
 - Tes Integrasi dan Praksis Sensorik (*Sensory Integration and Praxis Tests* (SIPT)) yang mencakup 17 tes yang mengevaluasi berbagai aspek proses

sensorik, seperti perencanaan motorik dan integrasi sensorik di seluruh sistem vestibular, proprioseptif, sentuhan, dan visual.

- Profil Sensorik mengevaluasi modulasi sensorik. Pengkajian ini menggunakan kuesioner pengasuh dan guru untuk mendokumentasikan pola pemrosesan sensorik anak-anak. Profil Sensori Anak menargetkan usia 3-14 tahun dan terdiri dari 86 item, sedangkan Profil Sensorik Pendamping Sekolah mencakup 44 item dari sudut pandang guru. Hasil kuesioner yang dilaporkan oleh pengasuh memberikan wawasan tentang respons anak terhadap rangsangan sensorik dalam situasi sehari-hari.
- b. Observasi Klinis: Observasi langsung selama aktivitas dapat membantu mengidentifikasi masalah integrasi sensorik, keseimbangan, dan koordinasi.

B. Pemeriksaan Fisik: Bentuk dan Gait Tubuh, Fungsi Sensorik, Motorik, Keseimbangan, Pemeriksaan Reflex, Visus

Pemeriksaan fisik pada gangguan sistem muskuloskeletal, persarafan dan Indera terdiri dari:

1. Bentuk dan Gait Tubuh

a. Bentuk tubuh (postur):

- 1) Diamati saat pasien berdiri atau duduk. Perhatikan kesimetrisan, tonus otot, dan adanya kelainan bentuk (misalnya skoliosis, kifosis, atau lordosis).
- 2) Postur yang abnormal bisa menunjukkan gangguan muskuloskeletal atau neurologis.

b. Gait (cara berjalan):

- 1) Observasi pasien berjalan maju, berputar, dan kembali. Amati koordinasi gerakan tungkai, keseimbangan, posisi tubuh, dan kecepatan berjalan.
- 2) Contoh abnormalitas gait:
 - a) Gait hemiparetik (gaya berjalan spastik): lengan fleksi dan tungkai ekstensi (umum pada stroke).
 - b) Gait ataksik: langkah lebar, goyah (gangguan serebelum).
 - c) Gait Parkinsonian: langkah pendek, membungkuk, lengan tidak berayun.

2. Fungsi Sensorik

Pemeriksaan ini mengevaluasi kemampuan tubuh merasakan rangsangan. Pemeriksaan dilakukan pada berbagai dermatom:

- a. Raba ringan (dengan kapas)
- b. Nyeri (dengan jarum tumpul)
- c. Suhu (air hangat/dingin atau benda logam)
- d. Vibrasi (dengan tuning fork 128 Hz)
- e. Proprioseptif (kesadaran posisi sendi, seperti jempol kaki)

- f. Diskriminatif:
- Stereognosis (mengenali benda dengan meraba)
 - Graphesthesia (mengenali angka/huruf yang digoreskan pada kulit)
3. Fungsi Motorik
- Menilai kekuatan otot, massa otot, dan gerakan involunter:
- a. Pemeriksaan dilakukan secara simetris pada lengan dan tungkai.
- b. Skala kekuatan otot (*Medical Research Council Scale*):
- 0: Tidak ada kontraksi otot
 - 1: Kontraksi tanpa gerakan
 - 2: Gerak tanpa melawan gravitasi
 - 3: Gerak melawan gravitasi
 - 4: Gerak dengan resistensi ringan
 - 5: Kekuatan normal
4. Pemeriksaan Keseimbangan
- a. *Romberg test*: Pasien berdiri dengan mata terbuka, lalu tutup mata. Jika goyah → gangguan propriosepsi atau sistem vestibular.
- b. *Tandem walking*: Jalan dengan ujung kaki menyentuh tumit kaki depan. Gagal → indikasi gangguan koordinasi/keseimbangan.
- c. Uji berdiri satu kaki atau lompat-lompat satu kaki (pada anak-anak atau pasien muda): menilai keseimbangan dinamis.
5. Pemeriksaan Refleks
- Menilai integritas jalur refleks spinal dan otak. Pemeriksaan mencakup:
- a. Refleks tendon dalam (*deep tendon reflexes*):
- Biceps (C5-C6)
 - Triceps (C6-C7)
 - Patella (L3-L4)
 - Achilles (S1-S2)
- b. Skala refleks (0–4+):
- 0: Absent
 - 1+: Hypoactive
 - 2+: Normal
 - 3+: Brisk
 - 4+: Clonus (abnormal)
- c. Refleks patologis:
- Babinski: normalnya jari kaki fleksi; jika ekstensi → tanda lesi traktus kortikospinal.
6. Pemeriksaan Visus (Penglihatan)
- a. Tes Snellen: Mengukur ketajaman visual dari jarak 6 meter.

- b. Tes lapang pandang (*confrontation test*): Menilai bidang penglihatan.
- c. Pemeriksaan funduskopi: Untuk melihat retina, saraf optik, dan pembuluh darah.
- d. Tes refleks cahaya pupil: Menilai fungsi nervus optikus (II) dan okulomotor (III).

C. Persiapan Pasien dengan CT Scan Otak dan MS, MRI, Angiografi Cerebral dan Pungsi Lumbal

Pemeriksaan penunjang pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, persyarafan dan indera, yang sering dilaksanakan adalah:

Tabel 1.1: Pemeriksaan penunjang pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, persyarafan dan indera, yang sering dilaksanakan

Jenis Pemeriksaan	Tujuan Klinis	Persiapan Pasien	Catatan Khusus
CT Scan Otak	Deteksi perdarahan, tumor, stroke, trauma kepala	• Puasa 4–6 jam jika pakai kontras • Cek alergi kontras iodium • Cek fungsi ginjal (ureum/kreatinin) • Lepas benda logam	Radiasi digunakan; hindari jika pasien hamil. Kontras iodium bisa menimbulkan reaksi alergi atau nefropati.
MRI Otak	Deteksi lesi otak (tumor, Multiple Sclerosis (MS), stroke dini, infeksi) secara detail	• Riwayat alergi dan logam • Tidak boleh ada implan logam • Beritahu jika hamil • Sedasi jika fobia ruang sempit	Tidak menggunakan radiasi. Menggunakan medan magnet kuat, sehingga logam harus dihindari. Gadolinium relatif aman sebagai kontras.
Angiografi Cerebral	Menilai pembuluh darah otak (aneurisma, AVM, stenosis)	• Puasa 6–8 jam • Cek alergi kontras • Tunda jika sedang minum antikoagulan • Tandatangani informed consent	Prosedur invasif dengan risiko perdarahan. Observasi pasca tindakan penting.
Pungsi Lumbal	Analisis cairan serebrospinal untuk infeksi, perdarahan, dan penyakit autoimun	• Hidrasi cukup • Berbaring 4–6 jam setelah tindakan • Cek koagulasi darah • Pastikan tidak ada tanda peningkatan tekanan intrakranial	Dapat menyebabkan sakit kepala pasca tindakan. Risiko herniasi otak jika tekanan intrakranial tinggi.

D. Masalah Perawatan Pada Pasien dengan Osteomielitis, Osteoporosis, Gout Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Fraktur, Amputasi, Stroke, Encephalitis, Meningitis, Trauma Kepala, Trauma Medulla Spinalis, Polio, Tetanus, Katarak, Glaucoma

1. Konsep Teori Penyakit

Tabel 1.2: Konsep Teori Penyakit

Penyakit	Definisi	Etiologi	Gejala
Osteomielitis	Infeksi yang menyebabkan peradangan pada tulang, yang dapat terjadi akibat infeksi langsung pada tulang itu sendiri atau melalui penyebaran infeksi dari bagian tubuh lain melalui aliran darah. Infeksi ini dapat bersifat akut, yang muncul tiba-tiba, atau kronis, yang berkembang secara perlahan dan bisa bertahan lama	Penyebab utamanya adalah infeksi oleh bakteri, (Staphylococcus aureus) yaitu patogen yang paling umum. Infeksi terjadi melalui beberapa mekanisme: 1. Melalui aliran darah 2. Cedera 3. Operasi Selain bakteri, jamur juga (individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah)	Gejala bervariasi tergantung infeksi tersebut akut atau kronis. Beberapa gejala umum meliputi: 1. Nyeri pada area tulang yang terinfeksi: Rasa sakit bisa terasa saat bergerak maupun saat beristirahat. 2. Demam dan menggigil 3. Pembengkakan dan kemerahan: Area di sekitar tulang yang terinfeksi terlihat bengkak dan kemerahan. 4. Keringat berlebihan: Terutama malam hari 5. Kekakuan dan kesulitan bergerak: Area yang terinfeksi
Osteoporosis	Penyakit tulang yang ditandai dengan menurunnya massa tulang (kepadatan	1. Osteoporosis Primer yaitu yang berkaitan dengan abnormalitas	Osteoporosis seringkali tidak menimbulkan gejala, dan kondisi ini biasanya baru terdeteksi ketika seseorang mengalami cedera yang menyebabkan patah

	tulang) secara keseluruhan akibat ketidakmampuan tubuh dalam mengatur kandungan mineral dalam tulang dan disertai dengan rusaknya arsitektur tulang yang akan mengakibatkan penurunan kekuatan tulang yang dalam hal ini adalah pengeroposan tulang, sehingga mengandung risiko mudah terjadinya patah tulang	sintesis atau pemrosesan kolagen, seperti akibat penuaan atau penurunan hormon estrogen. 2. Osteoporosis Sekunder terjadi karena penyakit lain, kekurangan nutrisi, atau penggunaan obat-obatan tertentu, 3. Faktor risiko terjadi osteoporosis meliputi: riwayat fraktur pribadi atau keluarga, ras kulit putih, usia yang semakin bertambah, jenis kelamin, wanita Berat badan rendah, asupan kalsium yang rendah, Kekurangan estrogen, Merokok, Konsumsi alkohol berlebihan, Kurangnya aktivitas fisik	tulang. Seiring kurangnya kepadatan tulang, beberapa gejala yang meliputi: 1. Postur tubuh menjadi bungkuk 2. Nyeri punggung 3. Berkurangnya tinggi badan seiring waktu 4. Patah tulang yang terjadi lebih mudah dari yang diharapkan
--	--	---	---

Gout Arthritis	Penyakit metabolik atau gangguan metabolisme yang disebabkan oleh peningkatan kadar asam urat dalam darah (hiperuresemia)	1. Faktor Primer: gangguan metabolisme 2. Faktor Sekunder: terganggunya proses pembuangan asam urat, atau kombinasi keduanya 3. Faktor lain, seperti usia, jenis kelamin, riwayat medikasi, obesitas, konsumsi purin, dan alkohol juga berperan dan pria cenderung memiliki tingkat serum asam urat lebih tinggi daripada wanita,	1. Nyeri hebat pada sendi yang terserang 2. Pembengkakan, kemerahan, dan teraba hangat pada daerah sendi yang mengalami peradangan 3. Keterbatasan pergerakan tubuh akibat nyeri 4. Pada gout arthritis kronis, dapat ditemukan tofi (kumpulan kristal urat pada jaringan lunak)
Rheumatoid Arthritis	Penyakit reumatik autoimun yang paling sering dijumpai dan merupakan penyakit dengan inflamasi kronik yang progresif dan menimbulkan kerusakan sendi yang permanen	Belum diketahui secara pasti, Diduga ada beberapa faktor yang berperan, yaitu: 1. Genetik 2. Lingkungan 3. Hormonal Terjadinya karena adanya interaksi antara faktor genetik (endogen) dan lingkungan (eksogen)	1. Nyeri sendi: terutama di tangan, kaki, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki, yang seringkali lebih parah di pagi hari atau setelah aktivitas 2. Kekakuan sendi: juga umum terjadi pada pagi hari atau setelah duduk dalam waktu lama.

			3. Pembengkakan sendi: terasa hangat, dan tampak merah 4. Kelelahan 5. Demam ringan 6. Penurunan berat badan
Fraktur	Patah tulang yang biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik	1. Cidera atau benturan 2. Fraktur patologik 3. Fraktur beban	1. Nyeri/sakit 2. Pembengkakan, kemerahan, dan terasa hangat 3. Deformitas 4. Sulit bergerak 5. Memar 6. Mati rasa dan kesemutan
Amputasi	Tindakan memisahkan atau menghilangkan sebagian atau seluruh bagian tubuh seperti jari, lengan, atau tungkai	Indikasi Amputasi 1. Kondisi Medis 2. Cedera 3. Amputasi kongenital	Jenis Amputasi 1. Amputasi terbuka: dilakukan pada luka yang kotor 2. Amputasi tertutup: dilakukan dalam kondisi yang lebih memungkinkan dimana dibuat skaif kulit untuk menutup luka yang dibuat dengan memotong kurang lebih 5 sentimeter dibawah potongan otot dan tulang
Stroke	Menurut WHO, Stroke adalah suatu keadaan dimana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa penurunan fungsi	1. Adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak 2. Pecahnya pembuluh darah di otak.	Slogan Kemenkes RI, berupa SeGeRa KeRS digunakan untuk mengenali serangan stroke yang terjadi, yaitu : 1. Senyum tidak simetris

	otal baik fokal maupun global, yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih. Atau kondisi medis serius yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan (stroke iskemik) atau pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik)		2. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba 3. Bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata/bicara 4. Kebas atau baal 5. Rabun 6. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan gangguan fungsi keseimbangan.
Encephalitis	Kondisi medis yang ditandai dengan peradangan otak. Peradangan sering disebabkan oleh infeksi virus, tetapi juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, parasit, atau reaksi autoimun	Penyebab utama encephalitis adalah infeksi virus. Virus yang umum terkait dengan encephalitis meliputi: 1. Virus Herpes Simplex: penyebab yang paling umum. 2. Virus Rabies: dapat menyebabkan peradangan otak yang fatal 3. Virus yang ditularkan melalui vektor: Seperti virus West Nile dan virus ensefalitis Jepang.	Beberapa gejala awal meliputi: 1. Demam tinggi 2. Sakit kepala 3. Kebingungan atau disorientasi 4. Kejang 5. Mual dan muntah 6. Sensitivitas terhadap Cahaya Dalam kasus yang lebih parah, pasien mungkin mengalami kehilangan kesadaran atau koma. Gejala ini memerlukan perhatian medis segera

		Selain itu infeksi bakteri dan non-infeksius juga dapat menyebabkan encephalitis	
Meningitis	Peradangan pada meningen, yaitu selaput pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang	1. Infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit. 2. Non-infeksi: efek samping obat atau kondisi autoimun. Yang paling sering disebabkan oleh Bakteri <i>Neisseria meningitidis</i>	Masa inkubasi selama 1-10 hari, pada umumnya < 4 hari. Gejala penyakit: 1. Sakit kepala hebat 2. Demam 3. Mual 4. Muntah 5. Fotofobia 6. Kaku kuduk 7. Tanda gangguan neurologis seperti letargi, delirium, koma, dapat disertai kejang Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda sebagai berikut: 8. Tanda meningeal: kaku kuduk, tanda Kernig atau Brudzinski 9. Tanda neurologis seperti kesadaran menurun 10. Adanya purpura yang biasanya terlokalisir di ekstremitas atau tersebar di seluruh tubuh (generalisata), kulit atau mukosa (konjungtiva), sering dikaitkan dengan penyakit meningokokus.

			11. Tekanan darah menurun disertai dengan gejala syok. 12. Infeksi fokal seperti radang sendi, pleuritis atau pneumonia, perikarditis, episkleritis
Trauma Kepala	Suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa disertai per-darahan interstitial dalam substansi otak tanpa diikuti terputus-nya kontinuitas otak	1. Kecelakaan lalu lintas 2. Terjatuh 3. Pukulan atau trauma tumpul pada kepala. 4. Olah raga 5. Benturan langsung pada kepala. 6. Kecelakaan industry	1. Cedera kepala ringan : Kebingungan, pusing, sakit kepala, gangguan tidur, perasaan cemas, kesulitan berkonsentrasi, pelupa, gangguan bicara, masalah tingkah laku 2. Cedera kepala sedang: Kelemahan, kebingungan, gangguan kesadaran (s.d koma), abnormalitas pupil, defisit neurologik, perubahan TTV, gangguan penglihatan dan pendengaran, disfungsi sensorik, kejang otot, sakit kepala, vertigo dan gangguan pergerakan 3. Cedera kepala berat: Amnesia, pupil tidak aktual, pemeriksaan

			motorik tidak aktual, adanya cedera terbuka, fraktur tengkorak dan penurunan neurologic, nyeri, fraktur pada kubah kranial menyebabkan pembengkakan pada area tersebut.
Trauma Medulla Spinalis	Cedera saraf spinal, adalah kerusakan pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh trauma langsung atau tidak langsung	1. Kecelakaan lalu lintas 2. Luka tusuk atau tembak 3. Jatuh 4. Kecelakaan kerja 5. Kecelakaan olahraga 6. Tumor	1. Nyeri 2. Kelemahan atau kelumpuhan ekstremitas 3. Inkontinensia urine dan alvi 4. Nyeri tekan otot 5. Hiperestesia di atas daerah trauma 6. Deformitas pada daerah trauma
Polio	Penyakit virus yang sangat menular yang umumnya menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Virus polio masuk ke tubuh melalui mulut dan berkembang biak di usus, kemudian menyerang sistem saraf.	Virus polio dari genus Enterovirus dan family Picorna viridae. Terdapat tiga strain virus polio: strain-1 (Brunhilde), strain-2 (Lansig), dan strain-3 (Leon)	Masa inkubasi antara 4 hingga 35 hari. Hingga 90% orang yang terinfeksi mungkin tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan. Gejala awal polio meliputi 1. Demam 2. Kelelahan 3. Sakit kepala 4. muntah, leher kaku 5. nyeri pada tungkai. Dalam kasus yang lebih parah, virus dapat menyebabkan: 6. kelumpuhan, biasanya pada kaki

Tetanus	Suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman Clostridium Tetani yang disebabkan kejang otot dan diikuti oleh kekakuan seluruh badan	Bakteri gram positif berbentuk batang dan membentuk spora, Clostridium tetani, yang menghasilkan dua eksotoksin yaitu tetanolisin dan tetanospasmin	Masa inkubasi tetanus berkisar antara 3-21 hari, dengan gejala yang sering muncul pada hari ke-14. Gejala-gejala utama meliputi: 1. Kaku otot rahang (trismus) 2. Kesulitan membuka mulut 3. Kejang otot yang meluas ke leher, lengan, dan perut 4. Sakit kepala 5. Demam tinggi 6. Gangguan pernapasan 7. Perubahan tekanan darah dan detak jantung
Katarak	Penyakit mata yang ditandai dengan kekeruhan lensa mata sehingga mengganggu proses masuknya cahaya ke mata	1. Proses Penuaan 2. Kongenital 3. Trauma	1. Pandangan kabur 2. Warna terlihat memudar 3. Silau saat melihat lampu 4. Lingkaran cahaya di sekitar cahaya 5. Penglihatan ganda 6. Kesulitan melihat di malam hari
Glaucoma	Penyakit mata yang terjadi akibat kerusakan saraf optik dan dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan	1. Tekanan bola mata yang tinggi. 2. Usia: lebih dari 40 tahun. 3. Genetik: memiliki anggota keluarga yang menderita Glaukoma. 4. Memakai kacamata minus atau	1. Penglihatan kabur atau berkabut 2. Hilangnya bidang penglihatan 3. Peningkatan sensitivitas terhadap cahaya 4. Sakit kepala atau nyeri pada mata 5. Melihat lingkaran cahaya di sekitar lampu 6. Mata merah atau terasa sakit

		plus yang tebal. 5. Cedera mata. 6. Kencing manis 7. Darah tinggi 8. Pemakaian obat steroid dalam jangka panjang.	7. Perubahan warna iris 8. Penglihatan tiba- tiba kabur
--	--	---	--

2. Masalah Keperawatan

Masalah keperawatan pada Osteomielitis, Osteoporosis, Gout Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Fraktur, Amputasi, Stroke, Encephalitis, Meningitis, Trauma Kepala, Trauma Medulla Spinalis, Polio, Tetanus, Katarak, Glaucoma terdiri dari:

a. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif (D.0001)

1) Definisi

Ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten.

2) Penyebab

- Fisiologis: spasme jalan napas, hipersekresi jalan napas, disfungsi neuromuskuler, benda asing di jalan napas, adanya jalan napas buatan, sekresi yang tertahan, hiperplasia dinding jalan napas, proses infeksi, respons alergi, efek agen farmakologis (misalnya, anestesi).
- Situasional: merokok aktif, merokok pasif, terpajan polutan.

3) Gejala dan Tanda Mayor

- Subjektif: (tidak tersedia)
- Objektif: batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing, dan/atau ronkhi kering, mekonium di jalan napas pada neonatus

4) Gejala Dan Tanda Minor

- Subjektif: dispnea, sulit bicara, ortopnea
- Objektif: gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, pola napas berubah

5) Kondisi Klinis Terkait

- Gullian barre syndrome
- Sklerosis multiple
- Myasthenia gravis
- Prosedur diagnostik (misalnya, bronkoskopi,
- Depresi sistem saraf pusat
- Cedera kepala
- Stroke
- Kuadriplegia
- Sindrom aspirasi meconium

transesophageal,
echocardiography)

- Infeksi saluran napas.

b. Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif (D.0017)

1) Definisi

Kondisi berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak.

2) Faktor-faktor risiko

- Keabnormalan masa protrombin dan/atau masa tromboplastin parsial
- Penurunan kinerja ventrikel kiri
- Aterosklerosis aorta
- Diseksi arteri
- Fibrilasi atrium
- Tumor otak
- Stenosis karotis
- Miksoma atrium
- Aneurisma serebri
- Koagulopati (misalnya, anemia sel sabit)
- Dilatasi kardiomiopati
- Embolisme
- Cedera kepala
- Hiperkolesteronemia
- Hipertensi
- Endokarditis infeksi
- Katup prostetik mekanis
- Stenosis mitral
- Neoplasma otak
- Infark miokard akut
- Sindrom sick sinus
- Penyalahgunaan zat
- Terapi trombolitik
- Efek samping tindakan (misalnya, tindakan operasi bypass)

3) Kondisi klinis terkait

- Stroke
- Cedera kepala
- Aterosklerotik aortik
- Infark miokard akut
- Diseksi arteri
- Embolisme
- Endokarditis infeksi
- Fibrilasi atrium
- Hiperkolesterolemia
- Hipertensi
- Dilatasi kardiomiopati
- Koagulasi intravaskular diseminata
- Miksoma atrium
- Neoplasma otak
- Segmen ventrikel kiri akinetik
- Sindrom sick sinus
- Stenosis karotid
- Stenosis mitral
- Hidrosefalus
- Infeksi otak (misalnya, meningitis, ensefalitis, abses serebri)

c. Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054)

1) Definisi

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri

2) Penyebab

- Kerusakan integritas struktur tulang
- Perubahan metabolisme
- Ketidakbugaran fisik
- Penurunan kendali otot
- Penurunan massa otot
- Penurunan kekuatan otot
- Keterlambatan perkembangan
- Kekakuan sendi
- Kontraktur
- Malnutrisi
- Gangguan muskuloskeletal
- Gangguan neuromuskular
- Indeks massa tubuh di atas persentil ke-75 sesuai usia
- Efek agen farmakologis
- Program pembatasan gerak
- Nyeri
- Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik
- Kecemasan
- Gangguan kognitif
- Keengganan melakukan pergerakan
- Gangguan sensori-persepsi

3) Gejala dan Tanda Mayor

- Subjektif: mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas
- Objektif: kekuatan otot menurun, rentang gerak (ROM) menurun

4) Gejala dan Tanda Minor

- Subjektif: nyeri saat bergerak, enggan melakukan pergerakan, merasa cemas saat bergerak
- Objektif: sendi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, gerakan terbatas, fisik lemah

5) Kondisi Klinis Terkait

- Stroke
- Cedera medula spinalis
- Trauma
- Fraktur
- Osteoarthritis
- Osteomalasia
- Keganasan

d. Nyeri Akut (D.077)

1) Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset yang bisa mendadak atau lambat, berintensitas ringan hingga berat, dan berlangsung kurang dari 3 bulan.

2) Penyebab

- Agen pencedera fisiologi (inflamasi, iskemia, neoplasma)
- Agen pencedera kimiawi (terbakar, bahan kimia iritan)
- Agen pencedera fisik (abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, Latihan fisik berlebihan)

3) Gejala dan Tanda Mayor

- Subjektif: mengeluh Nyeri
- Objektif: tampak meringis, bersikap protektif (misalnya waspada, posisi menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur

4) Gejala dan Tanda Minor

- Subjektif: (tidak tersedia)
- Objektif: tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, proses berfikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaphoresis

5) Kondisi Terkait

- Kondisi pembedahan
- Cedera traumatis
- Infeksi
- Sindrom coroner
- Glaukoma

e. Nyeri Kronis (D.0078)

1) Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan, yang berlangsung lebih dari 3 bulan.

2) Penyebab

- Kondisi muskuloskeletal kronis
- Kerusakan sistem saraf
- Penekanan saraf
- Infiltrasi tumor
- Ketidakseimbangan neurotransmitter, neuromodulator, dan reseptor
- Gangguan imunitas (mis. neuropati terkait HIV, virus varicella-zoster)
- Gangguan fungsi metabolic
- Riwayat posisi kerja statis
- Peningkatan indeks massa tubuh
- kondisi pasca trauma
- Tekanan emosional
- Riwayat penganiayaan (mis. fisik, psikologis, seksual)
- Riwayat penyalahgunaan obat/zat

3) Gejala dan Tanda Mayor

- Subjektif: mengeluh nyeri, merasa depresi (tertekan)
- Objektif: tampak meringis, gelisah, tidak mampu menuntaskan aktivitas

4) Gejala dan Tanda Minor

- Subjektif: merasa takut mengalami cedera berulang
- Objektif: Bersikap protektif (mis. posisi menghindari nyeri), Waspada, Pola tidur berubah, Anoreksia, Fokus menyempit, Berfokus pada diri sendiri

5) Kondisi Klinis Terkait

- Kondisi kronis (mis arthritis rheumatoid)
- Infeksi
- Cedera modula spinalis
- Kondisi pasca trauma
- Tumor

f. Gangguan Pesepsi Sensori (D.0085)

1) Definisi

Perubahan persepsi terhadap stimulus, baik internal maupun eksternal, yang disertai dengan respons yang berkurang, berlebihan, atau terdistorsi.

2) Penyebab

- Gangguan penglihatan, pendengaran, penghidu, dan perabaan
- Hipoksia serebral
- Penyalahgunaan zat
- Usia lanjut
- Pemajanan toksin lingkungan

3) Gejala dan Tanda Mayor

- Subjektif : Mendengar suara bisikan atau melihat bayangan, merasakan sesuatu melalui indera perabaan, penciuman, atau pengecapan
- Objektif : distorsi sensori, respons tidak sesuai, bersikap seolah melihat, mendengar, mengecap, meraba, atau mencium sesuatu

4) Gejala dan Tanda Minor

- Subjektif : menyatakan kesal
- Objektif : menyendiri, melamun, konsentrasi buruk, disorientasi waktu, tempat, orang atau situasi, curiga, melihat ke satu arah, mondar-mandir, bicara sendiri

5) Kondisi klinis terkait

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| • Glaukoma | • Presnikusis |
| • Katarak | • Malfungsi alat bantu dengar |
| • Gangguan refraksi | • Delirium demensia |
| • Trauma okuler | • Gangguan amnestic |
| • Trauma pada saraf kranialis | • Penyakit terminal |
| • Infeksi okuler | • Gangguan psikotik |

E. Intervensi Keperawatan Pada Pasien dengan Osteomielitis, Osteoporosis, Gout Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Fraktur, Amputasi, Stroke, Encephalitis, Meningitis, Trauma Kepala, Trauma Medulla Spinalis, Polio, Tetanus, Katarak, Glaucoma

1. Intervensi Masalah/Diagnosis Keperawatan berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)
 - a. Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif (D.0001)
Intervensi Utama:
 - 1) Latihan Batuk Efektif (1.01006)
 - 2) Manajemen Jalan Nafas (1.01011)
 - 3) Pemantauan Respirasi (1.01014)
 - b. Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif (D.0017)
Intervensi Utama:
 - 1) Manajemen Peningkatan Tekanan Intrakranial (1.06194)
 - 2) Pemantauan Tekanan Intrakranial (1.06198)
 - c. Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054)
Intervensi Utama:
 - 1) Dukungan Ambulasi (1.06171)
 - 2) Dukungan Mobilisasi (1.05173)
 - d. Nyeri Akut (D.077)
Intervensi Utama:
 - 1) Manajemen Nyeri (1.08238)
 - 2) Pemberian Analgesik (1.08243)
 - e. Nyeri Kronis (D.0078)
Intervensi Utama:
 - 1) Manajemen Nyeri (1.08238)
 - 2) Perawatan Kenyamanan (1.08245)
 - 3) Terapi Relaksasi (1.09326)
 - f. Gangguan Pesepsi Sensori (D.0085)
Intervensi Utama:
 - 1) Manajemen Halusinasi (1.09288)
 - 2) Minimalisasi Rangsangan (1.08241)
 - 3) Pengekangan Kimiawi (1.14549)

F. Tindakan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan Dan Indera

Tindakan Keperawatan yang dapat dilakukan terdiri dari:

1. Edukasi Teknik Ambulasi (Melatih Pasien Menggunakan Alat Bantu Jalan: Kursi Roda, Kruck, Tripot)

a. Definisi

Memberikan informasi dalam mempromosikan berjalan untuk memelihara dan mengembalikan fungsi tubuh

b. Tindakan

Observasi

- Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi
- Monitor kemajuan pasien dalam ambulasi

Terapeutik

- Sediakan materi, media, dan alat bantu jalan (misal tongkat, walker, kruk dan tripot)
- Jadwalkan Pendidikan Kesehatan sesuai kesepakatan
- Beri kesempatan pada keluarga untuk bertanya

Edukasi

- Jelaskan prosedur dan tujuan ambulasi dengan atau tanpa alat bantu
- Anjurkan menggunakan alas kaki yang memudahkan berjalan dan mencegah cedera
- Anjurkan menggunakan sabuk pengaman saat transfer dan ambulasi, jika perlu
- Ajarkan cara mengidentifikasi sarana dan prasarana yang mendukung untuk ambulasi di rumah
- Ajarkan cara mengidentifikasi kemampuan ambulasi (misal kekuatan otot, rentang gerak)
- Ajarkan duduk di tempat tidur, di sisi tempat tidur (menjuntai), atau di kursi, sesuai toleransi
- Ajarkan memposisikan diri dengan tepat selama proses transfer
- Ajarkan teknik ambulasi yang aman
- Ajarkan berdiri dan ambulasi dalam jarak tertentu
- Demonstrasikan cara ambulasi tanpa alat bantu jalan
- Demonstrasikan cara ambulasi dengan alat bantu (misal walker, kruk, kursi roda, cane)

2. Melatih ROM (*Range of Motion*)/ Latihan Rentang Gerak

a. Definisi

Mengajarkan kemampuan menggunakan Gerakan aktif dan pasif untuk mempertahankan dan mengembalikan kelenturan sendi

b. Tindakan

Observasi

- Identifikasi indikasi dilakukan Latihan
- Identifikasi keterbatasan pergerakan sendi
- Monitor lokasi ketidaknyamanan atau nyeri pada saat bergerak

Terapeutik

- Gunakan pakaian yang longgar
- Cegah terjadinya cedera selama latihan rentang gerak dilakukan
- Fasilitasi mengoptimalkan posisi tubuh untuk pergerakan sendi yang aktif dan pasif
- Lakukan gerakan pasif dengan bantuan sesuai indikasi
- Berikan dukungan positif pada saat melakukan Latihan gerak sendi

Edukasi

- Jelaskan tujuan dan prosedur Latihan
- Anjurkan melakukan rentang gerak pasif dan aktif secara sistematis
- Anjurkan duduk di tempat tidur atau kursi, jika perlu
- Ajarkan rentang gerak aktif sesuai dengan program latihan

Kolaborasi

- Kolaborasi dengan fisioterapis mengembangkan program latihan, jika perlu

3. Memberikan Obat Sesuai Program Terapi

a. Definisi

Mempersiapkan, memberi, dan mengevaluasi keefektifan agen farmakologis yang di programkan

b. Tindakan

Observasi

- Identifikasi kemungkinan alergi, interaksi dan kontraindikasi obat
- Verifikasi order obat sesuai dengan indikasi
- Periksa tanggal kadaluwarsa obat
- Monitor tanda vital dan nilai laboratorium sebelum pemberian obat, jika perlu
- Monitor efek terapeutik obat
- Monitor efek samping, toksisitas, dan interaksi obat

Terapeutik

- Perhatikan prosedur pemberian obat yang aman dan akurat
- Hindari interupsi saat mempersiapkan, memverifikasi atau mengelola obat
- Lakukan prinsip enam benar (pasien, obat, dosis, rute, waktu, dokumentasi)
- Perhatikan jadwal pemberian obat jenis hipnotik, narkotika, dan antibiotik
- Hindari pemberian obat yang tidak diberi label dengan benar
- Buang obat yang tidak terpakai atau kadaluwarsa
- Fasilitasi minum obat

- Tandatangani pemberian narkotika, sesuai protokol
- Dokumentasikan pemberian obat dan respons terhadap obat

Edukasi

- Jelaskan jenis obat, alasan pemberian, tindakan yang diharapkan, dan efek samping sebelum pemberian
- Jelaskan faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan efektifitas obat

G. Luaran dan Evaluasi Kebutuhan Pada Pasien dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan dan Indera

1. Luaran Keperawatan

a. Bersihan Jalan Nafas (L.01002)

1) Definisi

Kemampuan pasien membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten

2) Ekspektasi

Meningkat

3) Kriteria Hasil

Tabel 1.3: Kriteria Hasil

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Batuk efektif	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun
Produksi sputum	1	2	3	4	5
Mengi	1	2	3	4	5
Whezing	1	2	3	4	5
Sianosis	1	2	3	4	5
Dyspnea	1	2	3	4	5
Mekonium (pada neonatus)	1	2	3	4	5

b. Perfusi Serebral (L.02014)

1) Definisi

Keadekuatan aliran darah serebral untuk menunjang fungsi otak

2) Ekspektasi

Meningkat

3) Kriteria Hasil

Tabel 1.4: Kriteria Hasil

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Tingkat Kesadaran	1	2	3	4	5
Kognitif	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun
Tekanan intra kranial	1	2	3	4	5
Sakit Kepala	1	2	3	4	5
Gelisah	1	2	3	4	5
Kecemasan	1	2	3	4	5
Agitasi	1	2	3	4	5
Demam	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Nilai rata-rata tekanan darah	1	2	3	4	5
Kesadaran	1	2	3	4	5
Tekanan darah sistolik	1	2	3	4	5
Tekanan darah diastolik	1	2	3	4	5
Refleks saraf	1	2	3	4	5

c. Mobilitas Fisik (L.05042)

1) Definisi

Kemampuan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri

2) Ekspektasi

Meningkat

3) Kriteria Hasil

Tabel 1.5: Lriteria Hasil

	Menurun	Cukup Menurun	Sedan g	Cukup Meningka t	Meningka t
Pergerakan ekstremitas	1	2	3	4	5
Kekuatan otot	1	2	3	4	5
Rentak Gerak (ROM)	1	2	3	4	5
	Meningka t	Cukup Meningka t	Sedan g	Cukup Menurun	Menurun
Nyeri	1	2	3	4	5
Kecemasan	1	2	3	4	5
Kaku sendi	1	2	3	4	5
Gerakan tidak terkoordinasi	1	2	3	4	5
Gerakan terbatas	1	2	3	4	5
Kelemahan fisik	1	2	3	4	5

d. Tingkat Nyeri (L.08066)

1) Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat, dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan

2) Ekspektasi

Menurun

3) Kriteria Hasil

Tabel 1.6: Kriteria Hasil

	Menurun	Cukup Menurun	Sedan g	Cukup Meningka t	Meningka t
Kemampuan menuntaska n aktifitas	1	2	3	4	5
	Meningka t	Cukup Meningka t	Sedan g	Cukup Menurun	Menurun
Keluhan nyeri	1	2	3	4	5
Meringis	1	2	3	4	5
Sikap protektif	1	2	3	4	5
Gelisah	1	2	3	4	5
Kesulitan tidur	1	2	3	4	5
Menarik diri	1	2	3	4	5
Berfokus pada diri sendiri	1	2	3	4	5
Diaforesis	1	2	3	4	5
Perasaan depresi (tertekan)	1	2	3	4	5
Perasaan takut mengalami cedera berulang	1	2	3	4	5
Anoreksia	1	2	3	4	5
Perineum terasa tertekan	1	2	3	4	5

Uterus teraba membulat	1	2	3	4	5
Ketegangan otot	1	2	3	4	5
Pupil dilatasi	1	2	3	4	5
Muntah	1	2	3	4	5
Mual	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Frekuensi nadi	1	2	3	4	5
Pola napas	1	2	3	4	5
Tekanan darah	1	2	3	4	5
Proses berpikir	1	2	3	4	5
Fokus	1	2	3	4	5
Fungsi berkemih	1	2	3	4	5
Perilaku	1	2	3	4	5
Nafsu makan	1	2	3	4	5
Pola tidur	1	2	3	4	5

e. Pesepsi Sensori (L.09083)

1) Definisi

Persepsi-realitas terhadap stimulus internal maupun eksternal

2) Ekspektasi

Membaik

3) Kriteria Hasil

Tabel 1.7: Kriteria Hasil

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Verbalisasi mendengar bisikan	1	2	3	4	5

Verbalisasi melihat bayangan	1	2	3	4	5
Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera perabaan	1	2	3	4	5
Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera penciuman	1	2	3	4	5
Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pengecapa n	1	2	3	4	5
Distorsi sensori	1	2	3	4	5
Perilaku halusinasi	1	2	3	4	5
Menarik diri	1	2	3	4	5
Melamun	1	2	3	4	5
Curiga	1	2	3	4	5
Mondar mandir	1	2	3	4	5
	Memburu k	Cukup Memburu k	Sedan g	Cukup Membaik	Membaik
Respon sesuai stimulus	1	2	3	4	5
Konsentrasi	1	2	3	4	5
Orientasi	1	2	3	4	5

2. Evaluasi Kebutuhan Aktifitas

Luaran kebutuhan aktifitas yaitu

a. Ambulasi (L.05038)

1) Definisi

Aktifitas berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya secara mandiri baik dengan atau tanpa bantuan alat

2) Ekspektasi

Meningkat

3) Kriteria Hasil

Tabel 1.8: Kriteria Hasil

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Menopang berat badan	1	2	3	4	5
Berjalan dengan langkah yang efektif	1	2	3	4	5
Berjalan dengan langkah pelan	1	2	3	4	5
Berjalan dengan langkah sedang	1	2	3	4	5
Berjalan dengan langkah cepat	1	2	3	4	5
Berjalan menanjak	1	2	3	4	5
Berjalan menurun	1	2	3	4	5
Berjalan jarak pendek	1	2	3	4	5

Berjalan jarak sedang	1	2	3	4	5
Berjalan jarak jauh	1	2	3	4	5
Berjalan mengitari ruangan	1	2	3	4	5
Berjalan melewati rintangan	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun
Nyeri saat berjalan	1	2	3	4	5
Kaku pada persendian	1	2	3	4	5
Keenganan berjalan	1	2	3	4	5
Perasaan khawatir saat berjalan	1	2	3	4	5

H. Konsep Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal, Persarafan dan Indra

1. D.0001. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

Definisi: Ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten

Tabel 1.9: Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

Diagnosis	Luaran	Intervensi	Rasional	Implementasi	Evaluasi
Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Berhubungan dengan (b.d) • Spasme jalan napas • Hipersekresi jalan napas • Disfungsi neuromuskuler • benda asing di jalan napas • adanya jalan napas buatan, sekresi yang tertahan • hiperplasia dinding jalan napas • proses infeksi, respons alergi, efek agen farmakologi	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x ... Jam, maka bersihan jalan napas meningkat, dengan kriteria hasil: • Batuk efektif meningkat • Produksi sputum menurun • Mengi menurun • Wheezing menurun	Latihan batuk efektif	Melatih pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif agar dapat membersihkan laring, trakea, dan bronkiolus dari sekret atau benda asing di jalan napas.	Observasi • Identifikasi kemampuan batuk • Monitor adanya retensi sputum • Monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas • Monitor input dan output cairan (misal: jumlah & karakteristik) Terapeutik • Atur posisi semi-fowler dan fowler • Pasang pernak dan bengkok di pangkuan pasien • Buang sekret pada	Subyektif • Tidak ada Obyektif • Batuk efektif meningkat • Produksi sputum menurun • Mengi menurun • Wheezing menurun • Mekonium (pada neonates) menurun Assessment • Masalah bersihan jalan napas tidak efektif ○ Teratasi ○ Tidak teratasi Planning Intervensi Nomor

s (misalnya, anestesi). • merokok aktif • merokok pasif • terpajan polutan ditandai dengan (d.d) • Batuk tidak efektif • Tidak mampu batuk • Sputum berlebih • Mengi/Wheezing • Ronchi kering • Mekonium di jalan napas (pada neonatus)	• Mekonium (pada neonatus) menurun			tempat sputum Edukasi • Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif • Anjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik • Anjurkan mengulangi tarik napas dalam hingga 3 kali • Anjurkan batuk dengan kuat	○ Dilanjutkan ○ Dihentikan
--	--	--	--	---	---

				langsung setelah tarik napas dalam yang ke-3 Kolaborasi • Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, jika perlu.	
		Manajemen Jalan Nafas	Mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan napas.	Observasi • Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) • Monitor bunyi napas tambahan (misalnya: gurgling, mengi, wheezing, ronchi kering) • Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) Terapeutik • Pertahankan kepatenan jalan napas	

				dengan head-tilt dan chin-lift (jaw thrust jika curiga trauma fraktur servikal) • Posisikan semi-fowler atau fowler • Berikan minum hangat • Lakukan fisioterapi dada, jika perlu • Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik • Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal • Keluarkan sumbatan benda padat dengan forseps McGill	
--	--	--	--	--	--

				• Berikan oksigen, jika perlu Edukasi • Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari , jika tidak ada kontraindikasi • Ajarkan teknik batuk efektif Kolaborasi • Kolaborasi pemberian bronkodilat or, ekspektora n, mukolitik, jika perlu.	
		Pemanta uan Respirasi	Mengumpul kan dan menganalisi s data untuk memastikan kepatenan jalan napas dan keefektifan pertukaran gas.	Observasi • Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas • Monitor pola napas (seperti bradypnea, takipnea, hiperventilasi,	

				kussmaul, Cheyne-stokes, biot, ataksik) • Monitor kemampuan batuk efektif • Monitor adanya produksi sputum • Monitor adanya sumbatan jalan napas • Palpasi kesimetrisan ekspansi paru • Auskultasi bunyi napas • Monitor saturasi oksigen • Monitor nilai analisa gas darah • Monitor hasil x-ray thoraks Terapeutik • Atur interval pemantauan respirasi	
--	--	--	--	--	--

				sesuai kondisi pasien • Dokumentasikan hasil pemantauan Edukasi • Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan • Informasikan hasil pemantauan, jika perlu	
--	--	--	--	--	--

2. D. 0017. Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif

Definisi: Kondisi berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak

Tabel 1.10: Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif

Diagnosis	Luaran	Intervensi	Rasional	Implementasi	Evaluasi
Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif Berhubungan dengan (b.d) • Keabnormalan masa protrombin dan/atau masa tromboplastin parsial	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x ... Jam, maka perfusi serebral meningkat, dengan kriteria hasil:	Manajemen Peningkatan Tekanan Intrakranial	Mengidentifikasi serta mengelola peningkatan tekanan di dalam rongga kranial	Observasi • Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK, seperti lesi, gangguan metabolisme, atau edema serebral • Memantau tanda dan gejala peningkatan TIK, contohnya	Subyektif • Tidak ada Obyektif • Tingkat Kesadaran meningkat • Kognitif meningkat • Tekanan intra

• Penurunan kinerja ventrikel kiri • Aterosklerosis aorta • Diseksi arteri • Fibrilasi atrium • Tumor otak • Stenosis karotis • Miksoma atrium • Aneurisma serebri • Koagulopati (misalnya, anemia sel sabit) • Dilatasi kardiomiopati • Embolisme • Cedera kepala • Hiperkolesteronemia • Hipertensi • Endokarditis infeksi • Katup prostetik mekanis • Stenosis mitral • Neoplasma otak • Infark miokard akut • Sindrom sick sinus	• Tingkat Kesadaran meningkat • Kognitif meningkat • Tekanan intra kranial menurun • Sakit Kepala menurun • Gelisah menurun • Kecemasan menurun • Agitasi menurun • Demam menurun			tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas tidak teratur, dan penurunan kesadaran. • Memantau MAP (Mean Arterial Pressure) • Memantau CVP (Central Venous Pressure), jika perlu • Memantau PAWP jika diperlukan • Memantau PAP jika diperlukan • Memantau ICP (Intra Cranial Pressure), jika tersedia • Memantau gelombang ICP. • Memantau status pernapasan • Memantau asupan dan keluaran cairan	kranial menurun • Sakit kepala menurun • Gelisah menurun • Kecemasan menurun • Agitasi menurun • Demam menurun Assessment • Masalah risiko perfusi serebral tidak efektif ○ Teratasi ○ Tidak teratasi Planning Intervensi Nomor ○ Dilanjutkan ○ Dihentikan
---	--	--	--	--	--

• Penyalahgunaan zat • Terapi trombolitik • Efek samping tindakan (misalnya, tindakan operasi bypass) ditandai dengan (d.d) • Tingkat Kesadaran menurun • Kognitif menurun • Tekanan intra kranial meningkat • Sakit Kepala • Gelisah • Kecemasan • Agitasi • Demam				• Memantau cairan serebrospinal, termasuk warna dan konsistensi Terapeutik • Meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang • Memberikan posisi semi-Fowler • Menghindari manuver Valsava • Mencegah terjadinya kejang • Menghindari penggunaan PEEP (Positive End-Expiratory Pressure) • Menghindari pemberian cairan IV hipotonik • Mengatur ventilator agar PaCO₂ optimal • Mempertahankan suhu tubuh normal Kolaborasi	
---	--	--	--	---	--

				• Berkolaborasi dalam pemberian sedasi dan anti konvulsan, jika perlu • Berkolaborasi dalam pemberian diuretik osmosis, jika perlu • Berkolaborasi dalam pemberian pelunak tinja, jika perlu	
		Pemantauan Tekanan Intrakranial	Mengumpulkan dan menganalisis data terkait regulasi tekanan di dalam ruang intrakranial	Observasi • Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK, seperti lesi yang menempati ruang, gangguan metabolisme, edema serebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi cairan serebrospinal, atau hipertensi intrakranial idiopatik	

				• Memantau peningkatan tekanan darah • Memantau peningkatan tekanan sistolik (TS). • Memantau pelebaran tekanan nadi (selisih antara tekanan darah sistolik dan diastolik) • Memantau penurunan frekuensi jantung • Memantau iregularitas irama napas • Memantau penurunan tingkat kesadaran • Memantau perlambatan atau ketidaksimetri san respon pupil • Memantau kadar CO₂ dan mempertahankan dalam rentang yang diindikasikan • Memantau tekanan	
--	--	--	--	---	--

				perfusi serebral • Memantau jumlah, kecepatan, dan karakteristik drainase cairan serebrospinal • Memantau efek stimulus lingkungan terhadap TIK Terapeutik • Mengambil sampel drainase cairan serebrospinal • Melakukan kalibrasi transduser • Mempertahankan sterilitas sistem pemantauan • Mempertahankan posisi kepala dan leher netra • Melakukan pembilasan sistem pemantauan jika diperlukan • Mengatur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien	
--	--	--	--	--	--

				• Mendokumentasikan hasil pemantauan Edukasi • Menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan • Memberikan informasi hasil pemantauan jika perlu	
--	--	--	--	--	--

3. D. 0054. Gangguan Mobilitas Fisik

Definisi: Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri

Tabel 1.11: Gangguan Mobilitas Fisik

Diagnosis	Luaran	Intervensi	Rasional	Implementasi	Evaluasi
Gangguan Mobilitas Fisik Berhubungan dengan (b.d) • Kerusakan integritas struktur tulang • Perubahan metabolisme • Ketidakbugaran fisik • Penurunan kendali otot • Penurunan massa otot • Penurunan kekuatan otot	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x ... Jam, maka mobilitas fisik meningkat, dengan kriteria hasil: • Pergerakan ekstremitas meningkat • Kekuatan otot	Dukungan ambulasi	Memfasilitasi pasien untuk meningkatkan aktivitas berpindah,	Observasi • Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya • Mengidentifikasi toleransi fisik saat melakukan ambulasi • Memantau frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi • Memantau kondisi umum	Subyektif • Pergerakan ekstremitas meningkat Obyektif • Kekuatan otot meningkat • Rentang gerak (ROM) meningkat Assessment • Masalah gangguan mobilitas fisik ○ Teratasi ○ Tidak teratasi

• Keterlambatan perkembangan • Kekakuan sendi • Kontraktur • Malnutrisi • Gangguan muskuloskeletal • Gangguan neuromuskular • Indeks massa tubuh di atas persentil ke-75 sesuai usia • Efek agen farmakologis • Program pembatasan gerak • Nyeri • Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik • Kecemasan • Gangguan kognitif • Keengganan melakukan pergerakan • Gangguan sensori-persepsi	• Rentang gerak (ROM) meningkat			selama melakukan ambulasi Terapeutik • Memfasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu, seperti tongkat atau kruk. • Memfasilitasi melakukan mobilisasi fisik, jika perlu • Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi Edukasi • Menjelaskan tujuan dan prosedur ambulasi • Menganjurkan melakukan ambulasi dini • Mengajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan, contohnya berjalan dari tempat tidur ke kursi roda,	Planning Intervensi Nomor ○ Dilanjutkan ○ Dihentikan
--	---	--	--	--	--

ditandai dengan (d.d) • Pergerakan ekstremitas menurun • Kekuatan otot menurun, • Rentang gerak (ROM) menurun				berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai toleransi	
		Dukungan mobilisasi	Memfasilitasi pasien untuk meningkatkan aktifitas pergerakan fisik	Observasi • Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. • Mengidentifikasi toleransi fisik saat melakukan pergerakan. • Memantau frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. • Memantau kondisi umum selama melakukan mobilisasi Terapeutik • Memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (misalnya, pagar tempat tidur)	

				• Memfasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu • Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan Edukasi • Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi • Menganjurkan melakukan mobilisasi dini • Mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (misalnya, duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi)	
--	--	--	--	---	--

4. D. 0077. Nyeri Akut

Definisi : Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset yang bisa mendadak atau lambat, berintensitas ringan hingga berat, dan berlangsung kurang dari 3 bulan

Tabel 1.12: Nyeri Akut

Diagnosis	Luaran	Intervensi	Rasional	Implementasi	Evaluasi
Nyeri Akut Berhubungan dengan (b.d) • Agen pencedera fisiologi (inflamasi, iskemia, neoplasma) • Agen pencedera kimiawi (terbakar, bahan kimia iritan) • Agen pencedera fisik (abses, amputasi, terbakar, terpotong, gangguan berat, prosedur operasi, trauma, Latihan fisik berlebihan)	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x ... Jam, maka Tingkat nyeri menurun, dengan kriteria hasil: • Keluhan nyeri menurun • Meringis menurun • Sikap protektif menurun • Gelisah menurun • Kesulitan tidur menurun • Frekuensi nadi	Managemen Nyeri	Mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan	Observasi • Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri • Identifikasi skala nyeri • Identifikasi respon nyeri non verbal • Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingakan nyeri • Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri • Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri • Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup • Monitor keberhasilan terapi komplemente	Subyektif • Keluhan nyeri menurun Obyektif • Meringis menurun • Sikap protektif menurun • Gelisah menurun • Kesulitan tidur menurun • Frekuensi nadi membaik Assessment • Masalah Nyeri Akut ○ Teratasi ○ Tidak teratasi Planning Intervensi Nomor ○ Dilanjutkan ○ Dihentikan

ditandai dengan (d.d) • Mengelu h nyeri • Tampak meringis, • Bersikap protektif (misalnya waspada, posisi menghindari dari nyeri) • Gelisah • Frekuensi nadi meningkat • Sulit tidur	memba ik			r yang sudah diberikan • Monitor efek samping penggunaan analgetik Terapeutik • Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (mis: TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) • Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) • Fasilitasi istirahat dan tidur • Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri	
--	---------------------	--	--	---	--

				dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi • Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri • Jelaskan strategi meredakan nyeri • Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri • Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat • Ajarkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri Kolaborasi • Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu	
		Pemberian Analgesik	Menyiapkan dan memberikan agen farmakologis untuk mengurangi atau	Observasi • Identifikasi karakteristik nyeri (mis: pencetus, pereda, kualitas, lokasi,	

			menghilangkan rasa sakit	intensitas, frekuensi, durasi) • Identifikasi riwayat alergi obat • Identifikasi kesesuaian jenis analgesik (mis: narkotika, non-narkotik, atau NSAID) dengan tingkat keparahan nyeri • Monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik • Monitor efektifitas analgesik Terapeutik • Diskusikan jenis analgesik yang disukai untuk mencapai analgesia optimal, jika perlu • Pertimbangkan penggunaan infus kontinu,	
--	--	--	---------------------------------	---	--

				atau bolus opioid untuk mempertahankan kadar dalam serum • Tetapkan target efektifitas analgesik untuk mengoptimalkan respons pasien • Dokumentasikan respons terhadap efek analgesik dan efek yang tidak diinginkan Edukasi • Jelaskan efek terapi dan efek samping obat Kolaborasi • Kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik, sesuai indikasi	
--	--	--	--	---	--

5. D. 0078. Nyeri Kronis

Definisi: Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset yang bisa mendadak atau lambat, berintensitas ringan hingga berat, dan berlangsung lebih dari 3 bulan

Tabel 1.13: Nyeri Kronis

Diagnosis	Luaran	Intervensi	Rasional	Implementasi	Evaluasi
Nyeri Kronis Berhubungan dengan (b.d) - Kondisi muskuloskeletal kronis - Kerusakan sistem saraf - Penekanan saraf - Infiltrasi tumor - Ketidakseimbangan neurotransmitter, neuromodulator, dan reseptor - Gangguan imunitas (mis: neuropati terkait HIV, virus varicella-zoster) - Gangguan fungsi metabolik - Riwayat posisi kerja statis - Peningkatan indeks massa tubuh	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x ... Jam, maka tingkat nyeri menurun, dengan kriteria hasil: - Keluhan nyeri menurun - Perasaan depresi menurun - Meringis menurun - Gelisah menurun - Kemampuan menuntut aktivitas menurun	Manage men Nyeri	Mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan	Observasi - Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri - Identifikasi skala nyeri - Identifikasi respon nyeri non verbal - Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingatkan nyeri - Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri - Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri - Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup - Monitor keberhasilan	Subyektif - Keluhan nyeri menurun - Perasaan depresi menurun Obyektif - Meringis menurun - Gelisah menurun - Kemampuan menuntut aktivitas menurun Assessm ent - Masalah Nyeri Kronis - Teratasi - Tidak teratasi Planning Intervensi Nomor - Dilanjutkan - Dihentikan

• Kondisi pasca trauma • Tekanan emosional • Riwayat penganiayaan (mis: fisik, psikologis, seksual) • Riwayat penyalahgunaan obat/zat ditandai dengan (d.d) • Mengeluh nyeri • Merasa depresi (tertekan) • Tampak meringis, • Gelisah • Tidak mampu menuntaskan aktivitas				terapi komplement er yang sudah diberikan • Monitor efek samping penggunaan analgetik Terapeutik • Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (mis: TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) • Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)	
---	--	--	--	--	--

				• Fasilitasi istirahat dan tidur • Pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi • Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri • Jelaskan strategi meredakan nyeri • Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri • Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat • Ajarkan Teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri Kolaborasi • Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu	
		Perawat	Mengidentifikasi dan	Observasi	

		kenyamanan	merawat pasien untuk meningkatkan rasa nyaman.	• Identifikasi gejala yang tidak menyenangkan (mis: mual, nyeri, gatal, sesak) • Identifikasi pemahaman tentang kondisi, situasi dan perasaannya • Identifikasi masalah emosional dan spiritual Terapeutik • Berikan posisi yang nyaman • Berikan kompres dingin atau hangat • Ciptakan lingkungan yang nyaman • Berikan pijatan • Berikan terapi akupresur • Berikan terapi hipnosis • Dukung keluarga dan pengasuh terlibat	
--	--	------------	--	--	--

				dalam terapi/pengobatan • Diskusikan mengenai situasi dan pilihan terapi/pengobatan yang diinginkan Edukasi • Jelaskan mengenai kondisi dan pilihan terapi/pengobatan • Ajarkan terapi relaksasi • Ajarkan Latihan pernapasan • Ajarkan Teknik distraksi dan imajinasi terbimbing Kolaborasi • Kolaborasi pemberian analgesik, antipruritus, antihistamin, jika perlu	
		Terapi relaksasi	Menggunakan teknik peregangan untuk mengurangi tanda dan	Observasi • Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan	

			gejala ketidaknyamanan seperti nyeri, ketegangan otot, atau kecemasan	puan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif • Identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan • Identifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan teknik sebelumnya • Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan • Monitor respons terhadap terapi relaksasi Terapeutik • Ciptakan lingkungan	
--	--	--	---	---	--

				tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman, jika memungkinkan • Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi • Gunakan pakaian longgar • Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama • Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau Tindakan medis lain, jika sesuai Edukasi	
--	--	--	--	--	--

				• Jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia (mis: musik, meditasi, napas dalam, relaksasi otot progresif) • Jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih • Anjurkan mengambil posisi nyaman • Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi • Anjurkan sering mengulangi atau melatih Teknik yang dipilih • Demonstrasi kan dan latih teknik relaksasi (mis: napas dalam,	
--	--	--	--	--	--

				peregangan, atau imajinasi terbimbing)	
--	--	--	--	---	--

6. D. 0085. Gangguan Persepsi Sensori

Definisi: Perubahan persepsi terhadap stimulus baik internal maupun eksternal yang disertai dengan respon yang berkurang, berlebihan, atau terdistorsi.

Tabel 1.14: Gangguan Persepsi Sensori

Diagnosis	Luaran	Intervensi	Rasional	Implementasi	Evaluasi
Gangguan Persepsi Sensori Berhubungan dengan (b.d) - Gangguan penglihatan - Gangguan pendengaran - Gangguan penghiduan - Gangguan perabaan - Hipoksia serebral - Penyalahgunaan zat - Usia lanjut - Pemajanan toksin lingkungan ditandai dengan (d.d) - Mendengar suara bisikan atau melihat bayangan - Merasakan sesuatu melalui indera perabaan, penciuman, atau pengecap	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x ... Jam, maka persepsi sensori membaik, dengan kriteria hasil: - Verbalisasi mendengar bisikan menurun - Verbalisasi melihat bayangan menurun - Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera perabaan menurun - Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera penciuman menurun - Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pengecap	Manajemen Halusinasi	Mengidentifikasi dan mengelola peningkatan keamanan, kenyamanan, dan orientasi realita	Observasi - Monitor perilaku yang mengindikasikan halusinasi - Monitor dan sesuaikan tingkat aktivitas dan stimulasi lingkungan - Monitor isi halusinasi (mis: kekerasan atau membahayakan diri) Terapeutik - Pertahankan lingkungan yang aman - Lakukan Tindakan keselamatan Ketika tidak dapat mengontrol perilaku (mis: limit setting, pembatasan wilayah, pengekangan fisik, seklusi) - Diskusikan perasaan dan respons terhadap halusinasi	Subyektif - Verbalisasi mendengar bisikan menurun Obyektif - Verbalisasi melihat bayangan menurun - Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera perabaan menurun - Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera penciuman menurun - Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pengecap menurun - Distorsi sensori menurun

• Distorsi sensori • Respons tidak sesuai, • Bersikap seolah melihat, mendengar, mengecap, meraba, atau mencium sesuatu	n sesuatu melalui indera pengecap an menurun • Distorsi sensori menurun • Perilaku halusinasi menurun • Respons sesuai stimulus membaik			• Hindari perdebatan tentang validitas halusinasi Edukasi • Anjurkan memonitor sendiri situasi terjadinya halusinasi • Anjurkan bicara pada orang yang dipercaya untuk memberi dukungan dan umpan balik korektif terhadap halusinasi • Anjurkan melakukan distraksi (mis: mendengarkan music, melakukan aktivitas dan Teknik relaksasi) • Ajarkan pasien dan keluarga cara mengontrol halusinasi Kolaborasi • Kolaborasi pemberian obat antipsikotik dan antiansietas, jika perlu	• Perilaku halusinasi menurun • Respons sesuai stimulus membaik Assessment • Masalah gangguan mobilitas fisik ○ Teratasi ○ Tidak teratasi Planning Intervensi Nomor ○ Dilanjutkan ○ Dihentikan
		Minimalisasi Rangsangan	Mengurangi jumlah atau pola rangsangan yang ada (baik internal atau eksternal)	Observasi • Periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan (mis: nyeri, kelelahan) Terapeutik	

				• Diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori (mis: bising, terlalu terang) • Batasi stimulus lingkungan (mis: cahaya, suara, aktivitas) • Jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat • Kombinasikan prosedur/tindakan dalam satu waktu, sesuai kebutuhan Edukasi • Ajarkan cara meminimalisasi stimulus (mis: mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan, membatasi kunjungan) Kolaborasi • Kolaborasi dalam meminimalkan prosedur/tindakan • Kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus	
		Pengekangan Kimiawi	Penatalaksanaan, pemantauan, dan penghentian agen psikotropika yang digunakan	Observasi • Identifikasi kebutuhan untuk dilakukan pengekangan (mis: agitasi, kekerasan)	

			untuk mengendalikan perilaku ekstrim individu.	• Monitor Riwayat pengobatan dan alergi • Monitor respon sebelum dan sesudah pengekangan • Monitor tingkat kesadaran, tanda-tanda vital, warna kulit, suhu, sensasi dan kondisi secara berkala • Monitor kebutuhan nutrisi, cairan, dan eliminasi Terapeutik • Lakukan supervisi dan surveilensi dalam memonitor Tindakan • Beri posisi nyaman untuk mencegah aspirasi dan kerusakan kulit • Ubah posisi tubuh secara periodic • Libatkan pasien dan/atau keluarga dalam membuat Keputusan Edukasi • Jelaskan tujuan dan prosedur pengekangan • Latih rentang gerak sendi sesuai kondisi pasien Kolaborasi	
--	--	--	---	--	--

				Kolaborasi pemberian agen psikotropika untuk pengendalian kimiawi	
--	--	--	--	---	--

I. Latihan Soal

Pilihan Ganda 5 Soal

1. Seorang laki-laki berusia 48 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri hebat di kaki kiri sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan disertai bengkak, kemerahan, dan demam naik turun. Ia memiliki riwayat luka terbuka akibat kecelakaan sepeda motor 3 minggu lalu, yang tidak ditangani secara medis. Luka saat ini tampak bernanah dan berbau. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan leukositosis, dan rontgen menunjukkan destruksi tulang tibia kiri yang mengarah pada diagnosis osteomielitis. Hasil pengkajian keperawatan menunjukkan nyeri skala 7/10, tanda inflamasi lokal, gangguan tidur, serta riwayat diabetes melitus.

Berdasarkan kasus di atas, apakah masalah keperawatan yang paling utama?

- A. Gangguan mobilitas fisik
- B. Risiko infeksi

C. Nyeri akut

- D. Gangguan pola tidur
- E. Ketidakseimbangan nutrisi

2. Seorang laki-laki usia 50 tahun, BB 85 kg, berobat ke poli bedah orthopedi karena sendi ibu jari kaki kanan; merah, bengkak, teraba panas dan nyeri, mengeluh nyeri dan demam. Dokter mendiagnosis Gout Arthritis. Perawat melakukan *health education* pada pasien Gout Arthritis. Apakah yang harus dijelaskan oleh perawat?

- A. Mempertahankan Berat Badan tetap normal
- B. Mengurangi minuman yang beralkohol
- C. Makan buah – buahan seperti durian, alpukat

D. Hindari makanan yang mengandung purin

- E. Batasi minum air putih

3. Seorang laki-laki usia 19 tahun diduga mengalami fraktur akibat terjatuh dari sepeda motor. Perawat akan memasang splak/bidai sambil menunggu penatalaksanaan selanjutnya. Bagaimanakah cara yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut?

- A. Memfiksasi area fraktur saja
- B. Gunakan splak/bidai yang berat

C. Memfiksasi dua sendi diantara area fraktur

D. Fiksasi seerat mungkin supaya tidak mudah terlepas

E. Menggunakan splak/bidai yang lunak supaya tidak melukai

4. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan pada saat bekerja tiba-tiba tangan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan dan bicara tidak jelas (pelo). Saat pengkajian didapatkan tanda kaku leher belakang, TD 210/110 mmHg, frekuensi nadi 100x/menit, GCS 3-4-4 muntah proyektil dan nyeri kepala. Masalah keperawatan yang ditemukan perfusi jaringan cerebral. Apakah intervensi keperawatan utama yang dapat dilakukan?

A. Isolasi

B. Berikan diet Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP)

C. Pasang infus Dextrose 5%

D. Beri oksigen nasal 2 liter/menit

E. Bantu posisi miring dan head up 30 derajat

5. Seorang laki-laki usia 25 tahun mengalami kecelakaan, dibawa ke RS dalam keadaan setengah sadar dengan luka memar di kepala. GCS 9, akral hangat, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 76x/menit. Keluar darah dari mulut dan hidung. Selama pemeriksaan Tn. J selalu mengigau, bicara tidak karuan, kadang mengerang mengeluh sakit. Apakah masalah keperawatan utama pada klien?

A. **Resiko perfusi serebral tidak efektif**

B. Bersihan jalan napas tidak efektif

C. Gangguan komunikasi verbal

D. Resiko cedera (jatuh)

E. Nyeri

Essay 5 Soal

1. Seorang wanita berusia 67 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri punggung bawah yang berlangsung sejak 3 bulan lalu dan dirasakan makin parah. Ia merasa tubuhnya semakin membungkuk dan tinggi badan berkurang. Pasien telah menopause sejak usia 50 tahun dan mengaku jarang beraktivitas fisik serta tidak rutin mengonsumsi suplemen kalsium atau vitamin D. Dari hasil pemeriksaan fisik, tampak adanya kyphosis dan nyeri tekan pada area tulang belakang lumbal. Pemeriksaan densitas tulang menggunakan DXA menunjukkan nilai T-score -2,8, yang menandakan pasien mengalami osteoporosis. Identifikasi masalah keperawatan utama yang mungkin timbul dari kasus di atas dan jelaskan alasannya!
2. Seorang wanita berusia 55 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri pada kedua pergelangan tangan dan jari-jari yang sudah berlangsung selama 6 bulan.

Keluhan dirasakan lebih berat pada pagi hari dan biasanya berlangsung sekitar 1–2 jam sebelum dapat beraktivitas secara normal. Pasien juga mengeluhkan kaku sendi, kelelahan, dan penurunan nafsu makan. Dari pemeriksaan fisik didapatkan sendi-sendi tampak bengkak, kemerahan, dan hangat saat diraba. Riwayat penyakit menunjukkan tidak ada trauma sebelumnya. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan ESR dan CRP serta hasil Rheumatoid Factor (RF) positif. Dokter menegaskan diagnosis Rheumatoid Arthritis. Rumuskan dua diagnosis keperawatan sesuai dengan data kasus?

3. Seorang laki-laki berusia 68 tahun datang ke Poli Mata dengan keluhan penglihatan yang semakin kabur sejak 1 tahun terakhir, terutama saat membaca atau melihat dalam pencahayaan yang redup. Ia juga mengeluhkan sering silau saat melihat lampu dan merasa warna di sekitarnya tampak kusam. Pasien memiliki riwayat hipertensi selama 10 tahun dan mengatakan kesulitan saat berjalan di malam hari. Pada pemeriksaan oftalmologi ditemukan kekeruhan lensa mata kanan, dan pasien didiagnosis menderita katarak senilis. Dokter merencanakan tindakan operasi ekstraksi katarak dalam 1 minggu. Sebutkan kriteria evaluasi yang menunjukkan keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan penglihatan akibat katarak?
4. Seorang laki-laki usia 18 tahun dibawa ke UGD RS karena gelisah, bicara ngaco dan demam. Pasien memiliki riwayat penurunan berat badan dan batuk darah sejak 6 bulan terakhir. Dokter yang bertugas melakukan pemeriksaan meningeal sign. Sebutkan pemeriksaan meningeal sign yang dapat dilakukan pada pasien?
5. Seorang wanita usia 65 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan kejang sulit membuka mulut, pasien tidak dapat diajak komunikasi (tidak sadar). Riwayat trauma (terkena bambu) pada kaki kanan 10 hari yang lalu dan mengalami bengkak. Pada pemeriksaan didapatkan luka pada kaki kanan, trismus (+) dan disfagia (+), cyanosis (+), terdengar adanya secret, suhu 37.8°C. Tim medis mengatakan bahwa pasien menderita tetanus. Sebutkan masalah keperawatan yang prioritas ?

Kunci Jawaban

1. c. Nyeri Akut
2. d. Hindari makanan yang mengandung purin
3. c. Memfiksasi dua sendi diantara area fraktur
4. e. Bantu posisi miring dan head up 30 derajat
5. a. Resiko perfusi serebral tidak efektif

J. Rangkuman Materi

Pada Bab ini membahas asuhan keperawatan gangguan kebutuhan aktifitas akibat patologis sistem muskuloskeletal, persarafan dan indera. Pengkajian terdiri dari 1) pengkajian gangguan sistem muskuloskeletal, (*Musculoskeletal Disorders* (MSDs) mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi tulang, otot, tulang rawan, tendon, dan ligament, 2) pengkajian gangguan sistem persarafan dengan menilai fungsi kognitif, refleks, dan keterampilan motorik, 3) pengkajian sistem indera/sensorik yaitu mengidentifikasi masalah integrasi sensorik, keseimbangan, dan koordinasi. Pada pengkajian juga dilakukan pemeriksaan fisik meliputi bentuk dan gait tubuh, fungsi sensorik, motorik, keseimbangan, pemeriksaan reflex, visus serta pemeriksaan penunjang yang meliputi CT scan otak dan MS, MRI, Angiografi Cerebral dan Pungsi Lumbal.

Masalah perawatan yang sering terjadi pada pasien gangguan kebutuhan aktifitas akibat patologis sistem muskuloskeletal, persarafan dan indera (Osteomielitis, Osteoporosis, Gout Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Fraktur, Amputasi, Stroke, Encephalitis, Meningitis, Trauma Kepala, Trauma Medulla Spinalis, Polio, Tetanus, Katarak, Glaucoma) adalah 1) Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif (D.0001), 2) Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif (D.0017), 3) Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054), 4) Nyeri Akut (D.077), 5) Nyeri Kronis (D.0078), 6) Gangguan Pesepsi Sensori (D.0085).

Intervensi masalah keperawatan berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) terdiri dari: 1) Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif (D.0001), intervensi utama: a) Latihan Batuk Efektif (1.01006), b) Manajemen Jalan Nafas (1.01011), c) Pemantauan Respirasi (1.01014), 2) Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif (D.0017), intervensi utama: a) Manajemen Peningkatan Tekanan Intrakranial (1.06194), b) Pemantauan Tekanan Intrakranial (1.06198), 3) Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054), intervensi utama: a) Dukungan Ambulasi (1.06171), b) Dukungan Mobilisasi (1.05173), 4) Nyeri Akut (D.077), intervensi utama: a) Manajemen Nyeri (1.08238), b) Pemberian Analgesik (1.08243), 5) Nyeri Kronis (D.0078), intervensi utama: a) Manajemen Nyeri (1.08238), b) Perawatan Kenyamanan (1.08245), c) Terapi Relaksasi (1.09326), 6) Gangguan Pesepsi Sensori (D.0085), intervensi utama: a) Manajemen Halusinasi (1.09288), b) Minimalisasi Rangsangan (1.08241), c) Pengekangan Kimiawi (1.14549).

Tindakan keperawatan pada pasien gangguan sistem muskuloskeletal, persarafan dan indera diantaranya adalah melatih pasien menggunakan alat bantu jalan: kursi roda, kruck, tripot, melatih ROM dan memberikan obat sesuai program terapi.

Luaran dan evaluasi kebutuhan pada pasien gangguan sistem muskuloskeletal, persarafan dan Indera yaitu: 1) Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif: kemampuan pasien membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten, 2) Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif: keadekuatan aliran darah serebral untuk menunjang fungsi otak 3) Gangguan Mobilitas Fisik: keadekuatan aliran darah serebral untuk menunjang fungsi otak, 4) Tingkat Nyeri: pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat, dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan, 5) Gangguan Persepsi Sensori: Persepsi-realitas terhadap stimulus internal maupun eksternal, 6) Ambulasi: aktifitas berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya secara mandiri baik dengan atau tanpa bantuan alat

K. Glosarium

CT Scan: Computed Tomography Scan adalah pemeriksaan pencitraan medis yang menggunakan kombinasi sinar-X dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambar penampang tubuh secara detail

MS: Multiple Sclerosis adalah penyakit autoimun kronis yang memengaruhi sistem saraf pusat, terutama otak dan sumsum tulang belakang

MRI: Magnetic Resonance Imaging adalah teknik pencitraan medis non-invasif yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar organ dan struktur internal tubuh.

MSDs: Musculoskeletal Disorders

EMG: Elektromiografi adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik di otak menggunakan elektroda yang ditempatkan di kulit kepala.

EEG: Electroencephalography

SIPT: Sensory Integration and Praxis Tests

TTV: Tanda-Tanda Vital / Vital Signs

Amnesia: Gangguan memori yang menyebabkan seseorang kehilangan ingatan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Gadolinium: unsur logam tanah jarang (rare earth element) yang sering digunakan sebagai agen kontras dalam prosedur MRI (Magnetic Resonance Imaging)

Hiperestesia: kondisi peningkatan kepekaan terhadap rangsangan sensorik, baik itu sentuhan, suara, cahaya, maupun rangsangan lainnya

Malnutrisi: kondisi yang terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, seimbang, atau tepat, baik dari segi jumlah kalori, protein, vitamin, maupun mineral yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh yang optimal

TENS: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation adalah metode terapi non-invasif yang menggunakan arus listrik berfrekuensi rendah yang dialirkan melalui elektroda yang ditempatkan di permukaan kulit untuk meredakan nyeri.

Hipnosis (Hypnosis): suatu teknik yang menempatkan individu dalam kondisi kesadaran terfokus atau trance, di mana orang tersebut menjadi lebih terbuka terhadap sugesti.

Akupresur (Acupressure): teknik penyembuhan tradisional yang berasal dari pengobatan Tiongkok, di mana tekanan diberikan pada titik-titik tertentu di tubuh (mirip dengan titik akupunktur) menggunakan jari, telapak tangan, atau alat bantu

MAP: Mean Arterial Pressure / Tekanan Arteri Rata-rata adalah rata-rata tekanan darah dalam arteri selama satu siklus jantung penuh

CVP: Central Venous Pressure / Tekanan Vena Sentral) adalah tekanan darah dalam vena besar (biasanya vena cava superior) dekat atrium kanan jantung

PAWP: Pulmonary Artery Wedge Pressure / Tekanan Wedge Arteri Pulmonalis adalah mengukur tekanan di atrium kiri secara tidak langsung melalui kateterisasi arteri pulmonalis

ICP: Intracranial Pressure / Tekanan Intrakranial adalah tekanan di dalam rongga tengkorak yang dihasilkan oleh volume otak, cairan serebrospinal (CSF), dan darah

Wheezing: suara napas mengi yang bernada tinggi dan terdengar seperti siulan, biasanya terdengar saat menghembuskan napas. Bunyi ini terjadi akibat penyempitan atau obstruksi saluran napas kecil, dan sering dikaitkan dengan kondisi seperti asma, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), atau reaksi alergi.

Mekonium: tinja pertama bayi baru lahir, yang biasanya berwarna hijau tua kehitaman, kental, dan lengket. Mekonium terdiri dari cairan ketuban, sel epitel, rambut halus (lanugo), dan sekresi usus yang tertelan selama dalam kandungan.

L. Daftar Pustaka

-
- American Academy of Neurology. (2020). *Evaluation of gait disorders in older adults*. <https://www.aan.com/Guidelines/>
- American College of Radiology. (2023). *ACR appropriateness criteria®*. <https://www.acr.org/Clinical-Resources/ACR-Appropriateness-Criteria>
- Anindita, T., Harris, S., & Wiratman, W. (2022). *Buku ajar neurologi* (Edisi kedua, Vol. 1). Departemen Neurologi FKUI-RSCM.
- Atlas, S. W. (2016). *Magnetic resonance imaging of the brain and spine* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Ballinger, P. W., & Frank, E. D. (2003). *Merrill's atlas of radiographic positions and radiologic procedures* (10th ed.). Mosby.

- Beaudart, C., Biver, E., Bruyère, O., Cooper, C., Al-Daghri, N., Reginster, J. Y., & Rizzoli, R. (2018). Quality of life assessment in musculo-skeletal health. *Aging Clinical and Experimental Research*, 30(5), 413–418. <https://doi.org/10.1007/s40520-017-0794-8>
- Bickley, L. S. (2020). *Bates' guide to physical examination and history taking* (13th ed.). Wolters Kluwer.
- Bontrager, K. L., & Lampignano, J. P. (2020). *Textbook of radiographic positioning and related anatomy* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Brandl, C., Bender, A., Schmachtenberg, T., et al. (2024). Comparing risk assessment methods for work-related musculoskeletal disorders with in vivo joint loads during manual materials handling. *Scientific Reports*, 14, 6041. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56580-7>
- Cloft, H. J., & Kallmes, D. F. (2017). *Interventional neuroradiology: A case-based guide* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- DeMyer, W. (2019). *DeMyer's the neurologic examination: A programmed text* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Departemen Neurologi FKUI-RSCM. (2019). *Buku ajar neurologi*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Fisher, M. (Ed.). (2022). *Stroke: Pathophysiology, diagnosis, and management* (7th ed.). Elsevier.
- Hauser, S. L., & Goodin, D. S. (2021). Multiple sclerosis and other demyelinating diseases. In J. L. Jameson et al. (Eds.), *Harrison's principles of internal medicine* (21st ed.). McGraw-Hill.
- Hidayat, R., Suryana, B. P. P., Wijaya, L. K., Ariane, A., Hellmi, R. Y., Adnan, E., et al. (2021). *Diagnosis dan pengelolaan artritis reumatoid (Rheumatoid Arthritis Diagnosis and Management)*. Perhimpunan Reumatologi Indonesia.
- Infodatin. (2015). *Situasi glaukoma di Indonesia*. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Jorquera-Cabrera, S., Romero-Ayuso, D., Rodriguez-Gil, G., & Triviño-Juárez, J. M. (2017). Assessment of sensory processing characteristics in children between 3 and 11 years old: A systematic review. *Frontiers in Pediatrics*, 5, 57. <https://doi.org/10.3389/fped.2017.00057>
- Kementerian Kesehatan RI, Indriani, S. (2020). *Poliomyelitis (Penyakit Virus Polio)*. Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/penyakit-virus/poliomyelitis-penyakit-virus-polio>
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Panduan deteksi dan respon penyakit meningitis meningokokus*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Tetanus*.
<https://perpustakaan.kemkes.go.id/data-management/upload/pathfinder/2023/9/Kemenkes-RI-Tetanus.pdf>
- Kumar, P. J., & Clark, M. (2021). *Kumar and Clark's clinical medicine* (10th ed.). Elsevier.
- Long, B., Koyfman, A., & Gottlieb, M. (2021). Lumbar puncture: Techniques, complications, and CSF analysis. *Western Journal of Emergency Medicine*, 22(2), 310–317. <https://doi.org/10.5811/westjem.2020.11.48901>
- Medical News Today. (n.d.). *Encephalitis: Symptoms, causes, and treatments*.
<https://www.medicalnewstoday.com/articles/168997>
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2022). *Lumbar puncture: Diagnostic and therapeutic indications*. <https://www.nice.org.uk>
- Nugraha, A., dkk. (2021). Judul artikel dari Bab II Tinjauan Pustaka. *Repository UNPAS*. <http://repository.unpas.ac.id/67824/4/BAB%202.pdf>
- Passarello, N., Tarantino, V., Chirico, A., et al. (2022). Sensory processing disorders in children and adolescents: Taking stock of assessment and novel therapeutic tools. *Brain Sciences*, 12(11), 1478. <https://doi.org/10.3390/brainsci12111478>
- Polopadang, V., & Hidayah, N. (2019). *Proses keperawatan: Pendekatan teori dan praktik*. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas.
- PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1, Cetakan III). PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1, Cetakan II). PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1, Cetakan II). PPNI.
- Rahmat Juli Setiadi, & Herlina, H. (2023). Lesi medulla spinalis. *Jurnal Kesehatan Amanah*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.57214/jka.v7i1.257>
- Ridwan, H. (2024). *Proses keperawatan*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Sardjito, Humas. (2021, Desember 31). Mengenal deteksi dini gejala stroke. *RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta*. <https://sardjito.co.id/2021/12/31/mengenal-deteksi-dini-gejala-stroke/>
- Seeram, E. (2015). *Computed tomography: Physical principles, clinical applications, and quality control* (4th ed.). Elsevier.
- Silverman, S. G., & Israel, G. M. (2019). Contrast media: Safety issues and allergic reactions. *Radiologic Clinics of North America*, 57(4), 823–838.
- Smeltzer, S. C. (2014). *Keperawatan medikal bedah (Handbook for Brunner & Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing)* (Edisi 12). EGC.

- Snell, R. S. (2019). *Snell's clinical neuroanatomy* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Soemarko, D. S., & Pudjiadi, A. H. (Eds.). (2015). *Buku ajar ilmu penyakit saraf*. UGM Press.
- Suritya, M., & Zuriati. (2019). *Buku ajar asuhan keperawatan medikal bedah gangguan pada sistem muskuloskeletal: Aplikasi NANDA NIC & NOC*. Pustaka Galeri Mandiri.
- Tintera, J., & Vaneckova, M. (2018). MRI in multiple sclerosis. *Neuroradiology Journal*, 31(3), 275–286. <https://doi.org/10.1177/1971400918779744>
- UpToDate. (2024). *Lumbar puncture: Technique, indications, and contraindications*. Wolters Kluwer Health. <https://www.uptodate.com>
- Vonny Polopadang, & Hidayah, N. (2019). *Proses keperawatan: Pendekatan teori dan praktik*. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas.
- Walker, H. K., Hall, W. D., & Hurst, J. W. (Eds.). (1990). *Clinical methods: The history, physical, and laboratory examinations* (3rd ed.). Butterworths.
- Westbrook, C., Roth, C. K., & Talbot, J. (2018). *MRI in practice* (5th ed.). Wiley-Blackwell.
- Widyanto, F. W. (2017). Arthritis gout dan perkembangannya. *Saintika Medika*, 10(2), 145.

BAB 2

GANGGUAN KEBUTUHAN ISTIRAHAT DAN TIDUR AKIBAT PATOLOGIS SISTEM PERSARAFAN DAN INTEGUMEN

Tujuan Instruksional:

Memahami Konsep Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Istirahat Dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen

Memahami Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Istirahat Dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen

Memahami implementasi prosedur kerja mengatasi masalah tidur

Capaian Pembelajaran:

CPL-Prodi yang dibebankan	
CPL	Mampu Menerapkan Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Istirahat Dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen dan dapat menentukan Alat Yang digunakan untuk evaluasi dan memahami implementasi prosedur kerja mengatasi masalah tidur
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) CPMK	
CPMK	Mahasiswa mampu melakukan Penerapan Asuhan Keperawatan pada pasien dengan gangguan tidur dan implementasi prosedur kerja mengatasi masalah tidur
Sub-CPMK	
Sub-CPMK 1	Mampu Menerapkan Konsep Asuhan Keperawatan Gangguan Tidur
Sub-CPMK 2	Mampu Menerapkan Asuhan Keperawatan Gangguan Tidur
Sub-CPMK 3	Mampu Menerapkan implementasi prosedur kerja mengatasi masalah tidur

Pendahuluan:

Pendahuluan dalam sebuah buku ajar adalah bagian yang penting karena memberikan gambaran umum tentang isi buku tersebut serta tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan.

Berikut adalah beberapa komponen yang biasanya terdapat dalam pendahuluan sebuah buku ajar:

1. Buku Ajar: Gangguan Kebutuhan Istirahat Dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen
2. Pengantar Penulis, Buku ajar ini disusun oleh Ni Ketut Sujati, S.St.,M.Kes. seorang dosen yang memiliki latar belakang di keperawatan. Dengan pengalaman dalam penelitian dan praktik terkait gangguan tidur, penulis berharap buku ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya tidur dan dampak gangguan tidur terhadap kesehatan.
3. Tujuan Buku, Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan lanjutan tentang mekanisme tidur, jenis-jenis gangguan tidur, serta cara penanganannya. Diharapkan setelah mempelajari buku ini, pembaca mampu mengenali berbagai gangguan tidur, memahami penyebabnya, serta mengetahui strategi intervensi dan pencegahan yang tepat.
4. Sasaran Pembaca, Buku ini ditujukan bagi mahasiswa di bidang kesehatan seperti kedokteran, keperawatan, dan psikologi, serta tenaga medis profesional yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang gangguan tidur. Selain itu, buku ini juga bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik mempelajari aspek fisiologis dan psikologis tidur.
5. Isi Buku, Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas topik-topik utama terkait tidur dan gangguannya. Bab awal memperkenalkan konsep dasar tentang siklus tidur dan pentingnya tidur bagi kesehatan. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai jenis gangguan tidur seperti insomnia, sleep apnea, narkolepsi, dan parasomnia. Buku ini juga membahas faktor-faktor penyebab, diagnosis, serta intervensi medis dan non-medis untuk mengatasi gangguan tidur.
6. Metode Pembelajaran, Buku ini dirancang dengan pendekatan yang interaktif, dilengkapi dengan ilustrasi, studi kasus, dan latihan soal di akhir setiap bab. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami konsep secara lebih mendalam dan mampu menerapkannya dalam konteks praktis.
7. Pendekatan Pembelajaran, Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah problem-based learning (PBL), di mana pembaca diajak untuk menganalisis studi kasus nyata yang berkaitan dengan gangguan tidur. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pemikiran kritis dan kemampuan pemecahan masalah.

8. Pedoman Penggunaan, Untuk hasil yang optimal, pembaca disarankan untuk membaca setiap bab secara berurutan, karena materi disusun secara sistematis dari konsep dasar hingga topik lanjutan. Latihan soal di akhir bab dapat digunakan untuk mengukur pemahaman, sementara studi kasus membantu menerapkan teori ke dalam praktik. Pembaca juga disarankan untuk mencatat poin-poin penting dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk memperdalam pemahaman.
9. Pendahuluan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang isi buku ajar Gangguan Tidur, serta bagaimana buku ini dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, diharapkan buku ini menjadi sumber referensi yang bermanfaat dalam memahami dan menangani gangguan tidur.

Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan tidur melibatkan pendekatan holistik yang mencakup pengkajian menyeluruh terhadap pola tidur pasien, identifikasi faktor penyebab seperti stres, lingkungan yang tidak kondusif, atau kondisi medis tertentu, serta penentuan diagnosis keperawatan yang sesuai. Intervensi keperawatan dapat meliputi edukasi tentang pentingnya kebiasaan tidur yang sehat, penerapan teknik relaksasi, modifikasi lingkungan tidur, serta pemberian dukungan emosional. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau perubahan pola tidur dan efektivitas intervensi yang diberikan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tidur pasien, yang berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan.

A. Konsep Asuhan Keperawatan Gangguan Kebutuhan Istirahat Dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen

Konsep perawatan untuk gangguan tidur mencakup berbagai intervensi yang bertujuan meningkatkan kualitas tidur dan mengatasi masalah mendasar yang terkait dengan gangguan tidur. Perawat menerapkan terapi perilaku kognitif, dan memberikan intervensi yang disesuaikan untuk meningkatkan hasil tidur.

1. Definisi Tidur

Tidur adalah keadaan istirahat alami yang ditandai dengan penurunan kesadaran dan aktivitas fisiologis, yang memungkinkan tubuh dan pikiran untuk pulih. Tidur terdiri dari beberapa siklus yang melibatkan fase Non-Rapid Eye Movement (NREM) dan Rapid Eye Movement (REM).

2. Tahapan Tidur

Penelitian yang menggunakan alat perekam aktivitas listrik otak (EEG), gerakan mata (EOG), dan aktivitas otot (EMG) menunjukkan bahwa tidur terbagi menjadi dua tahap utama, yaitu tidur tanpa gerakan mata cepat (NREM) dan tidur dengan gerakan mata cepat (REM) (Asmadi, 2008 dalam Kasiati & Rosmalawati, 2016).

a. NREM (Non-Rapid Eye Movement):

Tidur NREM, yang juga dikenal sebagai tidur gelombang pendek, terjadi ketika aktivitas gelombang otak menjadi lebih lambat dibandingkan dengan gelombang alfa dan beta yang terlihat pada orang yang terjaga. Selama fase ini, berbagai fungsi fisiologis tubuh mengalami penurunan. Proses metabolisme, tanda-tanda vital, dan aktivitas otot semuanya melambat. Tidur NREM terdiri dari empat tahap (I-IV), di mana tahap I dan II dikenal sebagai

tidur ringan, sedangkan tahap III dan IV disebut sebagai tidur nyenyak atau tidur delta. Berikut ini adalah penjelasan mengenai fase tidur NREM menurut AL Ghazali et al. (2022).

1) Fase I

Tahap I merupakan tahap peralihan antara terjaga dan tidur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: santai, masih sadar di lingkungan, mengantuk, bola mata bergerak denyut nadi dari sisi ke sisi dan laju pernapasan rendah menurun, bisa langsung bangun saat itu juga selama 5 menit

2) Tahap II

Tahap II merupakan tahap tidur ringan dan proses tubuh berlanju dikurangi dengan ciri-ciri berikut: mata biasanya berlanjut, detak jantung dan laju pernapasan menurun, suhu Tubuh menjadi lesu dan metabolisme melambat, berlangsung selama 10-15 menit dengan interval yang pendek.

3) Fase III.

Ini adalah fase tidur yang ditandai dengan sistem saraf parasimpatis yang menjadi dominan dan kebangkitan sistem saraf parasimpatis yang signifikan, yang mengakibatkan perlambatan proses tubuh seperti denyut nadi dan pernapasan.

4) Tahap IV

Tahap IV adalah tahap tidur nyenyak yang ditandai dengan denyut nadi yang lebih cepat dan pernapasan yang lebih sedikit, gerakan yang lebih jarang dan gairah yang lebih rendah, gerakan mata yang lebih cepat, penurunan sekresi lambung dan penurunan tonus otot.

b. REM (Rapid Eye Movement):

Tidur REM (Rapid Eye Movement) adalah fase tidur yang ditandai dengan pergerakan mata cepat di balik kelopak mata dan peningkatan aktivitas otak hampir seperti saat terjaga. Pada tahap ini, tubuh mengalami kelumpuhan sementara (atonia) untuk mencegah gerakan fisik saat bermimpi. Tidur REM sering dikaitkan dengan mimpi yang lebih jelas dan emosional. Fungsi tubuh seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah menjadi tidak teratur. Fase ini penting untuk memori, emosi, dan pemulihan mental.(Al Ghazali et al., 2022)

Ciri- ciri mimpi paradoks adalah sebagai berikut:

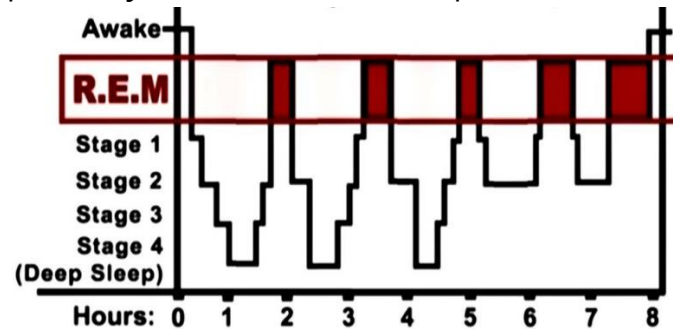
1) Mimpi aktif biasanya terlibat

2) Bangun lebih sulit dibandingkan saat Tidur nyenyak gelombang lambat

3) Selama tidur nyenyak, tonus otot sangat berkurang dan proyeksi tulang belakang ke sistem pengaktifan retikuler sangat terhambat.

4) Denyut jantung dan pernapasan menjadi tidak teratur.

- 5) Gerakan otot yang tidak teratur terlihat pada otot perifer.
- 6) Mata menutup dan membuka dengan cepat, denyut nadi cepat dan tidak teratur, tekanan darah meningkat atau berubah, sekresi lambung meningkat, dan metabolisme meningkat.
- 7) Tidur penting untuk keseimbangan mental, termasuk emosi, dan berperan dalam pembelajaran, memori, dan adaptasi.



Gambar 2.1.

3. Fungsi Tidur

Tidur adalah keadaan fisiologis mendasar yang penting untuk kesehatan manusia, memengaruhi kinerja kognitif, konsolidasi memori, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup mengembalikan kewaspadaan dan kemampuan kognitif, sementara kurang tidur dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam pembelajaran, memori, dan bahkan keselamatan fisik (García et al., 2011) (Bhatnagar & Chittora, 2018). Bagian berikut menguraikan manfaat utama tidur.

a. Fungsi Kognitif dan Memori

- 1) Tidur meningkatkan pembelajaran dan konsolidasi memori, dengan penelitian menunjukkan peningkatan kinerja tugas setelah tidur (Uji & Tamaki, 2022).
- 2) Kurang tidur mengganggu penembakan saraf, menyebabkan defisit kognitif dan peningkatan risiko kecelakaan (Bhatnagar & Chittora, 2018).

b. Kesehatan Fisik

- 1) Tidur yang cukup dikaitkan dengan hasil kesehatan fisik yang lebih baik, mengurangi risiko kondisi kronis dan kematian
- 2) Kekurangan tidur dapat menyebabkan kantuk di siang hari yang berlebihan, meningkatkan kemungkinan kecelakaan kerja dan kendaraan

c. Kesejahteraan Emosional

- 1) Kualitas tidur berkontribusi pada regulasi emosional, mengurangi tingkat stres dan kecemasan
- 2) Kurang tidur kronis dikaitkan dengan gangguan mood dan penurunan kognitif

4. Faktor yang Mempengaruhi Tidur

Gangguan tidur dipengaruhi oleh banyak faktor yang mencakup gaya hidup, lingkungan, dan domain terkait kesehatan. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mengatasi meningkatnya prevalensi masalah tidur di antara berbagai populasi. Bagian berikut menguraikan kontributor utama gangguan tidur.

Faktor Gaya Hidup

- a. **Stressor Psikososial:** Tingkat stres dan kecemasan yang tinggi terkait dengan gangguan tidur, terutama di kalangan orang dewasa muda(Dave, 2024).
- b. **Aktivitas Fisik:** Gaya hidup yang tidak banyak bergerak berkorelasi dengan kualitas tidur yang buruk, sementara olahraga teratur meningkatkan tidur yang lebih baik
- c. **Penggunaan Zat:** Kafein, alkohol, dan merokok merupakan kontributor signifikan terhadap gangguan tidur, yang mempengaruhi onset dan pemeliharaan tidur(Dave, 2024).

Faktor Lingkungan

- 1) **Polusi dan Kebisingan:** Peningkatan paparan polusi udara dan kebisingan telah terbukti meningkatkan risiko insomnia, dengan penelitian menunjukkan peningkatan risiko 10-20% karena faktor-faktor ini
- 2) **Lingkungan Tidur:** Kondisi tidur yang buruk, seperti tempat tidur yang tidak memadai atau cahaya yang berlebihan, dapat mengganggu kualitas tidur

Faktor Terkait Kesehatan

- 1) **Kondisi Kronis:** Masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes dikaitkan dengan gangguan tidur, menciptakan hubungan timbal balik di mana kurang tidur memperburuk kondisi ini
- 2) **Demografis:** Usia dan status kemitraan juga berperan, dengan individu yang lebih muda dan mereka yang mengalami masalah hubungan melaporkan tingkat gangguan tidur yang lebih tinggi

B. Asuhan Keperawatan Gangguan Tidur

1. Pengkajian

Pengkajian dan Pemantauan Tidur pada klien dewasa merupakan hal yang penting dalam mengevaluasi kondisi kesehatan mental dan fisik mereka. Dengan melakukan pengukuran pola tidur dan memantau aktivitas selama tidur, Perawat dapat melihat apakah klien mengalami gangguan tidur atau masalah kesehatan lainnya yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Selain itu, pengkajian tidur juga dapat membantu dalam merencanakan intervensi yang tepat untuk

membantu klien tidur dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Assessment tool yang sering digunakan dalam pengkajian tidur termasuk kuesioner tidur, polisomnografi, dan actigraphy. Dengan menggunakan alat-alat ini, Perawat dapat mengumpulkan data penting yang diperlukan untuk membuat diagnosis yang akurat dan merencanakan perawatan yang sesuai. serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan

a. **Riwayat Tidur:** Pola tidur, durasi, dan kualitas tidur.

- 1) Pola tidur, misalnya jam berapa biasanya klien tidur dan bangun dan keteraturan pola tidur klien; kebiasaan sebelum tidur klien, misalnya membaca, buang air kecil; dan
- 2) Kesulitan tidur yang biasa dialami klien dan cara mengatasinya; dan
- 3) Kebiasaan tidur; apakah klien biasanya tertidur?
- 4) Lingkungan tidur klien. Bagaimana lingkungan tidurnya; apakah berisik, gelap, dingin, dll.?
- 5) Kejadian-kejadian yang dialami klien akhir-akhir ini. Perawat akan mengetahui kejadian apa saja yang dialami klien yang menyebabkan
- 6) Kondisi emosional dan mental klien. Keadaan emosi dan mental mempengaruhi kemampuan klien untuk beristirahat dan tidur. gangguan tidur.
- 7) Perawat harus mengkaji kondisi emosi dan mental klien, misalnya apakah klien mengalami stres emosional atau kecemasan dan penyebab stres yang dialami klien.

b. **Faktor Penyebab:** Stres, nyeri, lingkungan, kondisi medis.

c. **Gejala:** Kesulitan tidur, sering terbangun, merasa lelah saat bangun.

2. Diagnosa Keperawatan

Penegakan diagnosis perawatan keperawatan untuk gangguan tidur sangat penting dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan, terutama pada populasi psikiatri dan geriatri. Perawat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi, mendiagnosis, dan mengelola gangguan tidur, yang lazim di antara kelompok-kelompok ini. Intervensi keperawatan yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan pasien secara keseluruhan.

Peran Perawat dalam Diagnosis dan Manajemen

- a. Perawat bertanggung jawab untuk deteksi dini gangguan tidur, seperti insomnia dan gangguan pola tidur, terutama pada pasien psikiatri(Uğurlu et al., 2017)].

- b. Dalam perawatan geriatri, sebuah penelitian menemukan bahwa 83,4% pasien usia lanjut menunjukkan indikator klinis gangguan tidur, menekankan perlunya diagnosis keperawatan yang ditargetkan (Oliveira et al., 2020).
- c. Perawat menggunakan kerangka kerja standar, seperti NANDA-I, untuk memandu penilaian dan intervensi mereka, memastikan perawatan yang komprehensif

3. Perencanaan

Perencanaan perawatan untuk gangguan tidur melibatkan pendekatan multifaset yang menangani kebutuhan unik pasien yang mengalami gangguan tidur. Intervensi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Tabel dibawah memudahkan untuk melakukan perencanaan

Tabel 2.2: Rencana Keperawatan

RENCANA KEPERAWATAN				
Kategori : Fisiologis		NAMA KLIEN		RUANG
Subkategori : Aktivitas dan Istirahat				
Diagnosis Keperawatan (SDKI)	Luaran Keperawatan (SLKI)		Intervensi Keperawatan (SIKI)	
D.0055. Gangguan Pola Tidur	Setelah dilakukan asuhan selama.... jam		Intervensi Utama	
Definisi	Luaran Utama		Dukungan Tidur (I.09265)	
Gangguan kualitas dan	Pola Tidur (L.05045)		Dukungan Tidur (I.09265)	
kuantitas waktu tidur	Pola Tidur (L.05045)		Definisi: Memfasilitasi siklus tidur	
akibat faktor eksternal	Definisi: Keadegunaan kualitas dan kuantitas tidur		dan terjaga yang teratur	
Penyebab			Tindakan	
Hambatan lingkungan (mis. kelembapan lingkungan sekitar,	Ekspektasi Membaik		Observasi	
suhu lingkungan, pencahayaan,	Kriteria Hasil		Identifikasi pola aktivitas dan tidur	
kebisingan, bau tidak sedap,	Skor : Menurun 1, Cukup Menurun 2, Sedang 3,		Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik atau psikologis)	
Jadwal pemantauan/	Cukup Meningkat 4, Meningkat 5			

	pemeriksaan/tindakan)	Kemampuan beraktivitas (.....)	Identifikasi makanan dan minuman
	Kurang kontrol tidur	Skor Meningkat 1, Cukup Meningkat 2,	yang mengganggu tidur (mis. kopi, teh, alkohol,
	Restraint fisik	Sedang 3, Cukup Menurun 4, Menurun 5	makan mendekati waktu tidur, minum banyak air
	Ketiadaan teman tidur	Keluhan sulit tidur (.....)	sebelum tidur)
Gejala & Tanda Mayor:		Keluhan sering terjaga (.....)	Identifikasi obat tidur yang dikonsumsi
Subjektif		Keluhan tidak puas tidur (.....)	Terapeutik
	Mengeluh sulit tidur	Keluhan pola tidur berubah (.....)	Modifikasi lingkungan
	Mengeluh sering terjaga	Keluhan istirahat tidak cukup (.....)	Batas waktu tidur siang, jika perlu
	Mengeluh tidak puas tidur	Luaran Tambahan	Tetapkan jadwal tidur rutin
	Mengeluh pola tidur berubah	Penampilan Peran (L.13119)	Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan
	Mengeluh istirahat tidak cukup	Status Kenyamanan (L.08064)	Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur
	Turgor kulit menurun	Tingkat Depresi (L.09097)	Sesuaikan jadwal pemberian obat atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga
	Membran mukosa kering	Tingkat Keletihan (L.05046)	
Objektif			Edukasi
	(tidak tersedia)		Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit
Gejala & Tanda Minor:			Anjurkan menghindari makanan atau minuman yang mengganggu tidur
	Mengeluh kemampuan		Anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur REM
	beraktivitas menurun		Ajarkan faktor-faktor berkontribusi terhadap gangguan pola tidur (mis. psikologis, gaya
Objektif			

				hidup, sering berubah shift bekerja)
	(tidak tersedia)			Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur
	Kondisi Klinis Terkait			Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara nonfarmakologi lainnya
	Nyeri/kolik			Kolaborasi :
	Hipertiroidisme			Intervensi Pendukung
	Kecemasan			
	Kehamilan			Edukasi Aktivitas atau Istirahat (I.12362)
	Penyakit paru obstruktif kronis			Dukungan Kepatuhan Program Pengobatan (I.12361)
	Periode pasca partum			Fototerapi Gangguan Mood atau Tidur (I.05175)
	Kolitis ulseratif			Latihan Otogenik (I.08236)
	Hipoalbuminemia			Manajemen Dimensia (I.09286)
				Manajemen Energi (I.05178)
				Manajemen Lingkungan (I.14514)
				Manajemen Medikasi (I.14517)
				Manajemen Nutrisi (I.03119)
				Manajemen Nyeri (I.08238)
				Manajemen Penggantian Hormon (I.07217)
				Pemberian Obat Oral (I.03128)
				Pengaturan Posisi (I.01019)
				Promosi Koping (I.09312)
				Promosi Latihan Fisik (I.05183)
				Reduksi Ansietas (I.09134)

					Teknik Menenangkan (I.08248)
					Terapi Aktivitas (I.05186)
					Terapi Musik (I.08250)
					Terapi Pemijatan (I.08251)
					Terapi Akupunktur (I.06210)

4. Implementasi

a. Menciptakan Lingkungan Tidur yang Nyaman

Tujuan: Membantu pasien mendapatkan tidur yang berkualitas.

Tindakan:

Kurangi kebisingan di sekitar tempat tidur pasien.

Atur pencahayaan kamar, gunakan lampu redup atau matikan lampu sesuai preferensi pasien.

Pastikan suhu ruangan nyaman (tidak terlalu panas atau dingin).

Gunakan kasur, bantal, dan selimut yang nyaman.

Pastikan pasien buang air kecil sebelum tidur untuk mencegah terbangun di malam hari.

b. Mengajarkan Teknik Relaksasi seperti Pernapasan Dalam

Tujuan: Mengurangi kecemasan dan mempersiapkan tubuh untuk tidur.

Tindakan:

Jelaskan manfaat teknik pernapasan dalam untuk merilekskan tubuh.

Bimbing pasien melakukan pernapasan dalam: tarik napas perlahan melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan teknik ini selama 5-10 menit sebelum tidur.

Dorong pasien untuk melakukan latihan ini secara konsisten setiap malam.

c. Mengatur Jadwal Tidur yang Konsisten

Tujuan: Membantu mengatur ritme sirkadian tubuh untuk meningkatkan kualitas tidur.

Tindakan:

Anjurkan pasien untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan.

Hindari tidur siang yang berlebihan karena dapat mengganggu tidur malam.

Sarankan rutinitas sebelum tidur, seperti membaca buku ringan atau mendengarkan musik santai.

Hindari penggunaan gadget atau layar elektronik minimal 30 menit sebelum tidur.

d. Aktivitas Jalan Kaki

Tujuan: Meningkatkan kebugaran fisik dan membantu tubuh lebih rileks sebelum tidur.

Tindakan:

Anjurkan pasien untuk melakukan aktivitas jalan kaki ringan selama 20-30 menit di pagi atau sore hari.

Hindari aktivitas fisik berat mendekati waktu tidur karena dapat meningkatkan kewaspadaan.

Pantau kondisi fisik pasien saat beraktivitas, terutama jika memiliki kondisi medis tertentu.

e. Akupunktur Menurut Penelitian menunjukkan bahwa akupunktur efektif dalam mengatasi gangguan tidur, seperti insomnia dan apnea tidur obstruktif pada orang dewasa, meskipun beberapa studi menunjukkan manfaat yang terbatas atau tidak signifikan pada gangguan tidur terkait kondisi tertentu seperti kanker. Namun, setiap individu memiliki respons yang berbeda terhadap terapi akupunktur,. sebelum memutuskan untuk mencoba akupunktur sebagai metode pengobatan gangguan tidur sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait.. Dengan pendekatan yang holistik dan individual, kita dapat memastikan bahwa klien dewasa mendapatkan perawatan yang paling sesuai untuk meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan mereka secara keseluruhan.

f. Pijat menurut penelitian menunjukkan bahwa pijat, termasuk tuina dan pijat tradisional Thailand, efektif dalam meningkatkan kualitas tidur pada klien dewasa dengan gangguan tidur, tanpa efek samping yang serius.

Tabel 2.3: Intervensi Keperawatan

Intervensi Keperawatan (SIKI)	Intervensi Keperawatan (SIKI)
Intervensi Pendukung	Intervensi Pendukung
Terapi Pemijatan (I.08251)	Terapi Akupunktur (I.06210)
Definisi: Memberikan stimulasi kulit dan jaringan dengan berbagai teknik gerakan dan tekanan tangan untuk meredakan nyeri, meningkatkan relaksasi, memperbaiki sirkulasi, dan atau stimulasi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan anak	Definisi: Menggunakan metode penusukan jarum pada titik-titik tertentu yang tepat di permukaan tubuh
Tindakan	Tindakan

Observasi		Observasi	
	Identifikasi kontraindikasi terapi pemijatan		Periksa riwayat kesehatan dan pengkajian fisik, sesuai kebutuhan
	penurunan trombosit, gangguan integritas kulit, deep vein, thrombosis, area lesi, kemerahan atau radang, tumor,		Periksa adanya resiko akupunktur
	dan hipersensitivitas terhadap sentuhan		
	Identifikasi kesiediaan dan penerimaan dilakukan pemijatan		
	Monitor respon terhadap pemijatan		
Terapeutik		Terapeutik	
	Tetapkan jangka waktu untuk pemijatan		Perhatikan prosedur keselamatan pasien**
	Pilih area tubuh yang akan dipijat		Berikan posisi yang sesuai dan buka area sesuai kebutuhan
	Cuci tangan dengan air hangat		Tentukan titik akupunktur
	Siapkan lingkungan yang hangat, nyaman, dan privasi		Lakukan akupunktur sesuai indikasi (lokasi, ukuran dan jumlah Jarum
	Buka area yang akan dipijat, sesuai kebutuhan		Lakukan manajemen efek samping akupunktur
	Tutup area yang tidak terpajan (mis. dengan selimut, seprei, handuk mandi)		(mis. nyeri, hematoma, pingsan, jarum yang rusak, bengkok, tertancap, infeksi)
	Gunakan lotion atau minyak untuk mengurangi gesekan ()Perhatikan Kontraindikasi		
	Lakukan pemijatan secara perlahan		
	Lakukan pemijatan dengan teknik yang tepat		
Edukasi		Edukasi	
	Jelaskan tujuan dan prosedur terapi		Jelaskan prosedur akupunktur, indikasi, kontra indikasi, dan kemungkinan efek samping
	Anjurkan menghindari makanan atau minuman yang mengganggu tidur		
	Anjurkan rileks selama pemijatan		
	Anjurkan rileks selama pemijatan		
	Anjurkan beristirahat setelah dilakukan pemijatan		
Kolaborasi		Kolaborasi	
			Kolaborasi dengan terapis yang tersertifikasi

5. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi keperawatan yang telah diterapkan pada pasien dengan gangguan tidur. Proses evaluasi ini mencakup pengamatan terhadap perubahan pola tidur, kenyamanan pasien, serta respons fisiologis dan psikologis terhadap intervensi.

C. Inovasi Implementasi dan Pemantauan

1. Teknologi Pemantauan Tidur

- a. **Wearable Devices:** Jam tangan pintar untuk memantau pola tidur.
- b. **Aplikasi Mobile:** Aplikasi yang melacak tidur dan memberikan saran.

2. Intervensi Digital

- a. **Terapi Kognitif Berbasis Aplikasi:** Membantu mengelola insomnia.
- b. **Penggunaan Musik Terapi atau White Noise:** Untuk meningkatkan kualitas tidur.

3. Pemantauan Jarak Jauh

Telehealth: Konsultasi dan monitoring gangguan tidur melalui layanan digital.

D. Latihan

1. Apa tahap tidur yang paling penting untuk pemulihan fisik?
 - A. REM
 - B. NREM Tahap 3
 - C. NREM Tahap 1
 - D. NREM Tahap 2
2. Faktor berikut ini yang **tidak** mempengaruhi kualitas tidur adalah...
 - A. Konsumsi kafein
 - B. Stres
 - C. Suhu lingkungan
 - D. Jumlah teman
3. Manakah berikut ini yang merupakan fungsi utama dari tidur REM?
 - A. Pemulihan fisik
 - B. Pemulihan mental dan proses mimpi
 - C. Menurunkan suhu tubuh
 - D. Meningkatkan metabolisme
4. Diagnosa keperawatan yang tepat untuk pasien dengan insomnia kronis adalah...
 - A. Resiko Cedera
 - B. Gangguan Pola Tidur
 - C. Kelelahan Akut
 - D. Gangguan Nutrisi

5. Teknologi berikut ini yang dapat digunakan untuk memantau kualitas tidur adalah...
- A. Termometer digital
 - B. Wearable devices
 - C. Glukometer
 - D. Sfigmomanometer

Soal Essay

1. Jelaskan perbedaan antara tahap NREM dan REM dalam siklus tidur.
2. Sebutkan dan jelaskan tiga intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan tidur.
3. Bagaimana teknologi wearable devices dapat membantu dalam pemantauan gangguan tidur?
4. Apa saja faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas tidur, dan bagaimana cara mengatasinya?
5. Jelaskan pentingnya evaluasi dalam asuhan keperawatan untuk gangguan tidur.

Kunci Jawaban

Soal Pilihan Ganda

1. **B** NREM Tahap 3
2. **D** Jumlah teman
3. **B** Pemulihan mental dan proses mimpi
4. **B** Gangguan Pola Tidur
5. **B** Wearable devices

Soal Essay

1. **NREM** adalah tahap tidur tanpa gerakan mata cepat, terbagi menjadi tiga tahap dari ringan hingga dalam. **REM** adalah tahap di mana aktivitas otak meningkat, terjadi mimpi, dan penting untuk pemulihan mental.
2. Intervensi keperawatan:
 - Modifikasi lingkungan tidur (memastikan ruangan tenang dan nyaman).
 - Mengajarkan teknik relaksasi (misalnya pernapasan dalam).
 - Menetapkan jadwal tidur yang konsisten.
3. **Wearable devices** seperti jam tangan pintar dapat memantau pola tidur, merekam durasi dan kualitas tidur, serta memberikan data untuk evaluasi lebih lanjut.
4. **Faktor lingkungan** seperti suara bising, pencahayaan yang terlalu terang, dan suhu yang tidak nyaman dapat mempengaruhi tidur. Mengatasinya dengan

menciptakan lingkungan yang tenang, menggunakan tirai gelap, dan menjaga suhu kamar tetap sejuk.

5. **Evaluasi** penting untuk menilai efektivitas intervensi keperawatan, memastikan perubahan positif dalam pola tidur pasien, dan menyesuaikan rencana asuhan jika diperlukan.

E. Rangkuman Materi

Gangguan tidur adalah kondisi yang memengaruhi kualitas, durasi, dan pola tidur seseorang, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik, emosional, dan kognitif. Tidur terdiri dari dua tahap utama, yaitu tidur Non-Rapid Eye Movement (NREM) dan Rapid Eye Movement (REM). Tidur NREM terbagi menjadi empat tahap, dari tidur dangkal hingga tidur nyenyak, sedangkan tidur REM ditandai dengan pergerakan mata cepat dan aktivitas otak yang meningkat, di mana mimpi sering terjadi.

Gangguan tidur dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti stres, lingkungan yang tidak nyaman, kebiasaan tidur yang buruk, atau kondisi medis tertentu. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan gangguan tidur meliputi pola tidur yang terganggu, insomnia, dan kelelahan kronis.

Intervensi keperawatan untuk mengatasi gangguan tidur melibatkan penciptaan lingkungan tidur yang nyaman, pengajaran teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, pengaturan jadwal tidur yang konsisten, dan pemberian aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki. Evaluasi dilakukan dengan memantau perubahan pola tidur pasien, kenyamanan tidur, serta respons terhadap teknik relaksasi dan aktivitas fisik.

penelitian menunjukkan bahwa pijat, termasuk tuina dan pijat tradisional Thailand, efektif dalam meningkatkan kualitas tidur pada klien dewasa dengan gangguan tidur, tanpa efek samping yang serius.

Pentingnya tidur yang berkualitas tidak hanya berpengaruh pada pemulihan fisik tetapi juga pada keseimbangan emosi dan fungsi kognitif. Oleh karena itu, pengelolaan gangguan tidur secara efektif dapat meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

F. Glosarium

Akupunktur: Suatu teknik yang mempergunakan jarum-jarum kecil panjang untuk menusuk bagian-bagian tertentu di badan guna menghasilkan ketidakpekaan terhadap rasa sakit.

Aplikasi Mobile: Aplikasi yang melacak tidur dan memberikan saran.

Insomnia: Kesulitan untuk tertidur, tidur yang terputus-putus, dan/atau bangun terlalu cepat.

Istirahat: Suatu keadaan di mana kegiatan jasmaniah menurun dengan membawa akibat bahwa diri menjadi segar kembali.

NREM atau Non-REM: Gerak bola mata secara tidak cepat, yang men-cirikan empat tahap dalam tidur.

Penggunaan Musik Terapi atau White Noise: Untuk meningkatkan kualitas tidur.

Pijat : adalah teknik manipulasi fisik pada jaringan tubuh, terutama otot dan kulit, dengan tujuan untuk relaksasi

Rasa Sakit yang Terputus-putus: Rasa tidak enak yang berulang-ulang datang dan pergi.

REM: Gerak bola mata secara cepat yang mencirikan keadaan ber-mimpi dalam tidur.

Telehealth: Konsultasi dan monitoring gangguan tidur melalui layanan digital.

Terapi Kognitif Berbasis Aplikasi: Membantu mengelola insomnia.

Wearable Devices: Jam tangan pintar untuk memantau pola tidur.

G. Daftar Pustaka

Al Ghazali, S., Elly, N., & Ervan, E. (2022). LITERATURE REVIEW: PENGARUH TERAPI RELAKSASI BENSON TERHADAP KUALITAS TIDUR LANSIA. *JURNAL PENELITIAN TERAPAN KESEHATAN*, 8(2).
<https://doi.org/10.33088/jptk.v8i2.218>

Andini, R. Y. P., Sina, M. I., Triswanti, N., & Amroisa, R. N. (2024). Hubungan Antara Jenis Bangkitan Dan Usia Awitan Dengan Gangguan Tidur Penderita Epilepsi Di RS Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 11(7), 1367–1373. <https://doi.org/10.33024/jikk.v11i7.15286>

Bhatnagar, M. (2018). Sleep is for Life: An Essential Part of Everyday Life. *Online Journal of Neurology and Brain Disorders*, 1(4).
<https://doi.org/10.32474/OJNBD.2018.01.000118>

Dave, P. (2024). Factors Contributing to Sleep Disorders Among Young Adults. *Asian Journal of Dental and Health Sciences*, 4(2), 26–31.
<https://doi.org/10.22270/ajdhs.v4i2.76>

Lin, J., Kong, Y., Chen, H., Zhu, M., Lv, Q., Xu, B., & Zhu, F. (2023). Effects of

acupuncture on obstructive sleep apnea–hypopnea syndrome: A meta-analysis. *Research in Nursing & Health*, 46(2), 220–235. <https://doi.org/10.1002/nur.22302>

- Liu, D., Kahathuduwa, C., & Vazsonyi, A. T. (2021). The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI): Psychometric and clinical risk score applications among college students. *Psychological Assessment*, 33(9), 816–826. <https://doi.org/10.1037/pas0001027>
- Luo, S.-W., Huang, N.-P., Xiang, Q., Huang, X.-Q., Tan, Z.-W., Teng, X., Li, X.-J., Tu, X., & Gao, X.-L. (2022). A systematic review and meta-analysis of acupuncture combined with Tuina in the treatment of insomnia. *Medicine*, 101(51), e30703. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000030703>
- Shaikh, S., Shaikh, S., Shaikh, S., Shaikh, A., Shaikh, M., Memon, Z., & Sayed, R. (2023). THU249 Use Of The Pittsburgh Sleep Quality Index In People WithT2DM: Initial Results Of The Diabetes Sleep Assessment (DSA) Study. *Journal of the Endocrine Society*, 7(Supplement_1), bvad114.686. <https://doi.org/10.1210/jendso/bvad114.686>
- Supriadi, D., Santoso, M. B., & Supriantini, N. P. (2023). Penatalaksanaan kualitas tidur pada lansia dengan melakukan aktivitas olahraga jalan kaki. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 17(4), 294–303. <https://doi.org/10.33024/hjk.v17i4.9949>
- Uji, M., & Tamaki, M. (2023). Sleep, learning, and memory in human research using noninvasive neuroimaging techniques. *Neuroscience Research*, 189, 66–74. <https://doi.org/10.1016/j.neures.2022.12.013>
- Wang, Z., Xu, H., Wang, Z., Zhou, H., Zhang, L., Wang, Y., Li, M., & Zhou, Y. (2024). Effect of tuina on sleep quality, psychological state and neurotransmitter level in patients with insomnia: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Neurology*, 15, 1273194. <https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1273194>
- Wardani, I. A. K., & Tiastiningsih, N. N. (2023). GANGGUAN TIDUR PADA PENDERITA GANGGUAN AFEKTIF BIPOLAR. *Jurnal Hasil Penelitian dan Pengembangan (JHPP)*, 1(3), 177–183. <https://doi.org/10.61116/jhpp.v1i3.158>
- Zitser, J., Allen, I. E., Falgàs, N., Le, M. M., Neylan, T. C., Kramer, J. H., & Walsh, C. M. (2022). Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) responses are modulated by total sleep time and wake after sleep onset in healthy older adults. *PLOS ONE*, 17(6), e0270095. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270095>
- Zitser, J., Allen, I. E., Falgàs, N., Le, M. M., Neylan, T. C., Kramer, J. H., & Walsh, C. M. (2022). Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) responses are modulated by total sleep time and wake after sleep onset in healthy older adults. *PLOS ONE*, 17(6), e0270095. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270095>

BAB 3

GANGGUAN KEBUTUHAN RASA AMAN DAN NYAMAN PATOLOGIS PADA SISTEM INTEGUMEN DAN SISTEM IMUN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menerapkan konsep keperawatan medikal bedah dalam memberikan asuhan keperawatan holistik pada pasien dengan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman patologis sistem integumen dan sistem imun berdasarkan evidence-based practice dan pendekatan bio-psiko-sosio-spiritual.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian, analisis, serta menyusun perencanaan, implementasi, dan evaluasi tindakan keperawatan pada pasien yang mengalami gangguan patologis pada sistem integumen dan imun secara komprehensif.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan anatomi fisiologi sistem integumen dan sistem imun.
- Mengidentifikasi etiologi dan patofisiologi berbagai gangguan patologis pada sistem integumen dan imun.
- Melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif pada pasien dengan gangguan sistem integumen dan imun.
- Merumuskan diagnosis keperawatan berdasarkan analisis data pengkajian pasien.
- Menyusun perencanaan asuhan keperawatan yang tepat pada pasien dengan gangguan sistem integumen dan imun.
- Melaksanakan intervensi keperawatan yang efektif sesuai dengan rencana asuhan yang disusun.
- Mengevaluasi hasil intervensi keperawatan secara sistematis untuk memastikan tercapainya kebutuhan rasa aman dan nyaman pasien.

Pendahuluan

Sistem integumen dan sistem imun memiliki peran penting dalam menjaga rasa aman dan nyaman individu. Gangguan pada kedua sistem ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis dan sosial pasien. Keperawatan pada gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman patologis sistem integumen dan imun melibatkan pemahaman mendalam mengenai patofisiologi, gejala klinis, komplikasi, serta intervensi keperawatan yang tepat agar pasien dapat mencapai kualitas hidup optimal dan meminimalisasi dampak negatif dari gangguan tersebut.

A. Anatomi dan Fisiologi Sistem Integumen dan Imun

Anatomi dan fisiologi sistem integumen dan sistem imun merupakan dua aspek penting dalam mempertahankan kondisi stabil tubuh manusia. Kedua sistem ini memiliki peran yang saling melengkapi untuk memastikan tubuh mampu bertahan dari berbagai ancamannya dari luar serta menjaga keseimbangan internal atau homeostasis.

Sistem integumen terdiri dari beberapa struktur utama, yaitu kulit, rambut, kuku, serta kelenjar-kelenjar yang meliputi kelenjar minyak (sebaceous gland) dan kelenjar keringat (sudoriferous gland). Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia yang memiliki tiga lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan terluar yang sebagian besar terdiri dari sel-sel mati yang mengandung protein keras bernama keratin. Lapisan ini bertanggung jawab sebagai garis pertahanan pertama dalam melindungi tubuh dari invasi mikroorganisme patogen serta paparan radiasi ultraviolet yang dapat merusak jaringan di bawahnya. Di bawah epidermis, terdapat lapisan dermis yang mengandung jaringan ikat padat, pembuluh darah, ujung saraf, folikel rambut, serta kelenjar minyak dan keringat. Dermis memainkan peran penting dalam mengatur suhu tubuh melalui pelebaran (vasodilatasi) dan penyempitan (vasokonstriksi) pembuluh darah serta melalui produksi keringat yang membantu pendinginan tubuh saat suhu meningkat.

Di bawah dermis, terdapat lapisan hipodermis atau jaringan subkutan, yang terdiri dari jaringan adiposa atau lemak. Lapisan ini berfungsi sebagai isolator tubuh yang membantu menjaga suhu internal tetap stabil, memberikan perlindungan tambahan terhadap benturan atau trauma, serta menjadi cadangan energi tubuh.

Selain kulit, rambut dan kuku juga memiliki peran khusus dalam sistem integumen. Rambut, yang tumbuh dari folikel di dalam dermis, berfungsi melindungi tubuh dari paparan langsung sinar matahari, debu, serta membantu menjaga suhu tubuh dengan cara mempertahankan panas. Kuku merupakan struktur keras yang terdiri dari keratin, memberikan perlindungan pada ujung jari tangan dan kaki serta membantu meningkatkan sensitivitas sentuhan dengan memberikan tekanan balik yang memungkinkan tangan dan kaki merasakan rangsangan dengan lebih efektif.

Kelenjar minyak (sebaceous glands) memproduksi sebum yang berfungsi melumasi kulit dan rambut, menjaga kelembaban, serta mencegah masuknya patogen dengan menciptakan kondisi asam yang tidak kondusif untuk pertumbuhan bakteri dan jamur. Sementara itu, kelenjar keringat menghasilkan

cairan berupa keringat yang tidak hanya membantu mendinginkan tubuh melalui proses evaporasi, tetapi juga berperan dalam mengeluarkan produk metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh.

Sistem integumen ini bekerja erat dengan sistem imun, yang memiliki peran krusial dalam melindungi tubuh terhadap patogen yang berhasil melewati penghalang eksternal, seperti kulit. Sistem imun terdiri dari organ-organ limfoid, jaringan limfatik, berbagai jenis sel imun seperti limfosit, makrofag, neutrofil, dan sel dendritik, serta molekul khusus seperti antibodi dan sitokin.

Mekanisme kerja sistem imun dimulai dari kemampuan mengenali patogen sebagai benda asing yang berpotensi membahayakan tubuh. Proses pengenalan ini dilakukan melalui interaksi antara reseptor khusus pada permukaan sel imun dengan antigen yang terdapat pada patogen. Setelah mengenali antigen, sistem imun akan mengaktifkan serangkaian respons yang kompleks, melibatkan aktivasi sel-sel imun tertentu untuk melawan dan menghancurkan patogen tersebut.

Respons imun tubuh terdiri dari dua jenis, yaitu respons imun nonspesifik (innate immunity) dan respons imun spesifik (adaptive immunity). Respons imun nonspesifik merupakan pertahanan awal yang tidak membedakan jenis patogen tertentu, contohnya adalah inflamasi (peradangan), fagositosis oleh makrofag dan neutrofil, serta aktivasi komplemen yang membantu melisis patogen secara cepat.

Sedangkan respons imun spesifik melibatkan proses lebih kompleks yang diperankan oleh limfosit, khususnya limfosit B dan limfosit T. Limfosit B berperan dalam menghasilkan antibodi yang secara khusus mengenali dan mengikat antigen spesifik, kemudian menetralkan atau menandai patogen untuk dihancurkan oleh mekanisme lainnya. Limfosit T memiliki peran lebih luas, yakni mendukung limfosit B dalam produksi antibodi serta secara langsung menghancurkan sel-sel tubuh yang terinfeksi virus atau patogen intraseluler lainnya.

Kerja sama antara sistem integumen dan sistem imun sangat penting dalam menjaga homeostasis tubuh. Sistem integumen memberikan perlindungan mekanis, kimiawi, serta biologis secara fisik di permukaan tubuh, sedangkan sistem imun berperan secara lebih mendalam untuk mendeteksi dan mengeliminasi ancaman internal yang telah berhasil masuk ke dalam tubuh. Kedua sistem ini bekerja harmonis untuk memastikan bahwa kondisi internal tubuh tetap stabil dan terlindungi dari berbagai ancaman kesehatan, baik dari lingkungan eksternal maupun internal tubuh manusia.

B. Etiologi dan Patofisiologi Gangguan Sistem Integumen dan Imun

Gangguan sistem integumen dan sistem imun memiliki etiologi dan patofisiologi yang kompleks serta saling berkaitan. Kondisi-kondisi tersebut muncul sebagai hasil interaksi antara berbagai faktor seperti genetik, lingkungan, infeksi, stres, serta gaya hidup individu. Pemahaman mengenai bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi tubuh sangat penting untuk memahami mekanisme penyakit yang terjadi pada kedua sistem ini.

Pada gangguan sistem integumen, beberapa contoh penyakit yang umum terjadi meliputi dermatitis, psoriasis, dan infeksi kulit. Dermatitis merupakan kondisi peradangan pada kulit yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kontak langsung dengan alergen atau iritan, atau adanya respons autoimun. Pada dermatitis kontak, kulit mengalami inflamasi akibat paparan zat iritan atau alergen tertentu, menyebabkan reaksi alergi yang diperantarai oleh sel imun. Ketika kulit terpapar zat ini, sel dendritik kulit akan mengenali dan mempresentasikan antigen tersebut kepada limfosit T, yang kemudian mengaktifasi reaksi inflamasi. Akibatnya, muncul gejala berupa kemerahan, gatal, bengkak, serta pembentukan ruam pada kulit.

Psoriasis adalah gangguan kulit kronis yang ditandai dengan pertumbuhan cepat dan abnormal sel-sel kulit. Penyakit ini memiliki etiologi kompleks yang melibatkan faktor genetik dan lingkungan seperti stres emosional, cedera kulit, infeksi, atau konsumsi obat tertentu. Secara patofisiologis, psoriasis terjadi akibat aktivitas abnormal limfosit T yang menyerang sel kulit sendiri secara keliru. Sel T yang aktif berlebihan melepaskan sitokin proinflamasi seperti tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) dan interleukin (IL)-17, yang menyebabkan proliferasi berlebihan sel-sel kulit, serta peradangan kronis yang ditandai dengan pembentukan plak merah yang dilapisi sisik keperakan.

Infeksi kulit, seperti impetigo, selulitis, maupun infeksi jamur (tinea), umumnya disebabkan oleh invasi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang menembus lapisan epidermis. Pada kondisi normal, sistem integumen efektif mencegah penetrasi patogen, namun ketika kulit mengalami cedera atau luka kecil, mikroorganisme patogen dapat masuk dan berkembang biak. Akibatnya, sistem imun lokal kulit akan merespons dengan mekanisme inflamasi, memunculkan tanda seperti nyeri, bengkak, kemerahan, hingga terbentuknya pustula atau abses.

Gangguan sistem imun mencakup berbagai kondisi seperti lupus eritematosus sistemik (LES), HIV/AIDS, alergi, serta penyakit autoimun lainnya. Lupus eritematosus sistemik (LES) merupakan penyakit autoimun kronis di mana sistem imun

menyerang jaringan tubuh sendiri secara keliru. Penyebab pasti LES belum diketahui, namun faktor genetik berperan penting dalam kerentanan terhadap penyakit ini, diperberat oleh faktor lingkungan seperti paparan sinar ultraviolet, infeksi virus, hormon, atau stres emosional. Pada LES, limfosit B mengalami aktivasi abnormal yang menghasilkan autoantibodi terhadap DNA atau struktur inti sel tubuh sendiri. Akumulasi kompleks imun (antigen-antibodi) dalam berbagai jaringan memicu inflamasi kronis, menyebabkan kerusakan luas pada organ-organ vital seperti ginjal, kulit, sendi, dan jantung.

Infeksi HIV/AIDS merupakan kondisi yang menyerang sistem imun manusia secara spesifik. Virus HIV menginfeksi dan merusak limfosit T helper (CD4+), yang merupakan pusat kendali sistem imun adaptif. Virus ini masuk ke dalam limfosit CD4+, mereplikasi diri secara intensif, dan akhirnya menyebabkan kematian sel-sel tersebut. Seiring waktu, jumlah limfosit CD4+ semakin menurun, menyebabkan tubuh kehilangan kemampuan untuk merespons infeksi oportunistik atau kanker, yang akhirnya menyebabkan kondisi AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), yaitu tahap lanjut infeksi HIV.

Alergi merupakan kondisi hipersensitivitas yang timbul ketika sistem imun bereaksi secara berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh (alergen). Patofisiologi alergi dimulai ketika sistem imun mengenali alergen sebagai zat asing berbahaya dan memicu limfosit B untuk memproduksi imunoglobulin E (IgE). IgE akan melekat pada permukaan sel mast dan basofil. Paparan berikutnya terhadap alergen menyebabkan aktivasi sel mast, melepaskan mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, dan leukotrien. Akibatnya, muncullah gejala alergi seperti gatal, ruam kulit, bersin, batuk, sesak napas, hingga reaksi alergi yang parah (anafilaksis).

Penyakit autoimun lainnya seperti rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, atau diabetes melitus tipe 1, memiliki mekanisme patofisiologi yang mirip, yaitu adanya kesalahan pengenalan oleh sistem imun sehingga menyerang jaringan tubuh sendiri. Faktor genetik sangat berperan dalam predisposisi penyakit autoimun, yang diperburuk oleh paparan infeksi, stres kronis, merokok, serta pola hidup tidak sehat. Gangguan ini terjadi ketika sistem imun kehilangan toleransi imunologis terhadap sel atau jaringan tubuh sendiri, sehingga mencetuskan inflamasi kronis yang akhirnya menyebabkan kerusakan organ dan jaringan.

Secara umum, etiologi dan patofisiologi gangguan pada sistem integumen dan imun sangat kompleks karena melibatkan berbagai mekanisme interaksi antara genetika, respons imun tubuh, dan faktor lingkungan. Memahami interaksi ini

sangat penting dalam diagnosis, pengelolaan, serta pencegahan penyakit-penyakit tersebut secara efektif.

C. Pengkajian Keperawatan pada Gangguan Sistem Integumen dan Imun

Pengkajian keperawatan pada gangguan sistem integumen dan sistem imun merupakan tahapan yang sangat penting dalam praktik keperawatan, karena melalui proses ini perawat dapat mengidentifikasi kondisi pasien secara komprehensif dan menentukan kebutuhan intervensi keperawatan yang tepat dan efektif. Pengkajian dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, mencakup aspek pengumpulan riwayat kesehatan pasien, penilaian gejala klinis, pemeriksaan fisik yang terfokus, serta analisis hasil pemeriksaan penunjang yang relevan.

Pada tahap pertama, perawat melakukan pengumpulan riwayat kesehatan pasien secara menyeluruh, termasuk riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga yang berkaitan dengan gangguan sistem integumen atau gangguan imun seperti alergi, penyakit autoimun, maupun infeksi kronis. Selain itu, informasi mengenai gaya hidup pasien juga perlu digali secara mendalam, mencakup kebiasaan hidup sehari-hari, pola nutrisi, riwayat penggunaan obat-obatan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta tingkat paparan terhadap faktor lingkungan tertentu seperti zat alergen, bahan kimia, atau radiasi ultraviolet.

Dalam wawancara tersebut, perawat secara khusus mengidentifikasi keluhan utama yang dialami pasien, seperti ruam atau perubahan pada kulit yang dapat berupa kemerahan, bersisik, melepuh, atau luka yang tidak sembuh. Selain itu, gejala seperti gatal yang intens, rasa nyeri, sensasi terbakar, atau pembengkakan perlu dikaji secara detail untuk mengetahui tingkat keparahan dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari pasien. Pada gangguan imun, perawat juga perlu memperhatikan keluhan yang bersifat sistemik seperti demam persisten atau berulang, rasa lelah kronis yang tidak membaik dengan istirahat, serta penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya.

Selain gejala fisik, perawat juga penting untuk melakukan kajian terhadap aspek psikososial pasien. Kondisi kronis seperti penyakit autoimun, HIV/AIDS, atau psoriasis yang menyebabkan perubahan tampilan fisik dapat membawa dampak psikologis yang signifikan. Pasien mungkin mengalami stres, kecemasan, perasaan malu, isolasi sosial, atau bahkan depresi akibat dampak fisik dari penyakit tersebut. Oleh karena itu, perawat harus secara aktif mengidentifikasi tanda-tanda psikososial seperti perubahan suasana hati, penurunan minat terhadap aktivitas sosial, gangguan tidur, atau tanda-tanda depresi lainnya.

Selanjutnya, pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis dan teliti dengan menggunakan inspeksi, palpasi, dan bila perlu perkusi atau auskultasi. Dalam pengkajian sistem integumen, inspeksi merupakan langkah awal yang krusial. Perawat mengamati secara cermat kondisi kulit pasien, mencatat karakteristik ruam atau lesi kulit, seperti bentuk, ukuran, lokasi, warna, distribusi, tekstur permukaan kulit, ada tidaknya tanda inflamasi, eksudat atau cairan yang keluar dari luka, serta perubahan pada rambut atau kuku. Pada tahap palpasi, perawat mengevaluasi suhu kulit, kelembaban, elastisitas, serta nyeri tekan di sekitar lesi atau ruam. Palpasi juga membantu mengidentifikasi pembesaran kelenjar getah bening yang merupakan tanda respon imun tubuh terhadap infeksi atau peradangan.

Untuk gangguan sistem imun yang bersifat sistemik seperti lupus eritematosus sistemik (LES) atau HIV/AIDS, pengkajian fisik juga mencakup evaluasi kondisi umum tubuh pasien seperti adanya demam, pembengkakan sendi, pembesaran organ internal (hepatomegali atau splenomegali), serta tanda-tanda penurunan fungsi imun seperti infeksi oportunistik berulang. Pemeriksaan ini memungkinkan perawat untuk mengenali tanda-tanda klinis khas dari penyakit tertentu yang dapat membantu penegakan diagnosis.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan penunjang merupakan komponen penting dalam pengkajian keperawatan. Pemeriksaan laboratorium seperti hitung darah lengkap diperlukan untuk mengevaluasi tanda-tanda inflamasi atau infeksi (misalnya leukositosis atau leukopenia), serta status imun pasien melalui pemeriksaan khusus seperti titer antibodi, kadar imunoglobulin, atau CD4 pada pasien HIV/AIDS. Pemeriksaan penunjang lainnya seperti biopsi kulit, kultur jaringan, atau tes alergi juga sering dilakukan untuk membantu identifikasi penyebab atau jenis penyakit integumen tertentu seperti dermatitis kontak, infeksi kulit, atau psoriasis. Pemeriksaan radiologis seperti foto rontgen, ultrasonografi (USG), atau CT-scan dapat digunakan untuk mengevaluasi organ-organ internal jika diduga terjadi komplikasi sistemik dari gangguan imun, misalnya pada penyakit autoimun dengan keterlibatan organ.

Secara keseluruhan, pengkajian keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem integumen dan sistem imun harus dilakukan secara holistik dan komprehensif. Informasi yang didapatkan dari pengumpulan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, kajian psikososial, serta hasil pemeriksaan penunjang akan memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi pasien. Hal ini menjadi dasar bagi perawat untuk menyusun diagnosis keperawatan yang akurat dan merancang rencana intervensi keperawatan yang spesifik, efektif, serta sesuai dengan

kebutuhan individu pasien untuk meningkatkan kualitas hidup serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

D. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan pernyataan klinis yang menggambarkan respons individu terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial yang menjadi dasar bagi perawat untuk menentukan rencana intervensi yang tepat. Pada gangguan sistem integumen dan imun, terdapat beberapa diagnosis keperawatan yang umum ditemui dalam praktik klinis, yang merepresentasikan kondisi spesifik dan mendeskripsikan keterkaitan antara gejala atau manifestasi yang dialami pasien dengan penyebab atau faktor-faktor pencetusnya. Contoh diagnosis keperawatan yang umum antara lain:

1. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan inflamasi atau infeksi.

Diagnosis ini muncul ketika kulit mengalami kerusakan struktur atau kontinuitasnya akibat proses inflamasi atau infeksi. Kondisi seperti dermatitis, psoriasis, luka akibat infeksi bakteri, jamur, atau virus, dapat menyebabkan terjadinya perubahan integritas kulit, yang ditandai dengan adanya ruam, lesi terbuka, ekskoriasi, atau luka. Kulit yang rusak berisiko tinggi untuk terinfeksi sekunder oleh patogen lain, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Dalam konteks ini, perawat bertanggung jawab untuk melindungi kulit pasien, memfasilitasi penyembuhan luka, serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

2. Gangguan rasa nyaman (nyeri, gatal) berhubungan dengan inflamasi kulit.

Diagnosis ini menunjukkan bahwa pasien mengalami sensasi tidak nyaman yang diakibatkan oleh proses inflamasi atau iritasi pada jaringan integumen. Inflamasi kulit menyebabkan pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, dan bradikinin yang merangsang ujung saraf perifer, menghasilkan sensasi nyeri, panas, terbakar, atau gatal yang intens. Gangguan ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan fisik tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien secara keseluruhan, termasuk gangguan tidur, gangguan emosional, hingga penurunan produktivitas sehari-hari. Fokus keperawatan dalam diagnosis ini mencakup strategi pengendalian nyeri atau gatal, serta mempromosikan kenyamanan melalui pemberian obat-obatan yang tepat, perawatan kulit yang adekuat, serta edukasi pasien dalam pengelolaan gejala.

3. Risiko infeksi berhubungan dengan penurunan imunitas.

Pasien dengan gangguan sistem imun seperti HIV/AIDS, lupus eritematosus sistemik, atau pasien yang menjalani terapi imunosupresif memiliki sistem pertahanan tubuh yang terganggu, sehingga rentan terhadap infeksi oportunistik oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penurunan jumlah sel imun seperti limfosit CD4+ pada HIV/AIDS, atau terganggunya fungsi fagosit dalam penyakit autoimun meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Perawat memiliki peran penting untuk melakukan pencegahan infeksi melalui pengawasan ketat terhadap tanda-tanda infeksi awal, edukasi kepada pasien tentang pentingnya menjaga kebersihan, penggunaan teknik aseptik saat melakukan prosedur invasif, serta memastikan pasien menerima imunisasi yang tepat sebagai upaya preventif tambahan.

4. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan penampilan fisik akibat lesi kulit.

Gangguan sistem integumen seringkali menyebabkan perubahan nyata pada penampilan fisik, seperti adanya ruam yang mencolok, lesi yang terlihat jelas, luka terbuka, atau bekas jaringan parut yang permanen. Kondisi seperti psoriasis, dermatitis atopik, lupus eritematosus sistemik, atau infeksi kulit kronis yang meninggalkan bekas dapat sangat mempengaruhi persepsi individu terhadap citra tubuhnya sendiri. Pasien mungkin merasa malu, tidak percaya diri, menarik diri dari interaksi sosial, atau mengalami gangguan psikososial yang signifikan seperti depresi atau kecemasan. Oleh karena itu, perawat perlu secara aktif mendukung pasien dalam menerima perubahan fisik yang dialami melalui konseling, memberikan edukasi mengenai kondisi kulitnya, serta membantu pasien mengeksplorasi strategi positif untuk meningkatkan penerimaan diri dan memperkuat kepercayaan dirinya.

Keempat diagnosis keperawatan tersebut mencerminkan kondisi nyata yang sering dihadapi dalam praktik klinis terkait gangguan sistem integumen dan imun. Dengan mengidentifikasi diagnosis keperawatan secara tepat, perawat dapat memberikan intervensi yang sesuai, komprehensif, serta efektif dalam rangka memperbaiki kondisi fisik, mencegah komplikasi lebih lanjut, sekaligus mendukung aspek emosional dan psikososial pasien secara holistik.

E. Perencanaan Asuhan Keperawatan

Perencanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem integumen dan imun bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pasien, mengurangi risiko komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup secara holistik. Penyusunan rencana ini didasarkan pada prioritas diagnosis yang telah ditentukan,

sehingga setiap tindakan yang diberikan dapat secara efektif menjawab kebutuhan spesifik pasien. Dalam implementasi rencana keperawatan ini, pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi pasien dan keluarga, perawatan luka atau lesi, manajemen nyeri dan gatal, pencegahan infeksi, serta dukungan psikososial menjadi fokus utama.

Langkah pertama dalam perencanaan adalah pemberian edukasi yang menyeluruh kepada pasien serta keluarga. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang penyakit yang dialami, termasuk penyebabnya, tanda dan gejala yang perlu diwaspadai, serta pentingnya menjalankan pengobatan secara teratur. Pasien perlu diberikan penjelasan detail mengenai cara perawatan kulit yang benar, menghindari faktor pencetus atau iritan yang memperburuk kondisi, serta mengenali tanda-tanda komplikasi seperti infeksi sekunder atau perburukan kondisi sistemik. Edukasi juga mencakup pentingnya menjaga kebersihan diri, nutrisi yang seimbang, istirahat yang cukup, serta teknik relaksasi untuk mengelola stres yang bisa memperburuk gejala. Dengan melibatkan keluarga, perawat memastikan adanya dukungan dari lingkungan terdekat sehingga perawatan di rumah berjalan optimal.

Selanjutnya, tindakan perawatan luka atau lesi kulit merupakan bagian penting dari rencana asuhan keperawatan. Perawat merencanakan tindakan untuk menjaga kebersihan luka atau lesi, mempercepat proses penyembuhan, serta mencegah terjadinya infeksi. Tindakan ini meliputi perawatan luka dengan teknik aseptik, pemberian balutan yang sesuai dengan jenis luka (seperti balutan hidrogel, foam, atau hidrokoloid), serta pemberian terapi topikal seperti salep atau krim yang diresepkan oleh dokter. Pasien juga harus diberikan instruksi khusus tentang bagaimana merawat luka secara mandiri di rumah, termasuk tanda-tanda infeksi yang perlu segera dilaporkan ke tenaga kesehatan. Pemantauan kondisi luka secara berkala oleh perawat juga harus direncanakan agar progres penyembuhan terpantau secara optimal.

Manajemen nyeri dan gatal merupakan prioritas penting dalam perencanaan keperawatan karena gejala ini secara signifikan memengaruhi kenyamanan pasien. Perawat harus merancang strategi khusus untuk mengurangi nyeri atau sensasi gatal yang intens akibat peradangan kulit. Strategi ini bisa meliputi pemberian obat-obatan analgesik atau antipruritus sesuai resep, aplikasi kompres dingin untuk mengurangi inflamasi dan sensasi terbakar, serta penggunaan pelembab khusus yang mengandung bahan aktif seperti menthol atau oatmeal koloid yang membantu mengurangi rasa gatal. Selain itu, edukasi mengenai teknik distraksi atau

relaksasi seperti teknik pernapasan dalam, meditasi, atau visualisasi positif juga perlu diajarkan agar pasien mampu mengatasi gejala nyeri dan gatal secara mandiri di rumah.

Pencegahan infeksi merupakan aspek penting dalam perencanaan keperawatan, khususnya pada pasien dengan gangguan imunitas atau kulit yang rusak. Perawat harus merencanakan tindakan pencegahan infeksi secara proaktif, seperti mengajarkan pasien dan keluarga tentang pentingnya mencuci tangan secara benar, menjaga kebersihan pribadi, serta menerapkan teknik aseptik pada setiap prosedur perawatan luka. Rencana ini juga mencakup identifikasi dan pemantauan ketat terhadap tanda-tanda awal infeksi seperti demam, kemerahan berlebih di sekitar luka, pembengkakan, nyeri yang bertambah hebat, atau keluarnya cairan purulen. Dengan identifikasi dini, perawat dapat segera melaksanakan intervensi tambahan atau berkolaborasi dengan tim medis untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Tidak kalah penting adalah perencanaan tindakan yang terkait dengan dukungan psikososial. Pasien dengan gangguan sistem integumen atau imun seringkali menghadapi tantangan emosional akibat perubahan penampilan fisik atau kondisi kesehatan yang kronis. Perawat harus merancang dukungan yang bersifat empati dan berkelanjutan, meliputi konseling, pendampingan emosional, serta mendorong pasien untuk mengekspresikan perasaan dan kekhawatiran yang dialaminya. Dukungan ini bisa juga melibatkan keluarga atau kelompok dukungan sosial, sehingga pasien merasa tidak sendirian dalam menghadapi kondisinya. Dalam kasus yang lebih serius, kolaborasi dengan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat dimasukkan dalam rencana untuk membantu pasien mengatasi stres, kecemasan, atau depresi yang mungkin dialami.

F. Implementasi Tindakan Keperawatan

Implementasi tindakan keperawatan merupakan tahap praktis dari proses keperawatan, di mana perawat melakukan berbagai intervensi secara langsung untuk mengatasi masalah yang dialami pasien berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Dalam konteks pasien dengan gangguan sistem integumen dan imun, implementasi harus dilakukan secara terstruktur, komprehensif, dan efektif untuk meningkatkan kondisi fisik serta psikologis pasien, sekaligus mencegah komplikasi lebih lanjut. Intervensi yang dilakukan meliputi:

1. Perawatan luka secara aseptik dan pencegahan infeksi sekunder.

Implementasi pertama yang dilakukan oleh perawat adalah merawat luka atau lesi kulit secara aseptik untuk mencegah infeksi sekunder. Luka pada gangguan kulit sering kali rentan terhadap masuknya mikroorganisme patogen, sehingga perawat perlu melakukan tindakan dengan prinsip sterilitas yang tinggi. Perawatan luka secara aseptik melibatkan beberapa langkah penting, di antaranya:

- a. Persiapan peralatan: Perawat menyiapkan alat dan bahan steril seperti kasa steril, pinset steril, larutan antiseptik (seperti NaCl fisiologis atau larutan antiseptik ringan seperti povidone iodine atau chlorhexidine), serta balutan steril yang sesuai dengan karakteristik luka.
- b. Cuci tangan dan penggunaan alat pelindung diri (APD): Sebelum memulai prosedur, perawat mencuci tangan secara benar dan menggunakan sarung tangan steril. Ini penting untuk mencegah kontaminasi silang.
- c. Pembersihan luka: Luka dibersihkan secara hati-hati dari arah dalam ke luar atau dari area yang bersih ke area yang lebih kotor. Ini dilakukan agar mikroorganisme tidak menyebar ke area luka yang bersih.
- d. Evaluasi kondisi luka: Perawat melakukan inspeksi luka secara menyeluruh, mengobservasi ukuran luka, warna jaringan (seperti jaringan nekrotik atau granulasi), eksudat, bau, serta tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, nyeri, dan demam.
- e. Pengaplikasian balutan steril: Setelah luka dibersihkan, balutan steril seperti hidrogel, hidrocolloid, alginat, atau kasa steril diaplikasikan untuk menjaga kelembaban luka, mencegah kontaminasi, serta mempercepat penyembuhan luka.
- f. Pencegahan infeksi: Pasien diajarkan teknik menjaga kebersihan luka sehari-hari serta mengenali tanda-tanda awal infeksi yang perlu segera dilaporkan.

2. Administrasi obat topikal atau sistemik sesuai indikasi medis.

Implementasi kedua adalah pemberian obat-obatan yang diresepkan oleh dokter untuk mengatasi inflamasi, infeksi, atau gejala lain pada pasien. Administrasi obat-obatan ini melibatkan beberapa langkah penting, antara lain:

- a. Obat topikal: Perawat mengaplikasikan obat-obatan berbentuk krim, salep, gel, atau losion secara tepat pada area kulit yang mengalami gangguan. Obat topikal ini bisa berupa kortikosteroid (untuk mengurangi inflamasi), antibiotik topikal (untuk infeksi bakteri), atau antihistamin topikal (untuk mengatasi gatal). Perawat memastikan pasien memahami cara mengoleskan obat dengan benar, frekuensi aplikasi, serta durasi pengobatan.
- b. Obat sistemik: Pada kondisi yang lebih berat, perawat memberikan obat sistemik seperti antibiotik oral atau injeksi, antihistamin oral, kortikosteroid oral atau intravena, serta imunosupresan jika diperlukan. Perawat bertanggung

jawab memastikan pemberian obat dilakukan dengan tepat dosis, waktu, rute pemberian, serta melakukan observasi efek samping yang mungkin timbul, seperti alergi, efek samping gastrointestinal, atau gangguan sistemik lain.

- c. Edukasi pasien terkait efek samping obat: Perawat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang kemungkinan efek samping obat, cara mengelolanya, serta pentingnya melaporkan gejala yang tidak biasa selama pengobatan berlangsung.

3. Pemberian edukasi tentang manajemen nyeri, gatal, dan pemeliharaan kesehatan kulit.

Implementasi ketiga adalah memberikan edukasi komprehensif kepada pasien dan keluarga tentang bagaimana mengelola nyeri, gatal, dan menjaga kesehatan kulit. Edukasi ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Manajemen nyeri dan gatal: Pasien diajarkan cara-cara praktis mengurangi rasa nyeri dan gatal seperti kompres dingin, mandi dengan air hangat (tidak panas), penggunaan pelembap atau lotion yang aman untuk kulit sensitif, serta teknik pengalihan perhatian (distraksi).
- b. Identifikasi faktor pencetus: Pasien dan keluarga diberikan pemahaman untuk mengenali pemicu yang memperparah kondisi kulit seperti alergen tertentu, paparan sinar matahari berlebihan, atau bahan kimia keras dalam produk perawatan tubuh.
- c. Perawatan kulit sehari-hari: Edukasi mengenai pentingnya menjaga kelembapan kulit, menggunakan sabun atau produk pembersih ringan tanpa bahan iritan, menghindari penggunaan produk yang mengandung alkohol atau pewangi kuat, serta memakai pakaian berbahan lembut yang tidak menimbulkan gesekan berlebihan pada kulit.
- d. Pentingnya nutrisi dan hidrasi: Pasien diberikan informasi mengenai pentingnya pola makan seimbang, mencukupi kebutuhan cairan, serta menghindari makanan

4. Teknik relaksasi atau terapi komplementer untuk mengurangi kecemasan.

Implementasi keempat adalah memberikan intervensi tambahan berupa teknik relaksasi atau terapi komplementer untuk membantu pasien mengatasi dampak psikologis seperti stres, kecemasan, atau depresi yang mungkin muncul akibat penyakit kronis atau perubahan penampilan. Beberapa teknik yang dapat diterapkan meliputi:

- a. Teknik pernapasan dalam (deep breathing): Perawat mengajarkan pasien cara bernapas secara lambat, teratur, dan dalam untuk mengurangi ketegangan fisik dan emosional.

- b. Meditasi atau mindfulness: Pasien diajarkan teknik meditasi sederhana yang bisa dilakukan sendiri di rumah, untuk membantu meredakan kecemasan serta meningkatkan rasa tenang dan nyaman.
- c. Terapi musik atau aromaterapi: Perawat mengenalkan terapi musik yang menenangkan atau aromaterapi dengan minyak esensial seperti lavender atau chamomile yang terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres dan kecemasan.
- d. Yoga sederhana atau latihan peregangan ringan: Pasien dibimbing melakukan yoga sederhana atau latihan peregangan ringan untuk membantu meredakan ketegangan fisik dan mental serta memperbaiki suasana hati.
- e. Kolaborasi dengan profesional lain: Dalam situasi tertentu, perawat mungkin merujuk pasien ke psikolog atau konselor profesional yang dapat memberikan terapi psikologis lanjutan untuk mendukung pemulihan psikologis pasien.

G. Latihan Soal

Soal 1

Seorang perempuan usia 24 tahun datang ke klinik dengan keluhan ruam merah yang terasa sangat gatal di kedua tangannya sejak tiga hari lalu, terutama setelah menggunakan deterjen pencuci pakaian baru. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya eritema, papul, serta beberapa ekskoriasi akibat garukan pada tangan. Berdasarkan kasus tersebut, apa diagnosis keperawatan yang paling tepat?

- A. Gangguan citra tubuh
- B. Risiko infeksi
- C. Kerusakan integritas kulit
- D. Gangguan rasa nyaman
- E. Risiko gangguan imun

Kunci Jawaban: D. Gangguan rasa nyaman

Rasional:

Keluhan utama pasien adalah rasa gatal hebat yang mengganggu kenyamanan pasien akibat inflamasi kulit karena dermatitis kontak. Meskipun ada kerusakan ringan, prioritasnya adalah mengatasi rasa gatal dan ketidaknyamanan terlebih dahulu.

Soal 2

Seorang pria usia 35 tahun, positif HIV, datang dengan keluhan demam tinggi dan lesi bernanah di paha kanan sejak dua hari terakhir. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan luka terbuka dengan pus kekuningan, kemerahan, bengkak, dan nyeri

tekan hebat di area luka. Apakah prioritas intervensi keperawatan yang tepat pada kasus ini?

- A. Memberikan teknik relaksasi
- B. Pemberian obat topikal antijamur
- C. Perawatan luka secara aseptik
- D. Melakukan konseling psikologis
- E. Mengatur pola makan tinggi protein

Kunci Jawaban: C. Perawatan luka secara aseptik

Rasional:

Prioritas utama adalah mencegah infeksi menyebar lebih lanjut, terlebih karena pasien positif HIV yang berarti memiliki imunitas rendah. Perawatan luka aseptik segera dilakukan untuk meminimalkan risiko infeksi sekunder.

Soal 3

Seorang perempuan, usia 40 tahun, mengalami psoriasis sejak lima tahun terakhir. Pasien mengaku malu dan menarik diri dari aktivitas sosial karena adanya plak kemerahan bersisik di lengan, wajah, dan punggungnya. Berdasarkan situasi tersebut, diagnosis keperawatan utama yang tepat adalah?

- A. Gangguan citra tubuh
- B. Risiko infeksi sekunder
- C. Kerusakan integritas kulit
- D. Gangguan rasa nyaman
- E. Risiko gangguan imun

Kunci Jawaban: A. Gangguan citra tubuh

Rasional:

Gejala psoriasis secara nyata memengaruhi persepsi pasien terhadap penampilan dirinya. Pasien menunjukkan gejala isolasi sosial akibat malu dengan penampilan kulitnya, sehingga prioritas diagnosis adalah gangguan citra tubuh.

Soal 4

Seorang wanita usia 30 tahun datang dengan keluhan nyeri hebat, panas, dan kemerahan pada betis kiri setelah mengalami luka lecet akibat jatuh dari motor seminggu yang lalu. Pemeriksaan menunjukkan tanda inflamasi jelas berupa bengkak, nyeri tekan, dan demam 38,5°C. Apa intervensi awal yang paling tepat dilakukan oleh perawat?

- A. Memberikan kompres hangat untuk relaksasi otot
- B. Melakukan perawatan luka secara aseptik

- C. Mengoleskan salep pelembap kulit
- D. Melakukan teknik relaksasi untuk menurunkan kecemasan
- E. Mengedukasi pasien tentang nutrisi sehat

Kunci Jawaban: B. Melakukan perawatan luka secara aseptik

Rasional:

Pasien mengalami tanda-tanda infeksi kulit yang nyata seperti nyeri hebat, kemerahan, bengkak, dan demam. Intervensi utama yang paling tepat segera dilakukan adalah perawatan luka secara aseptik untuk mengontrol dan mencegah infeksi bertambah berat.

Soal 5

Seorang pria berusia 27 tahun memiliki riwayat alergi terhadap makanan laut, datang ke IGD dengan keluhan muncul ruam kulit merah dan gatal di seluruh tubuh, disertai sesak napas setelah mengonsumsi udang satu jam sebelumnya. Apa mekanisme utama yang terjadi pada kondisi alergi akut ini?

- A. Aktivasi neutrofil
- B. Aktivasi komplemen secara langsung
- C. Pelepasan IgE dan aktivasi sel mast
- D. Respons imun adaptif dari limfosit T sitotoksik
- E. Aktivasi makrofag secara langsung oleh patogen

Kunci Jawaban: C. Pelepasan IgE dan aktivasi sel mast

Rasional:

Reaksi alergi akut (reaksi hipersensitivitas tipe 1) terjadi akibat pengenalan alergen oleh IgE yang melekat pada sel mast. Paparan alergen memicu pelepasan mediator inflamasi seperti histamin dari sel mast, menyebabkan gejala seperti ruam merah, gatal, hingga sesak napas.

H. Rangkuman Materi

Sistem integumen dan sistem imun merupakan dua sistem tubuh yang bekerja saling melengkapi dalam mempertahankan homeostasis dan melindungi tubuh manusia dari berbagai ancaman kesehatan, baik dari lingkungan eksternal maupun internal. Sistem integumen berfungsi sebagai garis pertahanan pertama, memberikan perlindungan mekanis, kimiawi, serta biologis melalui struktur kulit, rambut, kuku, dan kelenjar yang terkait. Sistem imun memiliki peran dalam mengenali, menyerang, dan mengeliminasi patogen atau zat asing yang berhasil menembus pertahanan fisik tersebut, melalui mekanisme imun nonspesifik dan spesifik.

Berbagai gangguan pada sistem integumen dan imun memiliki etiologi dan patofisiologi kompleks yang melibatkan interaksi berbagai faktor, mulai dari faktor genetik, lingkungan, infeksi, stres, hingga gaya hidup individu. Gangguan sistem integumen seperti dermatitis, psoriasis, dan infeksi kulit, serta gangguan sistem imun seperti lupus eritematosus sistemik (LES), HIV/AIDS, alergi, dan penyakit autoimun lainnya, muncul akibat adanya gangguan regulasi imun atau inflamasi yang menyebabkan manifestasi klinis berupa inflamasi, nyeri, gatal, ruam, hingga gangguan sistemik yang serius.

Dalam keperawatan, pengkajian pada pasien dengan gangguan sistem integumen dan imun dilakukan secara komprehensif dengan menggali riwayat kesehatan pasien secara lengkap, melakukan pemeriksaan fisik terfokus, mengevaluasi aspek psikososial, serta menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang. Data hasil pengkajian tersebut menjadi dasar dalam menentukan diagnosis keperawatan yang akurat, seperti kerusakan integritas kulit, gangguan rasa nyaman, risiko infeksi, serta gangguan citra tubuh.

Perencanaan asuhan keperawatan didasarkan pada diagnosis yang telah ditentukan, dengan prioritas untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pasien, mempercepat proses penyembuhan luka atau lesi kulit, mengelola gejala nyeri dan gatal, mencegah infeksi, serta memberikan dukungan psikososial yang komprehensif kepada pasien dan keluarganya.

Implementasi tindakan keperawatan dilakukan secara sistematis dan profesional, mencakup perawatan luka secara aseptik, administrasi obat-obatan sesuai indikasi medis, edukasi pasien dan keluarga dalam manajemen gejala dan perawatan kulit sehari-hari, serta penggunaan teknik relaksasi atau terapi komplementer sebagai upaya tambahan dalam mengatasi kecemasan atau stres psikologis. Semua implementasi ini dilakukan secara terintegrasi dengan tujuan utama meningkatkan kondisi fisik dan psikologis pasien, mencegah komplikasi lebih lanjut, serta mendukung pemulihan yang optimal, sehingga secara keseluruhan mampu meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan.

I. Glosarium

Anatomi

Ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia, letak, hubungan antar organ, serta sistem dalam tubuh.

Fisiologi

Ilmu yang mempelajari fungsi normal dari organ-organ dan sistem tubuh manusia.

Sistem Integumen

Sistem tubuh yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar yang melindungi tubuh dari patogen, menjaga suhu tubuh, serta menerima rangsangan dari lingkungan eksternal.

Sistem Imun

Sistem pertahanan tubuh yang melindungi tubuh terhadap patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan zat asing lain melalui respon imun spesifik dan nonspesifik.

Epidermis

Lapisan terluar dari kulit yang terdiri dari sel-sel mati dengan kandungan protein keras yang disebut keratin, berfungsi sebagai penghalang mekanis dari mikroorganisme dan radiasi ultraviolet.

Dermis

Lapisan kulit di bawah epidermis yang berisi jaringan ikat padat, pembuluh darah, ujung saraf, folikel rambut, serta kelenjar minyak dan kelenjar keringat.

Hipodermis (Subkutan)

Lapisan terdalam dari kulit yang terdiri dari jaringan adiposa (lemak), berfungsi sebagai isolator panas, cadangan energi, dan perlindungan dari benturan.

Keratin

Protein berserat kuat yang membentuk struktur utama pada rambut, kuku, dan epidermis kulit, memberikan perlindungan mekanis.

Sebaceous Gland (Kelenjar Minyak)

Kelenjar pada kulit yang menghasilkan sebum untuk menjaga kelembapan kulit dan rambut serta melindungi dari infeksi dengan menciptakan lingkungan asam.

Sudoriferous Gland (Kelenjar Keringat)

Kelenjar yang memproduksi keringat yang membantu pengaturan suhu tubuh melalui proses evaporasi dan ekskresi produk sisa metabolisme.

Homeostasis

Kondisi keseimbangan internal tubuh yang dinamis dan konstan, yang dipertahankan melalui kerja sama berbagai sistem tubuh.

Limfosit

Sel imun yang berperan dalam respon imun spesifik, terdiri dari limfosit B (memproduksi antibodi) dan limfosit T (membantu dan secara langsung menyerang patogen).

Makrofag

Sel imun fagosit besar yang bertugas menelan (fagositosis) patogen dan membersihkan sel-sel mati serta benda asing lainnya.

Neutrofil

Jenis sel darah putih yang berperan dalam pertahanan awal tubuh terhadap infeksi dengan cara fagositosis patogen secara cepat.

Sel Dendritik

Sel imun yang berfungsi menangkap, mengolah, dan mempresentasikan antigen kepada limfosit untuk memicu respon imun adaptif.

Antigen

Molekul atau zat asing yang dikenali oleh sistem imun dan memicu respon imun.

Antibodi (Imunoglobulin)

Protein yang diproduksi oleh limfosit B, yang secara spesifik mengikat antigen untuk menetralkan atau menandai patogen agar dapat dihancurkan.

Respons Imun Nonspesifik (Innate Immunity)

Pertahanan tubuh bawaan yang cepat bereaksi terhadap berbagai patogen tanpa kekhususan tertentu, seperti inflamasi, fagositosis, dan aktivasi komplemen.

Respons Imun Spesifik (Adaptive Immunity)

Respon imun yang lambat namun spesifik terhadap antigen tertentu, melibatkan limfosit B dan T, serta memiliki memori imunologis.

Dermatitis

Peradangan pada kulit yang disebabkan oleh iritasi atau reaksi alergi, ditandai dengan kemerahan, bengkak, dan gatal.

Psoriasis

Penyakit autoimun kulit kronis dengan karakteristik pertumbuhan abnormal sel-sel kulit, menghasilkan plak merah bersisik keperakan.

Lupus Eritematosus Sistemik (LES)

Penyakit autoimun kronis di mana sistem imun menyerang berbagai jaringan tubuh sendiri, menyebabkan inflamasi dan kerusakan organ.

HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang limfosit T CD4+, menyebabkan penurunan imunitas. AIDS adalah tahap lanjut infeksi HIV dengan infeksi oportunistik.

Alergi

Kondisi hipersensitivitas yang muncul akibat reaksi berlebihan sistem imun terhadap zat yang tidak berbahaya (alergen).

Autoimun

Kondisi di mana sistem imun secara keliru menyerang jaringan tubuh sendiri karena kehilangan toleransi imunologis.

Etiologi

Kajian tentang penyebab atau faktor pencetus suatu penyakit.

Patofisiologi

Studi mengenai perubahan fungsi fisiologis tubuh akibat penyakit tertentu.

Inflamasi (Peradangan)

Respons tubuh terhadap cedera atau infeksi yang ditandai dengan kemerahan, panas, bengkak, nyeri, dan gangguan fungsi.

Pengkajian Keperawatan

Tahapan proses keperawatan di mana perawat mengumpulkan informasi tentang riwayat kesehatan, gejala klinis, kondisi fisik, psikososial, dan pemeriksaan penunjang untuk menetapkan diagnosis keperawatan.

Diagnosis Keperawatan

Pernyataan klinis yang menunjukkan respons individu terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial, menjadi dasar dalam perencanaan intervensi keperawatan.

Integritas Kulit

Kondisi utuh dan normal dari struktur dan fungsi kulit.

Gangguan Citra Tubuh

Gangguan persepsi seseorang terhadap penampilan fisiknya, biasanya akibat perubahan nyata pada tubuh seperti ruam atau luka.

Perencanaan Asuhan Keperawatan

Tahapan dalam proses keperawatan yang melibatkan penetapan tujuan, prioritas diagnosis, dan perencanaan tindakan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien.

Implementasi Keperawatan

Tahapan praktis proses keperawatan di mana perawat melaksanakan rencana tindakan keperawatan secara langsung terhadap pasien.

Teknik Aseptik

Prosedur yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme patogen selama tindakan medis atau keperawatan, terutama dalam perawatan luka.

Terapi Komplementer

Metode terapi tambahan yang digunakan bersama pengobatan konvensional untuk meningkatkan efektivitas terapi atau mengurangi gejala fisik dan emosional pasien.

Teknik Relaksasi

Metode yang bertujuan untuk mengurangi stres dan kecemasan pasien, seperti meditasi, pernapasan dalam, yoga, atau terapi musik.

Edukasi Pasien

Proses penyampaian informasi dari perawat ke pasien dan keluarga mengenai penyakit, perawatan, dan tindakan preventif agar pasien mampu berpartisipasi aktif dalam pemulihan kesehatan.

3Infeksi Sekunder

Infeksi yang terjadi akibat masuknya mikroorganisme patogen pada luka atau jaringan yang sebelumnya sudah mengalami kerusakan atau inflamasi.

Eksudat

Cairan yang keluar dari luka atau jaringan yang mengalami inflamasi, bisa berupa cairan bening, darah, nanah, atau kombinasi di antaranya.

J. Daftar Pustaka

- Arif Muttaqin. (2015). Pengantar Asuhan Keperawatan Medikal Bedah (5th ed.). Jakarta: Salemba Medika.
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2014). Keperawatan Medikal Bedah: Manajemen Klinis untuk Hasil yang Diharapkan (8th ed.). Singapore: Elsevier Mosby.
- Brunner, L. S., & Suddarth, D. S. (2014). Brunner & Suddarth: Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah (12th ed.). Jakarta: EGC.
- Hall, J. E. (2016). Guyton dan Hall: Buku Ajar Fisiologi Kedokteran (13th ed.). Singapore: Elsevier Saunders.
- Huether, S. E., & McCance, K. L. (2017). Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children (7th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., & Rebar, C. R. (2017). Medical-Surgical Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care (9th ed.). St. Louis, MO: Elsevier Saunders.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. J. (2016). Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik (10th ed.). Jakarta: EGC.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2016). Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier Mosby.
- Porth, C. M. (2015). Essentials of Pathophysiology: Concepts of Altered Health States (4th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2017). Fundamentals of Nursing (9th ed.). St. Louis, MO: Elsevier Mosby.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2014). Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing (13th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.

- Tortora, G. J., & Derrickson, B. H. (2017). *Principles of Anatomy and Physiology* (15th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- VanMeter, K. C., & Hubert, R. J. (2018). *Gould's Pathophysiology for the Health Professions* (6th ed.). St. Louis, MO: Elsevier Saunders.
- Wilkinson, J. M., Treas, L. S., Barnett, K. L., & Smith, M. H. (2016). *Fundamental of Nursing* (2nd ed.). Philadelphia, PA: F.A. Davis Company.

BAB 4

TREND DAN ISSUE DALAM KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kompetensi dalam menghadapi berbagai tren dan isu terbaru dalam praktik keperawatan medikal bedah secara profesional, berdasarkan evidence-based practice, serta mampu beradaptasi dengan perubahan di dunia kesehatan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan tren dan isu terbaru dalam praktik keperawatan medikal bedah serta mampu mengintegrasikan pengetahuan ini dalam pemberian asuhan keperawatan yang efektif dan efisien kepada pasien.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan tren global terkini dalam bidang keperawatan medikal bedah.
- Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu aktual dalam keperawatan medikal bedah, termasuk penyakit kronis, degeneratif, serta tantangan kesehatan masyarakat.
- Menguraikan peran teknologi informasi dan teknologi medis dalam praktik keperawatan medikal bedah terkini.
- Mengidentifikasi isu-isu etika dan legal yang dihadapi dalam praktik keperawatan medikal bedah.
- Merancang solusi dan strategi adaptasi terhadap tren dan isu terbaru dalam praktik keperawatan medikal bedah.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam bidang keperawatan, khususnya dalam keperawatan medikal bedah. Tren globalisasi, peningkatan prevalensi penyakit kronis dan degeneratif, serta kemajuan teknologi medis, memunculkan berbagai isu dan tantangan baru bagi profesi keperawatan. Oleh sebab itu, perawat medikal bedah perlu memahami perkembangan tren terkini serta isu-isu relevan agar mampu memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, berbasis bukti, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Bab ini akan membahas berbagai tren terkini dan isu penting dalam praktik keperawatan medikal bedah, yang mencakup teknologi kesehatan terkini, tantangan dalam manajemen penyakit kronis, kebutuhan akan kompetensi baru dalam praktik perawat, serta isu etika dan legal yang semakin kompleks dalam lingkungan pelayanan kesehatan.

A. Tren Global dalam Keperawatan Medikal Bedah

Tren global dalam keperawatan medikal bedah menunjukkan perubahan signifikan yang didorong oleh perkembangan teknologi serta transformasi pola penyakit di seluruh dunia. Salah satu tren paling menonjol adalah pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui telehealth. Telehealth memungkinkan perawat dan profesional kesehatan lainnya memberikan pelayanan secara jarak jauh melalui berbagai platform digital seperti video call atau aplikasi mobile. Hal ini sangat membantu dalam mengatasi kendala jarak, terutama di wilayah terpencil atau area dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, sehingga pasien tetap mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tanpa harus meninggalkan rumah mereka.

Di samping telehealth, sistem informasi kesehatan elektronik juga menjadi tren penting dalam keperawatan medikal bedah. Sistem ini memungkinkan perawat untuk mengakses dan memperbarui data kesehatan pasien secara real-time, mempercepat pengambilan keputusan klinis, dan mengurangi risiko kesalahan medis yang mungkin timbul akibat pencatatan manual. Dengan sistem yang terintegrasi, perawat dapat secara efisien berkoordinasi dengan tim multidisiplin untuk memastikan kelancaran perawatan serta meningkatkan kualitas keseluruhan pelayanan kesehatan.

Penggunaan robotika dalam bidang bedah dan perawatan pasien merupakan tren teknologi lain yang berkembang pesat. Robot bedah, seperti sistem Da Vinci, memungkinkan prosedur bedah yang lebih presisi, minim invasif, serta mempercepat proses penyembuhan pasien karena risiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan metode bedah konvensional. Selain itu, robot juga mulai digunakan dalam perawatan pasien untuk membantu perawat melakukan tugas-tugas rutin seperti memindahkan pasien, mengelola obat-obatan, dan bahkan memberikan rehabilitasi fisik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memberikan lebih banyak waktu bagi perawat untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan interaksi langsung dengan pasien.

Sementara itu, pendekatan personalized medicine atau pengobatan yang disesuaikan secara khusus dengan karakteristik genetik, lingkungan, dan gaya hidup pasien, juga menjadi tren yang semakin populer di bidang keperawatan medikal bedah. Pendekatan ini memungkinkan perawat dan dokter untuk mengembangkan

rencana perawatan yang sangat spesifik berdasarkan profil individu pasien, sehingga efektivitas pengobatan dapat meningkat secara signifikan dibandingkan pendekatan konvensional yang bersifat umum. Melalui personalized medicine, pasien mendapatkan terapi yang lebih tepat sasaran, mengurangi efek samping yang tidak diinginkan, serta mempercepat pemulihan mereka.

Selain perkembangan teknologi, keperawatan medikal bedah juga menghadapi tantangan besar yang disebabkan oleh peningkatan prevalensi penyakit kronis secara global, seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit jantung. Penyakit-penyakit ini tidak hanya membutuhkan pengobatan akut saat kondisi memburuk, tetapi juga manajemen jangka panjang yang intensif untuk mencegah komplikasi serius. Akibatnya, perawat medikal bedah dituntut untuk memiliki kompetensi lebih luas, tidak hanya dalam penanganan kondisi akut tetapi juga dalam edukasi pasien mengenai perubahan gaya hidup, diet, aktivitas fisik, dan pemantauan berkelanjutan guna mencegah terjadinya eksaserbasi atau komplikasi penyakit.

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, perawat dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka melalui pendidikan berkelanjutan, adaptasi terhadap teknologi baru, serta pendekatan kolaboratif dengan berbagai disiplin ilmu kesehatan lainnya. Dengan demikian, keperawatan medikal bedah mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kualitas hidup pasien di tengah dinamika kesehatan global yang terus berubah dan berkembang.

B. Isu-isu Aktual dalam Keperawatan Medikal Bedah

Isu-isu aktual dalam keperawatan medikal bedah mencerminkan tantangan signifikan yang dihadapi perawat dalam menjalankan praktik klinis sehari-hari. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas manajemen penyakit kronis yang semakin meningkat, seperti diabetes mellitus, hipertensi, kanker, dan penyakit jantung. Kondisi kronis ini sering kali memerlukan perawatan jangka panjang yang tidak hanya melibatkan pengobatan medis, tetapi juga edukasi mendalam kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya gaya hidup sehat, kepatuhan terhadap regimen pengobatan, dan manajemen mandiri gejala serta komplikasi yang mungkin timbul. Hal ini menuntut perawat untuk memiliki kompetensi yang semakin luas, kemampuan komunikasi yang efektif, serta pendekatan interprofesional yang solid dalam merancang dan mengimplementasikan strategi perawatan terpadu.

Isu penting lainnya adalah meningkatnya resistensi antibiotik, yang kini telah menjadi ancaman perhatian serius di bidang kesehatan secara global. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional atau berlebihan, baik dalam praktik klinis maupun masyarakat, telah memicu timbulnya berbagai jenis bakteri yang resisten terhadap antibiotik konvensional. Dalam keperawatan medikal bedah, kondisi ini sangat memengaruhi efektivitas terapi pada pasien dengan infeksi berat atau pascaoperasi. Akibatnya, perawat dituntut untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan resistensi antibiotik melalui edukasi pasien, penerapan protokol penggunaan antibiotik yang tepat dan bijak, serta pengawasan ketat terhadap infeksi yang timbul selama perawatan di rumah sakit.

Selain resistensi antibiotik, infeksi nosokomial atau infeksi yang diperoleh pasien selama masa perawatan di fasilitas kesehatan menjadi isu aktual yang sangat serius. Infeksi ini dapat memperpanjang masa rawat inap pasien, meningkatkan morbiditas dan mortalitas, serta menyebabkan beban biaya perawatan yang lebih tinggi. Perawat medikal bedah memegang peran sentral dalam pencegahan infeksi nosokomial, terutama melalui penerapan praktik pengendalian infeksi secara ketat, seperti higiene tangan yang tepat, sterilisasi alat kesehatan, isolasi pasien dengan infeksi tertentu, serta edukasi pasien dan keluarga mengenai pentingnya menjaga kebersihan selama dirawat.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah pasien secara terus-menerus menjadi tantangan yang nyata bagi para perawat, menyebabkan beban kerja yang semakin berat. Jumlah pasien yang tinggi dengan tingkat kompleksitas masalah kesehatan yang bervariasi menuntut perawat untuk bekerja secara efisien dengan tetap menjaga kualitas pelayanan. Situasi ini sering kali menyebabkan kelelahan fisik maupun emosional yang signifikan, meningkatkan risiko stres kerja hingga burnout di kalangan perawat. Burnout, yang merupakan sindrom kelelahan emosional, depersonalisasi, serta penurunan pencapaian pribadi akibat stres kerja kronis, semakin mendapat perhatian karena dampaknya yang serius tidak hanya bagi kesehatan perawat tetapi juga bagi kualitas pelayanan pasien secara keseluruhan.

Masalah stres dan burnout menjadi semakin relevan di masa kini, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 yang baru saja berlalu. Pandemi tersebut secara nyata memperlihatkan bagaimana tekanan kerja yang tinggi, kekurangan tenaga kerja, dan beban psikologis yang berat akibat risiko penularan dapat berdampak luas terhadap kesehatan mental perawat. Oleh karena itu, institusi kesehatan di seluruh dunia semakin didorong untuk mengembangkan program dukungan

psikologis, pelatihan resiliensi, serta pengaturan beban kerja yang lebih adil dan seimbang bagi perawat.

Keseluruhan isu ini menuntut perhatian serius dari semua pemangku kepentingan dalam dunia keperawatan, mulai dari manajemen rumah sakit hingga regulator kesehatan, untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, aman, serta kondusif agar perawat mampu memberikan layanan berkualitas tinggi, sekaligus menjaga kesejahteraan dan kesehatan mereka sendiri. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh bagi pasien dan masyarakat.

C. Teknologi dalam Keperawatan Medikal Bedah

Kemajuan teknologi telah memberikan dampak besar dalam praktik keperawatan medikal bedah, secara signifikan mengubah cara kerja, meningkatkan efektivitas perawatan, serta meningkatkan keselamatan pasien. Salah satu kemajuan teknologi yang paling berpengaruh adalah penggunaan Electronic Health Record (EHR), atau rekam medis elektronik. EHR menggantikan metode pencatatan manual dengan sistem pencatatan digital terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh tim kesehatan secara real-time. Hal ini memungkinkan perawat untuk dengan mudah memperoleh informasi lengkap dan terkini mengenai riwayat kesehatan pasien, hasil pemeriksaan, catatan perawatan sebelumnya, serta rencana terapi yang sedang dijalankan. Penggunaan EHR tidak hanya meningkatkan efisiensi dokumentasi klinis, tetapi juga menurunkan risiko kesalahan medis akibat informasi yang tidak akurat atau hilang, yang sering terjadi dalam sistem dokumentasi manual.

Selain EHR, perkembangan teknologi telemonitoring atau pemantauan jarak jauh telah membuka era baru dalam manajemen pasien dengan kondisi kronis atau yang membutuhkan pengawasan intensif secara terus-menerus. Telemonitoring memungkinkan perawat untuk memantau tanda-tanda vital pasien, seperti tekanan darah, gula darah, irama jantung, serta saturasi oksigen secara real-time, tanpa perlu berada secara fisik di dekat pasien. Data yang terkumpul melalui perangkat wearable atau sensor yang terhubung ke jaringan digital dapat langsung dikirimkan kepada tim kesehatan untuk dianalisis, sehingga perawat dan dokter dapat segera merespons perubahan kondisi pasien secara cepat dan akurat. Teknologi ini sangat membantu dalam mengurangi kebutuhan pasien untuk rawat inap berkepanjangan, meminimalisir risiko komplikasi akut, serta memungkinkan intervensi dini sebelum kondisi pasien memburuk.

Dalam bidang bedah, teknologi robotik juga telah mengalami kemajuan yang pesat dan memberikan dampak besar terhadap praktik keperawatan medikal bedah. Sistem robotik seperti sistem Da Vinci atau robot-assisted surgery memungkinkan tindakan bedah dengan presisi tinggi, minimal invasif, serta risiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode bedah konvensional. Perawat medikal bedah berperan penting dalam mendukung pelaksanaan bedah robotik ini, mulai dari persiapan pasien sebelum operasi, manajemen intraoperatif yang melibatkan koordinasi dengan ahli bedah serta tim robotika, hingga perawatan pascaoperasi. Penggunaan robot dalam bedah secara signifikan mempersingkat masa pemulihan pasien, mengurangi rasa nyeri pascaoperasi, serta meminimalkan risiko infeksi dan komplikasi, sehingga perawat dapat lebih fokus pada aspek edukasi, rehabilitasi, serta dukungan psikologis kepada pasien.

Sementara itu, aplikasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin menjadi bagian integral dalam keperawatan medikal bedah, khususnya dalam proses diagnosis dan manajemen pasien. Sistem AI mampu menganalisis data klinis pasien dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, membantu perawat dan dokter dalam mengambil keputusan klinis berbasis bukti. Misalnya, aplikasi AI dalam interpretasi hasil pencitraan medis seperti X-ray, MRI, dan CT scan mampu mendeteksi kelainan secara dini dengan tingkat akurasi tinggi, membantu perawat dalam mengidentifikasi pasien yang memerlukan perhatian medis segera. AI juga digunakan dalam sistem peringatan dini (early warning systems) untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien yang memburuk secara cepat, memberikan rekomendasi tindakan yang harus segera dilakukan, sehingga mempercepat respons klinis dan mencegah komplikasi serius.

Penggabungan teknologi-teknologi tersebut secara keseluruhan menciptakan lanskap baru dalam keperawatan medikal bedah yang lebih efisien, responsif, dan aman. Namun demikian, integrasi teknologi juga menuntut perawat untuk terus mengembangkan kompetensi mereka melalui pelatihan berkelanjutan dan adaptasi terhadap teknologi baru. Dengan demikian, perawat tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi tersebut, tetapi juga memahami bagaimana teknologi ini dapat secara optimal dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa perawat dapat secara efektif beradaptasi dengan teknologi ini sambil tetap menjaga kualitas hubungan terapeutik dengan pasien, yang merupakan inti dari praktik keperawatan yang manusiawi dan holistik.

D. Isu Etika dan Legal dalam Praktik Keperawatan

Isu etika dan legal dalam praktik keperawatan medikal bedah semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi medis yang begitu pesat. Tantangan utama yang dihadapi perawat saat ini adalah menjamin bahwa tindakan perawatan yang diberikan tetap menghormati hak-hak dasar pasien, serta memenuhi prinsip-prinsip etika seperti otonomi, beneficence (memberikan manfaat), non-maleficence (tidak merugikan), dan keadilan.

Salah satu isu etika yang paling penting adalah informed consent atau persetujuan tindakan secara sadar dan sukarela oleh pasien. Perkembangan teknologi medis, termasuk prosedur bedah berbasis robot dan penggunaan sistem pemantauan digital, mengharuskan perawat memastikan bahwa pasien benar-benar memahami apa yang akan mereka jalani, risiko yang mungkin terjadi, manfaat yang diharapkan, serta alternatif lain yang tersedia. Perawat bertanggung jawab menjelaskan informasi medis dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, menghindari bahasa medis yang terlalu teknis, serta memastikan bahwa persetujuan yang diberikan oleh pasien benar-benar mencerminkan pilihan sadar dan bebas tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Selanjutnya, isu privasi pasien menjadi semakin kritis seiring dengan maraknya penggunaan teknologi digital seperti Electronic Health Record (EHR) dan telemonitoring. Teknologi tersebut memungkinkan akses data pasien secara lebih luas, bahkan di luar institusi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan privasi pasien merupakan tanggung jawab utama perawat dalam praktik klinis sehari-hari. Perawat wajib memastikan bahwa informasi pribadi pasien tidak disalahgunakan, dibagikan, atau diakses oleh pihak yang tidak berhak. Kegagalan dalam melindungi privasi pasien tidak hanya melanggar kode etik keperawatan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius, termasuk risiko tuntutan hukum terhadap institusi dan individu yang bersangkutan.

Isu kerahasiaan data kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam konteks penggunaan teknologi seperti AI dan sistem kesehatan digital. Data pasien yang terkumpul dalam jumlah besar melalui berbagai perangkat digital memerlukan pengelolaan yang sangat hati-hati. Perawat perlu memahami protokol dan regulasi yang berlaku tentang perlindungan data pribadi serta bertanggung jawab untuk menjaga agar data tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Tanggung jawab perawat dalam hal ini tidak terbatas hanya pada pemahaman teknis tentang cara kerja teknologi, tetapi juga pada kesadaran moral dan etika untuk menjaga kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Selain isu-isu etika, perawat juga menghadapi isu legal yang semakin kompleks seiring penerapan teknologi medis baru dalam praktiknya. Dengan berkembangnya robotika dalam tindakan bedah atau aplikasi AI dalam pengambilan keputusan klinis, muncul pertanyaan terkait sejauh mana tanggung jawab hukum perawat dalam kasus-kasus di mana teknologi gagal berfungsi sebagaimana mestinya, atau menyebabkan dampak yang tidak diinginkan pada pasien. Ketidakjelasan batas tanggung jawab antara perawat, dokter, dan penyedia teknologi menuntut pemahaman yang mendalam tentang aspek legal terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perawat harus memiliki pengetahuan hukum yang memadai, termasuk pemahaman tentang standar praktik profesional, hukum malpraktik, dan regulasi teknologi kesehatan, agar dapat memberikan pelayanan secara aman, tepat, dan terlindungi secara hukum.

Perawat juga perlu memahami isu hukum yang timbul dari penggunaan telehealth atau telemonitoring, khususnya terkait yurisdiksi hukum, yaitu sejauh mana peraturan hukum di satu wilayah berlaku saat perawat memberikan layanan kepada pasien yang berada di wilayah lain. Masalah seperti ini dapat menimbulkan konflik hukum yang serius jika terjadi kesalahan atau sengketa. Maka, institusi kesehatan maupun individu perawat perlu memiliki pedoman yang jelas tentang praktik telehealth, memastikan bahwa mereka selalu mengikuti regulasi yang berlaku di masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan, semakin maju teknologi yang digunakan dalam praktik keperawatan medikal bedah, semakin meningkat pula kompleksitas isu-isu etika dan hukum yang harus dihadapi oleh perawat. Oleh sebab itu, pendidikan berkelanjutan dan pelatihan tentang etika profesional dan aspek hukum dalam praktik keperawatan menjadi semakin penting. Dengan memahami secara mendalam berbagai aspek etika dan hukum tersebut, perawat akan mampu melaksanakan tugas profesional mereka secara bertanggung jawab, sekaligus melindungi hak pasien dan menghindari risiko hukum yang berpotensi merugikan. Hal ini akan memastikan bahwa perkembangan teknologi medis tetap berjalan seiring dengan pemenuhan standar etika dan hukum yang tinggi dalam pelayanan kesehatan.

E. Strategi Adaptasi Terhadap Tren dan Isu Terkini

Strategi adaptasi terhadap berbagai tren dan isu terkini dalam keperawatan medikal bedah menjadi aspek kunci dalam menyiapkan perawat yang kompeten dan responsif terhadap perubahan dunia kesehatan yang dinamis. Salah satu strategi penting yang dapat diterapkan adalah peningkatan kompetensi melalui pendidikan

berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada formalitas akademik, tetapi juga mencakup berbagai pelatihan, seminar, lokakarya, serta kursus daring maupun luring yang secara khusus membahas perkembangan terbaru di bidang kesehatan, termasuk teknologi digital, pengobatan personal (personalized medicine), serta penanganan penyakit kronis yang semakin kompleks. Pendidikan ini memungkinkan perawat untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar tetap relevan serta mampu mengaplikasikan pendekatan terbaru dalam praktik sehari-hari secara optimal.

Selain pendidikan berkelanjutan, pelatihan khusus tentang teknologi kesehatan terkini juga sangat penting sebagai strategi adaptasi. Pelatihan ini harus dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa perawat tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi medis baru seperti telemonitoring, rekam medis elektronik (EHR), robotika, maupun kecerdasan buatan (AI), tetapi juga mampu mengintegrasikan teknologi tersebut dalam perawatan yang humanistik dan berpusat pada pasien. Perawat harus memahami manfaat sekaligus batasan teknologi, serta cara terbaik untuk menggunakan teknologi tersebut sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan pasien, bukan menggantikan interaksi manusiawi antara perawat dengan pasien.

Strategi berikutnya adalah advokasi kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan kerja perawat yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif melibatkan faktor-faktor seperti rasio jumlah pasien terhadap perawat yang seimbang, beban kerja yang terkelola dengan baik, dan adanya dukungan manajerial serta emosional bagi perawat. Advokasi kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa isu-isu seperti stres kerja dan burnout, yang semakin meningkat di kalangan perawat, dapat diminimalisir atau diatasi secara efektif. Dalam hal ini, perawat dituntut untuk aktif berperan serta dalam proses advokasi di tingkat institusi maupun kebijakan nasional, agar regulasi yang dibuat benar-benar memperhatikan kesejahteraan perawat serta secara langsung berdampak positif terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada pasien.

Implementasi praktik berbasis bukti atau evidence-based practice (EBP) juga menjadi strategi adaptasi esensial dalam menghadapi tantangan tren dan isu terkini. Melalui EBP, perawat dapat secara sistematis mengintegrasikan hasil penelitian terkini dengan pengalaman klinis mereka serta preferensi pasien dalam mengambil keputusan perawatan yang paling tepat. Praktik berbasis bukti memungkinkan perawat untuk memberikan perawatan yang terbukti efektif secara ilmiah, aman, serta efisien, sehingga menghasilkan outcome pasien yang lebih baik. Hal ini juga

membantu perawat untuk terus mengembangkan sikap kritis dan analitis dalam mengevaluasi serta memperbaiki kualitas asuhan yang mereka berikan secara terus-menerus.

Lebih lanjut, integrasi kolaboratif antarprofesi juga menjadi bagian penting dari strategi adaptasi ini. Dalam era di mana tantangan kesehatan semakin kompleks, kolaborasi antar perawat dengan profesi kesehatan lain seperti dokter, farmasis, ahli nutrisi, maupun spesialis rehabilitasi menjadi keharusan. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya pendekatan holistik dan terpadu dalam mengelola kondisi pasien yang kompleks, khususnya mereka yang menderita penyakit kronis atau yang menjalani tindakan bedah berisiko tinggi. Dengan kolaborasi yang baik, pasien mendapatkan manfaat dari perawatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan responsif terhadap berbagai perubahan kondisi klinis secara cepat.

Dengan memahami, menguasai, serta menerapkan strategi-strategi adaptasi ini, mahasiswa keperawatan medikal bedah tidak hanya akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul di masa depan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi profesi keperawatan secara khusus dan pelayanan kesehatan secara umum. Mereka akan menjadi agen perubahan yang mampu merespons perkembangan zaman dengan bijaksana, tetap mempertahankan nilai-nilai etika profesional serta memanfaatkan teknologi secara optimal untuk kesejahteraan pasien dan komunitas.

F. Latihan Soal

Soal Kasus 1 (Tren Global)

Seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun dengan riwayat penyakit jantung koroner tinggal di daerah terpencil. Pasien membutuhkan konsultasi rutin setiap bulan, namun kesulitan datang ke rumah sakit akibat jarak yang jauh. Sebagai perawat, pendekatan apakah yang paling tepat Anda lakukan agar pasien tetap mendapat pelayanan kesehatan berkualitas secara rutin?

- A. Mengirimkan obat secara rutin melalui pos setiap bulan.
- B. Menyediakan ambulans khusus untuk menjemput pasien setiap konsultasi.
- C. Menggunakan telehealth untuk melakukan konsultasi dan pemantauan secara rutin.
- D. Mengatur jadwal kunjungan rumah oleh dokter spesialis secara berkala.
- E. Menyarankan pasien untuk tinggal di dekat rumah sakit.

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Pilihan terbaik adalah penggunaan telehealth karena teknologi ini memungkinkan pasien tetap mendapat layanan kesehatan berkualitas tanpa harus meninggalkan rumah. Pilihan ini lebih efisien, hemat biaya, dan efektif dalam mengatasi hambatan geografis dibandingkan opsi lainnya.

Soal Kasus 2 (Isu Aktual)

Seorang pasien perempuan, usia 50 tahun, dirawat di ruang medikal bedah pascaoperasi histerektomi. Pada hari ke-5, pasien menunjukkan tanda infeksi luka operasi berupa kemerahan, nyeri, demam, dan keluarnya sekret bernanah. Kultur luka menunjukkan adanya bakteri resisten antibiotik. Tindakan awal apa yang sebaiknya perawat lakukan dalam kondisi ini?

- A. Tetap memberikan antibiotik semula dan mengamati perkembangan.
- B. Menghentikan pemberian antibiotik agar tidak memperparah resistensi.
- C. Menambah dosis antibiotik tanpa konsultasi dokter terlebih dahulu.
- D. Segera melaporkan hasil kultur kepada dokter untuk evaluasi terapi antibiotik.
- E. Melakukan perawatan luka tanpa perubahan dalam pemberian antibiotik.

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Langkah yang paling tepat adalah segera melaporkan hasil kultur kepada dokter untuk evaluasi dan revisi terapi antibiotik, karena bakteri resisten memerlukan pemilihan antibiotik yang spesifik sesuai sensitivitasnya.

Soal Kasus 3 (Teknologi)

Seorang perawat memantau seorang pasien diabetes mellitus melalui sistem telemonitoring di rumah. Dari hasil pemantauan, diketahui kadar gula darah pasien tiba-tiba turun drastis ke angka 55 mg/dL. Apa langkah intervensi pertama yang harus segera dilakukan oleh perawat?

- A. Segera menghubungi pasien melalui video call atau telepon untuk memberi arahan tindakan awal.
- B. Meminta pasien untuk segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
- C. Memberi instruksi pada keluarga pasien untuk memantau keadaan tanpa tindakan khusus.
- D. Menyuruh pasien mengabaikan hasil pengukuran tersebut.
- E. Mengatur ulang jadwal monitoring untuk beberapa jam kemudian.

Kunci Jawaban: A

Rasional:

Intervensi pertama yang paling tepat adalah segera menghubungi pasien melalui telekomunikasi untuk memberikan arahan tindakan segera, misalnya konsumsi gula atau makanan tinggi glukosa, sebelum kondisi pasien memburuk lebih lanjut.

Soal Kasus 4 (Etika dan Legal)

Seorang pasien pria usia 45 tahun akan menjalani operasi prostat dengan metode bedah robotik. Pasien tampak bingung dan tidak memahami penjelasan yang diberikan dokter sebelumnya. Sebagai perawat, tindakan etis apa yang harus Anda lakukan dalam situasi ini?

- A. Meminta pasien segera menandatangani informed consent agar tidak menunda operasi.
- B. Memberikan penjelasan ulang secara rinci tentang prosedur, risiko, dan manfaat tindakan tersebut sebelum pasien memberikan persetujuan.
- C. Meminta keluarga pasien untuk menandatangani informed consent tanpa persetujuan langsung pasien.
- D. Menyarankan pasien untuk mencari informasi tambahan dari internet.
- E. Mengabaikan kebingungan pasien karena dianggap sebagai tanggung jawab dokter.

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Secara etis, pasien harus sepenuhnya memahami tindakan medis sebelum memberikan persetujuan. Perawat bertanggung jawab memastikan bahwa pasien menerima penjelasan yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami.

Soal Kasus 5 (Strategi Adaptasi)

Seorang perawat di bangsal bedah mengalami tanda-tanda burnout, seperti kelelahan, sulit konsentrasi, dan mulai menurun kinerjanya akibat peningkatan jumlah pasien dalam beberapa bulan terakhir. Manakah strategi adaptasi paling tepat yang harus diambil oleh manajemen rumah sakit dalam menghadapi situasi ini?

- A. Mengharuskan perawat bekerja lembur secara rutin untuk menyelesaikan semua tugas.
- B. Mengurangi jumlah pelatihan agar perawat bisa fokus pada tugas klinis.
- C. Mengabaikan keluhan tersebut karena dianggap bagian dari risiko pekerjaan.
- D. Memberikan pelatihan manajemen stres dan dukungan psikologis serta mengevaluasi kembali pembagian beban kerja perawat.
- E. Menginstruksikan perawat tersebut untuk mengambil cuti panjang tanpa solusi tambahan.

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Strategi paling tepat adalah memberikan pelatihan manajemen stres, dukungan psikologis, serta mengevaluasi kembali beban kerja agar seimbang. Strategi ini akan membantu perawat mengatasi burnout dan kembali optimal dalam bekerja. Opsi lainnya cenderung memperburuk atau tidak menyelesaikan masalah secara efektif.

G. Rangkuman Materi

Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah bahwa keperawatan medikal bedah saat ini mengalami perubahan besar yang dipengaruhi oleh tren global, isu aktual, perkembangan teknologi, serta aspek etika dan legal dalam praktiknya. Perkembangan teknologi digital, seperti telehealth, electronic health record (EHR), robotika, dan aplikasi kecerdasan buatan (AI), telah secara signifikan mengubah cara perawat bekerja dengan meningkatkan efisiensi pelayanan, keselamatan pasien, dan kualitas perawatan. Di sisi lain, isu-isu aktual seperti peningkatan prevalensi penyakit kronis, resistensi antibiotik, infeksi nosokomial, serta meningkatnya beban kerja perawat yang menyebabkan burnout, memerlukan perhatian serius dan tindakan nyata dari berbagai pihak, baik perawat maupun institusi kesehatan.

Selain itu, isu etika dan legal dalam praktik keperawatan juga semakin kompleks akibat penerapan teknologi medis terbaru, yang menuntut perawat untuk mampu menjaga hak-hak pasien, privasi, dan informed consent secara ketat, sekaligus memahami tanggung jawab hukum dalam praktiknya. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, strategi adaptasi menjadi penting, yaitu melalui peningkatan kompetensi perawat lewat pendidikan berkelanjutan, pelatihan penggunaan teknologi terbaru, advokasi kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, serta implementasi praktik berbasis bukti (evidence-based practice). Dengan menguasai berbagai tren, isu, teknologi, serta prinsip etika dan hukum, perawat medikal bedah akan mampu menghadapi tantangan masa depan secara optimal serta memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi kepada pasien dan masyarakat secara luas.

H. Glosarium

Telehealth

Layanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti video call atau aplikasi mobile, yang memungkinkan pasien mendapatkan pelayanan medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara fisik.

Electronic Health Record (EHR)

Rekam medis elektronik yang merupakan sistem digital terintegrasi untuk mencatat, mengakses, dan memperbarui data pasien secara real-time, sehingga mempercepat keputusan klinis dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual.

Robotika Bedah

Teknologi robot canggih yang digunakan dalam prosedur bedah untuk meningkatkan presisi, mengurangi invasi jaringan, meminimalkan komplikasi, dan mempercepat pemulihan pasien dibandingkan bedah konvensional.

Personalized Medicine

Pendekatan medis yang disesuaikan khusus dengan karakteristik genetik, lingkungan, dan gaya hidup pasien sehingga terapi menjadi lebih efektif, tepat sasaran, serta minim efek samping dibandingkan metode pengobatan yang umum.

Penyakit Kronis

Kondisi medis yang berlangsung dalam waktu lama (biasanya lebih dari 3 bulan), seperti diabetes mellitus, hipertensi, kanker, dan penyakit jantung, yang membutuhkan perawatan dan manajemen jangka panjang serta berkelanjutan untuk mencegah komplikasi serius.

Resistensi Antibiotik

Kondisi di mana bakteri tidak lagi efektif diatasi dengan antibiotik tertentu akibat penggunaan yang berlebihan atau tidak rasional, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengobatan infeksi.

Infeksi Nosokomial

Infeksi yang diperoleh pasien selama perawatan di fasilitas kesehatan, yang dapat memperpanjang masa rawat inap, meningkatkan morbiditas dan mortalitas, serta biaya perawatan.

Burnout

Sindrom yang ditandai dengan kelelahan emosional, depersonalisasi (menjadi tidak peduli atau sinis terhadap pasien), serta menurunnya prestasi kerja akibat stres kerja kronis, yang berdampak negatif pada kesehatan perawat maupun kualitas layanan.

Telemonitoring

Teknologi pemantauan jarak jauh yang memungkinkan perawat memantau kondisi pasien, seperti tekanan darah, gula darah, irama jantung, serta saturasi oksigen secara real-time tanpa harus berada secara fisik di dekat pasien.

Artificial Intelligence (AI)

Kecerdasan buatan yang digunakan dalam praktik klinis untuk menganalisis data pasien secara cepat dan akurat, membantu dalam diagnosis, interpretasi hasil pencitraan medis, serta sistem peringatan dini untuk mencegah komplikasi serius.

Informed Consent

Persetujuan tindakan medis yang diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan oleh pasien setelah mendapatkan informasi lengkap mengenai prosedur, risiko, manfaat, serta alternatif pengobatan lainnya.

Privasi Pasien

Hak pasien untuk menjaga informasi pribadi, riwayat medis, serta data klinis agar tidak disalahgunakan, dibagikan, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Kerahasiaan Data

Kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan data kesehatan pasien, khususnya dalam konteks teknologi digital, agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.

Advokasi Kebijakan

Upaya perawat dalam mendorong terbentuknya regulasi atau kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan kerja kondusif, seimbang dalam beban kerja, dan memberikan dukungan psikologis serta emosional bagi tenaga kesehatan.

Evidence-Based Practice (EBP)

Praktik berbasis bukti, yaitu pengambilan keputusan klinis berdasarkan integrasi terbaik antara hasil penelitian terbaru, pengalaman klinis praktisi, dan preferensi pasien guna meningkatkan outcome kesehatan secara efektif dan efisien.

Kolaborasi Antarprofesi

Kerjasama tim multidisiplin dalam dunia kesehatan yang melibatkan berbagai profesi kesehatan seperti perawat, dokter, farmasis, ahli nutrisi, dan spesialis rehabilitasi, dalam memberikan perawatan holistik dan terpadu kepada pasien.

Pendidikan Berkelanjutan

Program peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kesehatan melalui berbagai bentuk pelatihan, seminar, lokakarya, atau kursus khusus yang diselenggarakan secara teratur untuk mengikuti perkembangan ilmu kesehatan terbaru.

I. Daftar Pustaka

- American Nurses Association. (2015). Code of ethics for nurses with interpretive statements. ANA Publishing.
- Cherry, B., & Jacob, S. R. (2018). Contemporary nursing: Issues, trends, & management (7th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Ferguson, C., Hickman, L., Phillips, J., & Newton, P. (2019). Telehealth: A viable strategy for managing chronic conditions. *Journal of Clinical Nursing*, 28(19-20), 3662-3672. <https://doi.org/10.1111/jocn.14957>
- Grove, S. K., Gray, J. R., & Burns, N. (2019). Understanding nursing research: Building an evidence-based practice (7th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Huston, C. J. (2020). Professional issues in nursing: Challenges and opportunities. *Journal of Professional Nursing*, 36(1), 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2019.06.002>
- McGonigle, D., & Mastrian, K. G. (2017). Nursing informatics and the foundation of knowledge (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice (4th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Meuter, R. F., Gallois, C., Segalowitz, N. S., Ryder, A. G., & Hocking, J. (2015). Overcoming language barriers in healthcare: A protocol for investigating safe and effective communication when patients or clinicians use a second language. *BMC Health Services Research*, 15(1), 1-5. <https://doi.org/10.1186/s12913-015-1024-8>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2020). Fundamentals of nursing (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Rothrock, J. C. (2018). Alexander's care of the patient in surgery (16th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Saba, V. K., & McCormick, K. A. (2021). Essentials of nursing informatics (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Shi, L., & Singh, D. A. (2019). Delivering health care in America: A systems approach (7th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- World Health Organization. (2020). Global action plan on antimicrobial resistance. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/global-action-plan-on-antimicrobial-resistance>
- World Health Organization. (2021). State of the world's nursing report: Investing in education, jobs, and leadership. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279>

Zhang, X., Yu, P., Yan, J., & Hu, H. (2021). Telemedicine and its transformation in healthcare delivery: A systematic review. *Journal of Medical Systems*, 45(3), 47. <https://doi.org/10.1007/s10916-021-01726-x>

BAB 5

GANGGUAN KEBUTUHAN KESEIMBANGAN SUHU TUBUH AKIBAT PATOLOGIS BERBAGAI SISTEM TUBUH

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan dan mengevaluasi asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan gangguan keseimbangan suhu tubuh akibat patologi berbagai sistem tubuh berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan regulasi suhu tubuh
2. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi suhu
3. Mahasiswa mampu menjelaskan gangguan pengaturan suhu tubuh
4. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif
5. Mahasiswa mampu merumuskan diagnosis keperawatan yang tepat
6. Mahasiswa mampu menyusun intervensi dan melakukan implementasi keperawatan yang sesuai
7. Mahasiswa mampu mengevaluasi dari implementasi keperawatan yang diberikan
8. Mahasiswa mampu mendokumentasikan semua langkah pengkajian, intervensi dan hasil dalam catatan keperawatan secara akurat dan sistematis
9. Mahasiswa mampu melakukan prosedur penatalaksanaan yang tepat
10. Mahasiswa menunjukkan sikap empati, peduli dan tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan gangguan keseimbangan suhu tubuh akibat patologi berbagai sistem tubuh
11. Mahasiswa mampu bekerjasama secara kolaboratif dengan tim kesehatan lain, termasuk dokter, ahli gizi, dan apoteker untuk memastikan perawatan pasien yang terkoordinasi dan komprehensif.

Capaian Pembelajaran :**Kognitif:**

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan patologi dari berbagai sistem yang berdampak pada keseimbangan suhu tubuh.
2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip-prinsip keperawatan dalam skenario kasus.

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan yang spesifik dan tepat, seperti pengukuran suhu, pemberian kompres panas dan dingin, serta penggunaan bantal dan selimut listrik, lampu penyinaran.

Afektif:

1. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun berkoordinasi dengan anggota tim tenaga kesehatan lainnya.
2. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga serta dalam tim perawatan kesehatan.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri regulasi suhu tubuh, faktor-faktor yang mempengaruhi suhu, gangguan pengaturan suhu tubuh, pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan serta prosedur penatalaksanaan pada pasien dengan gangguan keseimbangan suhu tubuh akibat patologi berbagai sistem tubuh.

A. Regulasi Suhu Tubuh

1. Asal Panas pada Tubuh Manusia

Tubuh manusia merupakan organ yang mampu menghasilkan panas secara mandiri dan tidak bergantung pada suhu lingkungan, yang memiliki seperangkat sistem yang dapat mempertahankan suhu dalam batas normal. Panas yang dihasilkan merupakan hasil metabolisme tubuh. Penghasil suhu tubuh berasal dari:

- a. Laju metabolisme basal (*basal metabolic rate*)/ BMR di seluruh sel tubuh.
- b. Laju cadangan metabolisme yang disebabkan aktivitas otot termasuk kontraksi otot dikarenakan menggigil.
- c. Metabolisme tambahan akibat pengaruh hormon tiroksin dan sebagian kecil dari hormone lainnya misalnya GH dan testosteron.
- d. Metabolisme tambahan akibat pengaruh epinefrin, norepinefrin, dan rangsangan simpatis pada sel.
- e. Metabolisme tambahan akibat peningkatan aktivitas kimiawi di dalam sel itu sendiri terutama jika suhu meningkat.

Sederhananya panas tubuh manusia berasal dari proses metabolisme seluler yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah zat gizi dari makanan menjadi energi, yang sebagian besar dilepaskan dalam bentuk panas (Guyton & Hall, 2021). Proses ini terutama berlangsung di dalam mitokondria, di mana oksidasi nutrisi seperti karbohidrat, lemak, dan protein menghasilkan adenosin trifosfat (ATP) serta panas sebagai produk sampingan (Hall, 2022). Panas yang dihasilkan kemudian disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah untuk menjaga suhu inti tubuh yang stabil (McArdle, Katch, & Katch, 2019).

Selain metabolisme, aktivitas otot juga menjadi sumber utama panas tubuh manusia. Ketika otot berkontraksi, sebagian besar energi yang dihasilkan dari ATP digunakan untuk pekerjaan mekanik, sementara sisanya dilepaskan sebagai

panas (Tortora & Derrickson, 2020). Aktivitas fisik yang lebih tinggi, seperti olahraga, meningkatkan produksi panas karena peningkatan kebutuhan energi dalam kontraksi otot (Wilmore, Costill, & Kenney, 2019). Bahkan dalam kondisi istirahat, otot tetap berkontribusi pada produksi panas tubuh, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan saat beraktivitas (Hall, 2022).

Proses termogenesis juga menjadi faktor dalam produksi panas tubuh manusia. Termogenesis dapat terjadi secara wajib, seperti dalam metabolisme basal, atau secara adaptif, seperti dalam respons tubuh terhadap lingkungan dingin (Gordon, 2021). Salah satu bentuk termogenesis adaptif adalah *termogenesis non-shivering*, yang terjadi di jaringan lemak coklat (*brown adipose tissue/BAT*), terutama pada bayi dan individu yang terpapar suhu dingin dalam jangka waktu lama (Cannon & Nedergaard, 2020). Proses ini dikendalikan oleh hormon dan sistem saraf simpatik yang meningkatkan aktivitas mitokondria dalam jaringan lemak coklat untuk menghasilkan panas (Gordon, 2021).

Hormon juga memiliki peran penting dalam regulasi panas tubuh. Hormon tiroid, khususnya tiroksin (T4) dan triiodotironin (T3), berfungsi meningkatkan laju metabolisme basal dan dengan demikian meningkatkan produksi panas tubuh (Brent, 2022). Selain itu, hormon adrenal seperti epinefrin dan norepinefrin juga berkontribusi dalam meningkatkan metabolisme dan produksi panas, terutama dalam kondisi stres atau paparan dingin (Hall, 2022). Peningkatan aktivitas hormon ini memungkinkan tubuh untuk mempertahankan suhu inti dalam berbagai kondisi lingkungan (McArdle et al., 2019).

Terakhir, makanan yang dikonsumsi juga berkontribusi terhadap panas tubuh melalui efek termogenik makanan (*diet-induced thermogenesis*). Proses ini terjadi saat tubuh mencerna, menyerap, dan memetabolisme makanan, yang semuanya membutuhkan energi dan menghasilkan panas (Wilmore et al., 2019). Protein memiliki efek termogenik tertinggi dibandingkan dengan karbohidrat dan lemak, karena pemecahan dan sintesis protein membutuhkan lebih banyak energi (Tortora & Derrickson, 2020). Oleh karena itu, pola makan dengan proporsi protein lebih tinggi dapat sedikit meningkatkan produksi panas tubuh dibandingkan pola makan yang didominasi oleh lemak atau karbohidrat (Hall, 2022). Oleh karena itu, pola makan dengan proporsi protein lebih tinggi dapat sedikit meningkatkan produksi panas tubuh dibandingkan pola makan yang didominasi oleh lemak atau karbohidrat (Hall, 2022).

2. Sistem Pengaturan Panas Pada Tubuh

Sistem termoregulasi mengontrol keseimbangan produksi dan kehilangan panas, yang menyebabkan suhu tubuh manusia (Guyton & Hall, 2021). Hipotalamus adalah pusat kontrol utama yang menerima dan mengintegrasikan berbagai sinyal suhu yang ditemukan di kulit dan organ dalam (McArdle et al., 2019). Selain itu, sistem saraf otonom dan hormon, seperti tiroksin dan adrenalin, memengaruhi regulasi suhu tubuh. Salah satu gangguan dalam proses termoregulasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan suhu, yang dapat menyebabkan penyakit patologis seperti hipotermia atau hipertermia (Porth, 2020). Suhu tubuh yang tidak normal juga dapat disebabkan oleh lingkungan, metabolisme seseorang, dan penyakit tertentu (Hall, 2021).

Dalam keseimbangan suhu tubuh, suhu inti tubuh tetap dalam rentang normal antara :

- a. Suhu normal secara oral yaitu $36,5^{\circ}\text{C}$ dan $37,5^{\circ}\text{C}$ atau $98,0^{\circ}\text{F}$ – $98,6^{\circ}\text{F}$
- b. Pengukuran pada suhu daerah rektal menunjukkan hasil lebih tinggi 1°F atau $0,6^{\circ}\text{C}$.

Hal tersebut karena mekanisme fisiologis yang kompleks (Ganong, 2021). Produksi panas oleh metabolisme tubuh dan pelepasan panas melalui radiasi, konveksi, evaporasi, dan konduksi adalah bagian dari proses ini. Ketika elemen patologis atau eksternal mengganggu proses termoregulasi, keseimbangan suhu terganggu (Marieb & Hoehn, 2020). Kondisi ini dapat terjadi secara tiba-tiba, seperti akibat paparan lingkungan ekstrim, atau dapat berlangsung lama, seperti akibat gangguan sistemik yang mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatur suhu. Ketidakseimbangan suhu tubuh dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk penyakit infeksi, gangguan hormonal, dan kelainan neurologis (Harrison, 2021).

Beberapa proses penting dalam pengaturan suhu tubuh, antara lain:

- a. Produksi panas: Terutama dihasilkan melalui metabolisme seluler, aktivitas otot, dan pelepasan hormon, termasuk tiroksin dan katekolamin, yang meningkatkan laju metabolisme (Tortora & Derrickson, 2020).
- b. Distribusi Panas: Sistem kardiovaskular menyebarkan panas ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Vasokonstriksi mempertahankan suhu tubuh, sedangkan vasodilatasi meningkatkan pelepasan panas (Hall, 2021).
- c. Pengeluaran Panas: Melalui mekanisme evaporasi, radiasi, konveksi, dan konduksi, yang bervariasi tergantung pada lingkungan dan kondisi tubuh.

- d. Regulasi oleh Hipotalamus: Hipotalamus menerima sinyal dari reseptor sentral dan perifer, yang memungkinkan tubuh mengaktifkan mekanisme kompensasi yang sesuai dengan perubahan suhu (Murphy, 2021).
- e. Adaptasi Terhadap Lingkungan: Untuk menjaga suhu yang ideal, tubuh dapat mengubah mekanisme termoregulasi berdasarkan kondisi internal dan eksternal (McArdle et al., 2019).

Tubuh manusia kehilangan panas melalui empat mekanisme utama yaitu radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi.

- a. Radiasi (60%). Radiasi adalah proses di mana tubuh melepaskan panas ke lingkungan sekitar tanpa kontak langsung. Panas dipancarkan dari permukaan tubuh ke objek atau permukaan yang lebih dingin di sekitarnya. Misalnya, tubuh dapat kehilangan panas melalui radiasi ke dinding ruangan yang lebih dingin. (Rosdahl, V. C., & Kowalski, M. T, 2014)
- b. Konduksi (3%). Konduksi terjadi ketika panas ditransfer melalui kontak langsung antara tubuh dan permukaan yang lebih dingin. Contohnya, saat seseorang duduk di kursi logam yang dingin, panas dari tubuh akan mengalir ke kursi tersebut. Pada bayi baru lahir, kehilangan panas melalui konduksi dapat terjadi jika bayi ditempatkan pada permukaan yang dingin atau bersentuhan dengan benda yang lebih dingin. Indrayani, & Emma, M, 2013)
- c. Konveksi (15%). Konveksi adalah hilangnya panas tubuh melalui aliran udara atau cairan di sekitar kulit yang lebih dingin. Misalnya, saat berada di ruangan dengan aliran udara dingin, panas tubuh akan hilang lebih cepat karena udara dingin yang bergerak di sekitar tubuh. Pada bayi, kehilangan panas melalui konveksi dapat terjadi jika bayi terpapar udara dingin atau angin. (Thewidya, A., Kurniyanta, P., & Wiryana, M., 2018)
- d. Evaporasi (22%). Evaporasi adalah proses di mana cairan di permukaan kulit menguap, sehingga menyebabkan hilangnya panas. Pada manusia, ini terutama terjadi melalui keringat yang menguap dari kulit. Pada bayi baru lahir, evaporasi dapat terjadi jika kulit mereka basah, misalnya setelah lahir, dan tidak segera dikeringkan. (Sari, S. D., & Hutagaol, R, 2014).

Persentase kehilangan panas melalui berbagai mekanisme dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi lingkungan dan karakteristik individu. Secara umum, radiasi berkontribusi sekitar 60% terhadap kehilangan panas, diikuti oleh evaporasi sebesar 22%, konveksi 15%, dan konduksi 3%.

Ketika suhu tubuh mengalami peningkatan, tubuh mengaktifkan mekanisme untuk menurunkan panas melalui tiga proses utama: berkeringat, vasodilatasi, dan pengurangan pembentukan panas. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masing-masing mekanisme:

a. Berkeringat

Berkeringat merupakan mekanisme utama tubuh dalam mengeluarkan panas melalui proses evaporasi. Saat suhu inti tubuh meningkat, hipotalamus yang berfungsi sebagai pusat pengatur suhu di otak mengirimkan sinyal melalui sistem saraf simpatis ke kelenjar keringat yang terdapat di kulit. Kelenjar ini kemudian memproduksi keringat yang terdiri dari air dan elektrolit. Ketika keringat menguap dari permukaan kulit, panas tubuh akan dilepaskan, sehingga membantu menurunkan suhu tubuh.

Efektivitas proses pendinginan melalui keringat sangat dipengaruhi oleh tingkat kelembapan lingkungan. Dalam kondisi kelembapan yang tinggi, laju evaporasi keringat akan menurun, sehingga pengeluaran panas menjadi kurang efektif. Sebaliknya, pada kelembapan yang rendah, keringat lebih mudah menguap, yang meningkatkan efisiensi pendinginan. Selain itu, jumlah keringat yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung pada intensitas aktivitas fisik dan adaptasi individu terhadap suhu panas.

Perlu dicatat bahwa kehilangan cairan melalui keringat dapat menyebabkan dehidrasi jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Dehidrasi dapat mengurangi volume darah, mengganggu fungsi kardiovaskular, dan menurunkan kemampuan tubuh dalam mengatur suhu. Oleh karena itu, menjaga hidrasi yang baik sangatlah penting, terutama saat melakukan aktivitas fisik atau berada di lingkungan yang panas.

b. Vasodilatasi

Vasodilatasi adalah proses pelebaran pembuluh darah, terutama arteri dan vena yang terletak dekat permukaan kulit, yang meningkatkan aliran darah ke kulit. Proses ini memungkinkan panas yang dihasilkan di dalam tubuh untuk dipindahkan ke permukaan kulit, di mana panas tersebut dapat dilepaskan ke lingkungan melalui radiasi, konduksi, dan konveksi. Vasodilatasi terjadi sebagai respons terhadap sinyal dari hipotalamus yang menghambat aktivitas saraf simpatis yang biasanya menyebabkan vasokonstriksi.

Vasodilatasi meningkatkan aliran darah ke kulit, yang mempercepat transfer panas dari inti tubuh ke permukaan. Proses ini sangat efektif dalam kondisi lingkungan yang lebih dingin dibandingkan suhu tubuh, di mana perbedaan suhu memungkinkan pelepasan panas yang lebih efisien. Namun, dalam kondisi lingkungan yang panas atau lembap, efektivitas vasodilatasi dalam mengeluarkan panas dapat berkurang, sehingga tubuh lebih mengandalkan mekanisme lain seperti berkeringat.

Walaupun vasodilatasi berperan dalam menurunkan suhu tubuh, peningkatan aliran darah ke kulit dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan meningkatkan beban kerja jantung. Hal ini perlu diperhatikan pada individu dengan kondisi kardiovaskular tertentu, di mana respons vasodilatasi yang berlebihan dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan.

c. Pengurangan Produksi Panas

Selain mekanisme yang meningkatkan pengeluaran panas, tubuh juga dapat mengurangi produksi panas internal untuk membantu mengatur suhu. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengurangi aktivitas otot rangka yang tidak diperlukan, seperti menggigil, yang biasanya berfungsi untuk meningkatkan produksi panas saat suhu tubuh menurun. Dengan mengurangi aktivitas otot yang tidak esensial, produksi panas internal dapat diminimalkan.

Di samping itu, sistem saraf simpatis dapat menyesuaikan tingkat metabolisme tubuh dengan menurunkan pelepasan hormon seperti epinefrin dan norepinefrin yang biasanya meningkatkan laju metabolisme dan produksi panas. Dengan mengurangi aktivitas simpatis, produksi panas internal dapat dikurangi, sehingga membantu menurunkan suhu tubuh.

Pengurangan produksi panas juga dapat dicapai melalui adaptasi perilaku, seperti mengurangi aktivitas fisik dan mencari lingkungan yang lebih sejuk. Dengan mengurangi aktivitas yang menghasilkan panas dan berada di lingkungan dengan suhu yang lebih rendah, tubuh dapat lebih efektif dalam mengelola suhu internalnya tanpa harus bergantung secara berlebihan pada mekanisme fisiologis.

d. Ketika suhu tubuh mengalami penurunan, tubuh akan mengaktifkan berbagai mekanisme untuk menjaga suhu tetap stabil melalui vasokonstriksi pada kulit, piloereksi, serta peningkatan produksi panas melalui menggigil dan sekresi tiroksin yang lebih tinggi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masing-masing mekanisme tersebut:

e. Vasokonstriksi Kulit

Vasokonstriksi kulit merujuk pada penyempitan pembuluh darah di bagian perifer yang mengurangi aliran darah ke permukaan kulit, sehingga mengurangi kehilangan panas ke lingkungan sekitar. Proses ini terutama dipicu oleh rangsangan dari pusat simpatis yang terletak di hipotalamus posterior. Dengan mengurangi aliran darah ke kulit, tubuh dapat lebih efektif dalam mempertahankan panas internal.

Penurunan aliran darah ke kulit akibat vasokonstriksi membuat kulit terlihat lebih pucat dan terasa lebih dingin. Ini merupakan respons fisiologis yang normal

terhadap suhu dingin dan berfungsi untuk menjaga suhu inti tubuh. Efektivitas vasokonstriksi dalam mempertahankan panas sangat penting untuk mencegah terjadinya hipotermia dalam kondisi lingkungan yang dingin.

Namun, jika vasokonstriksi berlangsung terlalu lama, hal ini dapat mengakibatkan penurunan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan perifer, yang berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, tubuh perlu menyeimbangkan vasokonstriksi dengan mekanisme lainnya untuk menjaga suhu tanpa membahayakan jaringan perifer.

f. Piloereksi

Piloereksi adalah proses di mana otot-otot kecil yang terhubung dengan folikel rambut berkontraksi, sehingga menyebabkan rambut berdiri tegak. Pada hewan berbulu lebat, mekanisme ini berfungsi untuk meningkatkan lapisan isolasi udara, yang membantu dalam mempertahankan panas tubuh. Sementara itu, pada manusia, efek piloereksi kurang signifikan karena jumlah dan ketebalan rambut yang lebih sedikit.

Meskipun piloereksi tidak memberikan manfaat termal yang signifikan pada manusia, respons ini tetap merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang bereaksi terhadap paparan dingin atau rangsangan emosional. Fenomena ini sering disebut sebagai "merinding" dan dapat dianggap sebagai sisa evolusi dari nenek moyang kita yang lebih berbulu.

Selain itu, piloereksi dapat berfungsi sebagai indikator fisiologis bahwa tubuh sedang berusaha mempertahankan suhu inti. Meskipun kontribusinya terhadap konservasi panas minimal pada manusia, respons ini menunjukkan aktivasi sistem saraf simpatis dalam menghadapi suhu dingin.

g. Peningkatan Pembentukan Panas

Menggigil adalah kontraksi otot rangka yang tidak disengaja dan berirama, yang meningkatkan produksi panas tubuh. Pusat motorik primer untuk menggigil terletak di hipotalamus posterior dan diaktifkan ketika suhu tubuh menurun di bawah titik kritis tertentu. Selama menggigil maksimal, produksi panas tubuh dapat meningkat hingga empat sampai lima kali lipat dari normal.

Proses menggigil dimulai dengan peningkatan tonus otot secara umum. Ketika tonus mencapai ambang tertentu, kontraksi ritmis terjadi, menghasilkan panas tambahan melalui peningkatan aktivitas metabolik otot. Respons ini sangat efektif dalam jangka pendek untuk menaikkan suhu inti tubuh selama paparan dingin akut.

Namun, menggigil adalah mekanisme yang memerlukan energi dan tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa menyebabkan kelelahan otot.

Oleh karena itu, tubuh juga mengandalkan mekanisme lain, seperti peningkatan metabolisme basal dan perubahan perilaku, untuk mempertahankan suhu tubuh dalam kondisi dingin yang berkepanjangan. (Pearce, E. C, 2009).

Peningkatan Sekresi Tiroksin yaitu tiroksin adalah hormon yang disekresikan oleh kelenjar tiroid dan berperan dalam mengatur laju metabolisme basal. Paparan dingin yang berkepanjangan dapat merangsang peningkatan sekresi tiroksin, yang pada gilirannya meningkatkan produksi panas tubuh. Mekanisme ini membantu tubuh beradaptasi dengan suhu lingkungan yang rendah dalam jangka waktu yang lebih lama.

Peningkatan kadar tiroksin meningkatkan konsumsi oksigen dan produksi energi dalam sel, yang menghasilkan panas tambahan. Respons ini tidak secepat mekanisme seperti menggigil, tetapi efektif dalam menyesuaikan metabolisme tubuh terhadap kondisi dingin yang berkepanjangan. Namun, produksi tiroksin yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan laju metabolisme yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan stres pada sistem kardiovaskular dan organ lainnya. Oleh karena itu, regulasi sekresi tiroksin harus seimbang untuk memastikan adaptasi yang efektif tanpa menimbulkan efek samping negative (Syaifuddin, 2006).

B. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Suhu

Beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh adalah:

1. Usia: Sistem termoregulasi bayi belum matang, sementara orang tua memiliki respons fisiologis yang lebih lemah terhadap perubahan suhu (Cameron, 2021).

BBL	: 36,1 - 37,7°C
1 tahun	: 37,7°C
2-5 tahun	: 37,2°C
6 sampai dewasa	: 37°C
lansia	: 36°C

Usia >75 tahun memiliki risiko hipotermia karena tidak adekuatnya diet yang berakibat tidak adekuatnya produksi panas dan hilangnya lemak subkutan akibatnya tidak adekuat isolasi panas karena kurangnya aktivitas.
2. Jenis Kelamin: Fluktuasi hormonal pada wanita menyebabkan variasi suhu tubuh yang lebih besar dibandingkan pria. Kadar progesteron naik dan turun sesuai siklus menstruasi. Saat progesteron rendah, suhu tubuh berada di bawah suhu dasar. Saat ovulasi, kadar progesteron meningkat, menaikkan suhu tubuh ke suhu dasar atau lebih tinggi. Variasi suhu ini dapat membantu mendeteksi masa subur seorang wanita. Perubahan suhu sekitar 0,3-0,5°C.

3. Lingkungan: Suhu ekstrim dapat memengaruhi keseimbangan panas tubuh, seperti meningkatkan risiko hipotermia di suhu rendah dan hipertermia di suhu tinggi (Berne & Levy, 2020). Pada lingkungan yang lebih tinggi suhunya dibanding suhu tubuh maka tubuh akan menyerap panas dari lingkungan demikian sebaliknya. Perpindahan suhu tubuh manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit.
4. Aktivitas Fisik: Metabolisme otot meningkatkan produksi panas melalui aktivitas fisik. Sebaliknya, kurangnya aktivitas dapat menyebabkan tubuh lebih sulit mempertahankan suhu (McArdle et al., 2019). Metabolisme dapat mengakibatkan gesekan antarkomponen otot yang menghasilkan energi termal. Latihan dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3-40,0°C. Aktivitas berat dapat meningkatkan suhu naik sekitar 2,7°C. Pada aktivitas mengunyah permen dengan penuh semangat dapat meningkatkan suhu mulut 0,5°C.
5. Penyakit: Disregulasi suhu tubuh dapat disebabkan oleh infeksi, gangguan endokrin seperti hipotiroidisme atau hipertiroidisme, serta gangguan neurologis (Harrison, 2021). Keadaan tersebut dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan saat adanya infeksi merangsang peningkatan suhu tubuh.
6. Obat: Mekanisme termoregulasi tubuh dapat dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh penggunaan antipiretik, anestesi, dan beberapa obat lainnya (Brunton et al., 2020).
7. Emosi yang intens, seperti stres atau kecemasan, dapat mempengaruhi suhu tubuh. Stres fisik maupun emosional meningkatkan suhu tubuh melalui stimulasi hormonal dan saraf, yang pada gilirannya meningkatkan metabolisme dan produksi panas. Klien yang gelisah akan memiliki suhu normal yang lebih tinggi.
8. Asupan makanan/ cairan. Konsumsi makanan dapat meningkatkan metabolisme tubuh, yang berujung pada peningkatan produksi panas. Makanan panas atau dingin dapat menyebabkan temperatur tidak menetap; misalnya, makan es krim dapat menurunkan temperatur mulut sekitar 0,9°C.
9. Merokok meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber yang tersedia, merokok dapat mempengaruhi suhu tubuh melalui efeknya pada sistem kardiovaskular dan metabolisme. Nikotin dalam rokok dapat menyebabkan vasokonstriksi, yang dapat mempengaruhi distribusi panas dalam tubuh.
10. Status gizi : Malnutrisi yang berkepanjangan dapat menurunkan kecepatan metabolisme sebesar 20–30%, karena sel kekurangan zat makanan yang dibutuhkan untuk metabolisme. Akibatnya, individu yang mengalami malnutrisi lebih rentan terhadap penurunan suhu tubuh (hipotermia). Selain itu, individu

dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak berfungsi sebagai isolator panas yang efektif.

C. Gangguan Keseimbangan Pengaturan Suhu Tubuh

Gangguan keseimbangan suhu tubuh adalah kondisi di mana tubuh mengalami ketidakseimbangan dalam pengaturan suhu, baik berupa hipertermia (peningkatan suhu tubuh), hipotermia (penurunan suhu tubuh), demam, heat stroke, maupun frostbite (Smeltzer et al., 2020). Suhu tubuh normal berkisar antara 36,5–37,5°C, dan perubahan suhu di luar rentang ini dapat mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh secara signifikan.

1. Hipertermia

Definisi: Kondisi peningkatan suhu tubuh yang terjadi akibat produksi panas berlebih atau gangguan dalam mekanisme pelepasan panas. Hipertermia dapat disebabkan oleh paparan suhu tinggi, aktivitas fisik yang berlebihan, atau gangguan neurologis (Henderson, 2021).

Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh di atas batas normal akibat kegagalan mekanisme termoregulasi tubuh dalam membuang panas. Berbeda dengan demam, hipertermia tidak disebabkan oleh infeksi melainkan akibat faktor eksternal seperti lingkungan yang panas atau aktivitas fisik berlebihan (Guyton & Lobby, 2021).

Penyebab

- a. Paparan suhu lingkungan tinggi.
- b. Aktivitas fisik berlebihan tanpa cukup hidrasi.
- c. Penggunaan pakaian terlalu tebal dalam cuaca panas.
- d. Efek samping obat tertentu (misalnya, antipsikotik atau diuretik).

Tanda dan Gejala

- a. Kulit merah dan panas.
- b. Berkeringat berlebihan atau justru tidak berkeringat (heat stroke).
- c. Takikardia dan hipotensi.
- d. Gangguan kesadaran.

Patofisiologi

Hipertermia terjadi akibat peningkatan produksi panas dalam tubuh atau gangguan dalam mekanisme pengeluaran panas. Vasodilatasi perifer dan peningkatan produksi keringat adalah respons tubuh untuk membuang panas, tetapi jika tidak efektif, suhu tubuh terus meningkat dan dapat menyebabkan disfungsi organ (Marieb & Hoehn, 2022).

Penatalaksanaan Keperawatan

- a. Monitor suhu tubuh secara berkala.
- b. Berikan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi.
- c. Gunakan kompres dingin pada lipatan tubuh.
- d. Hindari paparan panas langsung dan gunakan ventilasi yang baik.
- e. Evaluasi kemungkinan penyebab medis yang mendasari hipertermia.

2. Hipotermia

Definisi:

Penurunan suhu tubuh di bawah batas normal yang terjadi akibat ketidakmampuan tubuh untuk menghasilkan atau mempertahankan panas. Kondisi ini sering terjadi pada individu yang terpapar suhu dingin ekstrem dalam waktu lama (Lehninger, 2019).

Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh turun di bawah 35°C akibat kegagalan mekanisme produksi dan retensi panas tubuh (Porth, 2020).

Penyebab:

- a. Paparan suhu dingin ekstrem tanpa perlindungan yang cukup.
- b. Gangguan endokrin seperti hipotiroidisme.
- c. Syok atau kehilangan darah yang signifikan.
- d. Konsumsi alkohol yang berlebihan.

Tanda dan Gejala:

- a. Kulit pucat dan dingin.
- b. Bradikardia dan hipotensi.
- c. Gemetar dan kebingungan.
- d. Kehilangan kesadaran pada hipotermia berat.

Patofisiologi:

Ketika suhu tubuh turun, mekanisme kompensasi seperti vasokonstriksi perifer dan termogenesis otot (gemetar) terjadi untuk mempertahankan panas tubuh. Jika kompensasi gagal, fungsi organ vital akan terganggu dan dapat menyebabkan henti jantung (Potter & Perry, 2019).

Penatalaksanaan Keperawatan

- a. Gunakan selimut atau pemanas eksternal untuk meningkatkan suhu tubuh.
- b. Berikan minuman hangat jika pasien sadar.
- c. Monitor tanda vital secara ketat.
- d. Hindari pemanasan yang terlalu cepat untuk mencegah afterdrop phenomenon

3. Demam

Definisi: Merupakan respons imun tubuh terhadap infeksi yang meningkatkan set point suhu tubuh di hipotalamus. Demam sering disertai dengan peningkatan metabolisme dan perubahan pola aktivitas tubuh (Murphy, 2021). Demam adalah peningkatan suhu tubuh yang dikendalikan oleh hipotalamus sebagai respons terhadap infeksi atau inflamasi (Smeltzer et al., 2020).

Penyebab

- a. Infeksi bakteri atau virus.
- b. Respons inflamasi akibat penyakit autoimun.
- c. Efek samping vaksinasi.

Tanda dan Gejala

- a. Peningkatan suhu tubuh di atas 38°C.
- b. Menggigil dan berkeringat setelah demam mereda.
- c. Nyeri tubuh dan lemah.
- d. Nafsu makan menurun.

Patofisiologi:

Pirogen eksogen (seperti bakteri) atau endogen (sitokin) merangsang hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh sebagai mekanisme pertahanan terhadap patogen (Marieb & Hoehn, 2022).

Penatalaksanaan Keperawatan:

- a. Monitor suhu tubuh secara berkala.
- b. Berikan antipiretik sesuai indikasi medis.
- c. Pastikan hidrasi yang cukup.
- d. Evaluasi kemungkinan penyebab infeksi.

4. *Heat Stroke*

Definisi: Suatu bentuk hipertermia ekstrem yang mengancam jiwa akibat kegagalan tubuh dalam menghilangkan panas, sering kali terkait dengan dehidrasi dan paparan panas berlebihan (Tortora & Derrickson, 2020). *Heat stroke* adalah kondisi hipertermia berat yang menyebabkan kegagalan sistem saraf pusat akibat ketidakmampuan tubuh mengontrol suhu (Guyton & Hall, 2021).

Penyebab:

- a. Paparan suhu tinggi dalam waktu lama.
- b. Aktivitas fisik berlebihan dalam lingkungan panas.

Tanda dan Gejala:

- a. Suhu tubuh di atas 40°C.
- b. Kulit kering dan panas (tidak berkeringat).

- c. Kebingungan, delirium, bahkan koma.

Patofisiologi:

Heat stroke terjadi karena kegagalan hipotalamus dalam mengontrol suhu akibat paparan panas yang ekstrem, yang mengarah pada disfungsi organ (Porth, 2020).

Penatalaksanaan keperawatan

- a. Pindahkan pasien ke tempat sejuk.
- b. Gunakan kipas atau kompres es.
- c. Rehidrasi secara intravena jika diperlukan.

5. Frostbite

Definisi: *Frostbite* adalah cedera jaringan akibat paparan suhu dingin ekstrem, menyebabkan pembekuan cairan di dalam sel dan gangguan sirkulasi (Potter & Perry, 2019).

Penyebab:

- a. Paparan suhu sangat dingin dalam waktu lama.
- b. Kurangnya perlindungan kulit terhadap dingin.

Tanda dan Gejala:

- a. Kulit membeku, pucat, dan mati rasa.
- b. Perubahan warna kulit dari putih ke biru atau hitam pada kasus berat.

Patofisiologi:

Paparan suhu dingin ekstrem menyebabkan vasokonstriksi ekstrem yang mengurangi aliran darah ke ekstremitas, mengakibatkan iskemia jaringan dan kematian sel (Marieb & Hoehn, 2022).

Penatalaksanaan Keperawatan:

- a. Hindari menggosok area yang terkena.
- b. Hangatkan secara perlahan dengan air hangat (bukan panas).
- c. Monitor tanda-tanda infeksi atau gangren

D. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan terhadap pasien dengan gangguan keseimbangan suhu tubuh mencakup sebagai berikut :

1. Keluhan Utama:

- a. Demam tinggi atau hipotermia
- b. Menggigil atau keringat berlebihan
- c. Kelelahan atau lemas
- d. Gangguan kesadaran pada kasus berat

2. Riwayat Kesehatan:

- a. Riwayat infeksi atau penyakit kronis seperti diabetes dan gangguan tiroid
- b. Riwayat paparan lingkungan ekstrem (panas atau dingin)
- c. Riwayat cedera kepala atau stroke
- d. Penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat mempengaruhi termoregulasi (misalnya, antikolinergik, antipiretik, atau hormon tiroid)

3. Pemeriksaan Fisik (*Head-to-Toe Evaluation*) :

- a. Kepala: Peningkatan suhu kepala, keringat berlebih, atau kulit kering
- b. Mata: Tampilan mata cekung (dehidrasi), sklera ikterik (jika ada gangguan hati)
- c. Mulut: Mukosa kering (dehidrasi), bibir pecah-pecah
- d. Leher: Pembesaran kelenjar tiroid (hipertiroidisme atau hipotiroidisme)
- e. Dada: Takikardia, takipnea, auskultasi paru untuk mendeteksi infeksi paru atau kongesti
- f. Midriff: Distensi midriff, peristaltik usus meningkat atau menurun
- g. Ekstremitas: Pucat atau sianosis pada hipotermia, kulit kemerahan pada hipertermia
- h. Kulit: Berkeringat atau kering, adanya ruam jika terkait dengan infeksi sistemik. (Smith, R., & Johnson, T., 2021)

4. Pemeriksaan Penunjang:

- a. Laboratorium: Hitung darah lengkap (leukosit tinggi menunjukkan infeksi, hemoglobin rendah menunjukkan iron deficiency), CRP dan prokalsitonin untuk mengevaluasi inflamasi sistemik, tes fungsi tiroid (T3, T4, dan TSH) untuk gangguan endokrin, elektrolit dan gas darah untuk menilai status metabolik
 - b. Radiologi: CT check atau MRI untuk menilai cedera otak yang dapat memengaruhi hipotalamus
 - c. Rontgen dada untuk mendeteksi pneumonia atau infeksi paru lainnya
 - d. Pemeriksaan lainnya: Kultur darah, urin, dan sputum jika dicurigai adanya infeksi sistemik
- (Taylor, C. T., Cummins, E. P., & Johnson, N., 2020).

E. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya yang berlangsung actual maupun potensial. Perawat diharapkan memiliki rentang perhatian yang luas, baik pada klien sakit maupun sehat. Respon-respon tersebut merupakan reaksi terhadap masalah kesehatan dan proses kehidupan yang dialami klien. Beberapa Diagnosis Keperawatan yang berhubungan dengan gangguan

keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh adalah sebagai berikut :

1. Hipertermia (D.0130)

Definisi: suhu tubuh meningkat di atas rentang normal tubuh.

Penyebab

- a. Dehidrasi
- b. Terpapar lingkungan panas
- c. Proses penyakit (misalnya infeksi, kanker)
- d. Ketidakesesuaian pakaian dengan suhu lingkungan
- e. Peningkatan laju metabolisme
- f. Respon trauma
- g. Aktivitas berlebihan
- h. Penggunaan incubator

Gejala dan tanda Mayor

Objektif: Suhu tubuh di atas normal

Gejala dan tanda Mayor

Objektif: Kulit merah, kejang, takikardia, takipnea, kulit terasa hangat

2. Hipotermia (D.0131)

Definisi : suhu tubuh berada di bawah rentang normal tubuh

Penyebab :

- a. Kerusakan hipotalamus
- b. Konsumsi alcohol
- c. Berat badan ekstrim
- d. Kekurangan lemak subkutan
- e. Terpapar suhu lingkungan rendah
- f. Malnutrisi
- g. Pemakaian pakaian tipis
- h. Penurunan laju metabolisme
- i. Tidak beraktivitas
- j. Transfer panas (misalnya konduksi, konveksi, evaporasi, radiasi)
- k. Trauma
- l. Proses penuaan
- m. Efek agen farmakologis
- n. Kurang terpapar informasi tentang pencegahan hipotermia

Gejala dan Tanda Mayor

Objektif : kulit teraba dingin, menggigil, suhu tubuh di bawah nilai normal

Gejala dan Tanda Minor

Objektif : akrosianosis, bradikardi, dasar kuku sianotik, hipoglikemia, hipoksia, pengisian kapiler >3 detik, konsumsi oksigen meningkat, ventilasi menurun, piloereksi, takikardia, vasokonstriksi perifer, kutis memorata (pada neonatus).

3. Risiko Hipotermia (D.0140)

Definisi: berisiko mengalami kegagalan termoregulasi yang dapat mengakibatkan suhu tubuh berada di bawah rentang normal.

Faktor Risiko :

- a. Berat badan ekstrem
- b. Kerusakan hipotalamus
- c. Konsumsi alkohol
- d. Kurangnya lapisan lemak subkutan
- e. Suhu lingkungan rendah
- f. Malnutrisi
- g. Pemakaian pakaian yang tipis
- h. Penurunan laju metabolisme
- i. Terapi radiasi
- j. Tidak beraktivitas
- k. Transfer panas (misalnya konduksi, konveksi, evaporasi, radiasi)
- l. Trauma
- m. Prematuritas
- n. Penuaan
- o. Bayi baru lahir
- p. Berat badan lahir rendah
- q. Kurang terpapar informasi tentang pencegahan hipotermia
- r. Efek agen farmakologis

4. Risiko Termoregulasi Tidak Efektif (D.0148)

Definisi: berisiko mengalami kegagalan termoregulasi yang dalam mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal.

Faktor Risiko:

- a. Cedera otak akut
- b. Dehidrasi
- c. Pakaian yang tidak sesuai untuk suhu lingkungan
- d. Peningkatan area permukaan tubuh terhadap rasio berat badan
- e. Kebutuhan oksigen meningkat
- f. Perubahan laju metabolisme
- g. Proses penyakit misalnya infeksi
- h. Suhu lingkungan ekstrem
- i. Suplai lemak subkutan tidak memadai

- j. Proses penuaan
- k. Berat badan ekstrem
- l. Efek agen farmakologis misalnya sedasi

5. Termoregulasi Tidak Efektif (D.0149)

Definisi: suhu tubuh berada di bawah rentang normal tubuh

Penyebab:

- a. Stimulasi pusat termoregulasi hipotalamus
- b. Fluktuasi suhu lingkungan
- c. Proses penyakit misalnya infeksi
- d. Proses penuaan
- e. Dehidrasi
- f. Ketidakesesuaian pakaian untuk suhu lingkungan
- g. Peningkatan kebutuhan oksigen
- h. Perubahan laju metabolisme
- i. Suhu lingkungan ekstrem
- j. Ketidakadekuatan suplai lemak subkutan
- k. Berat badan ekstrem
- l. Efek agen farmakologis misalnya sedasi

Gejala dan Tanda Mayor

Objektif : kulit dingin/hangat, menggigil, suhu tubuh fluktuatif

Gejala dan Tanda Minor

Objektif : piloereksi, pengisian kapiler >3 detik, tekanan darah meningkat, pucat, frekuensi napas meningkat, takikardia, kejang, kulit kemerahan, dasar kuku sianotik

F. Intervensi dan Implementasi Keperawatan

Intervensi Keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran yang diharapkan, implementasi keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Adapun intervensi keperawatan terkait gangguan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh sebagai berikut :

1. Hipertermia (D.0130)

Manajemen Hipertermia (1.15506)

Definisi : Mengidentifikasi dan mengelola peningkatan suhu tubuh akibat disfungsi termoregulasi

Tindakan :

Observasi

- a. Identifikasi penyebab hipertermia misalnya dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator
- b. Monitor suhu tubuh
- c. Monitor kadar elektrolit
- d. Monitor haluaran urine
- e. Monitor komplikasi akibat hipertermia

Terapeutik

- a. Sediakan lingkungan yang dingin
- b. Longgarkan atau lepaskan pakaian
- c. Basahi dan kipasi permukaan tubuh
- d. Berikan cairan oral
- e. Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hyperhidrosis (keringat berlebih)
- f. Lakukan pendinginan eksternal misalnya selimut hipotermia atau kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila.

Edukasi

Anjurkan tirah baring

Kolaborasi

Kolaborasi dalam pemberian cairan dan elektrolit, jika perlu

2. Hipotermia (D.0131)

Manajemen Hipotermia (1.14507)

Definisi : Mengidentifikasi dan mengelola suhu tubuh di bawah rentang normal

Tindakan :

Observasi

- a. Monitor suhu tubuh
- b. Identifikasi penyebab hipotermia (misalnya kerusakan hipotalamus, kekurangan lemak subkutan, terpapar suhu lingkungan rendah, pemakaian pakaian tipis, penurunan laju metabolisme)
- c. Monitor tanda dan gejala akibat hipotermia (hipotermia ringan : takipnea, disartria, menggigil, hipertensi, diuresis; hipotermia sedang : aritmia, hipotensi, apatis, koagulopati, refleks menurun; hipotermia berat : oliguria, refleks menghilang, edema paru, asam-basa abnormal).

Terapeutik

- a. Sediakan lingkungan yang hangat misal atur suhu ruangan
- b. Ganti pakain dan/ linen yang basah
- c. Lakukan penghangatan yang pasif misal selimut, menutup kepala, pakaian tebal

- d. Lakukan penghangatan eksternal misal kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, perawatan metode kangguru.
- e. Lakukan penghangatan aktif internal misal infus cairan hangat, oksigen hangat, lavase peritoneal dengan cairan hangat.

Edukasi

Anjurkan makan/ minum hangat

3. Risiko Hipotermia (D.0140)

Edukasi Termoregulasi (1.12457)

Definisi : Mengajarkan pasien untuk mendukung keseimbangan antara produksi panas, mendapatkan panas dan kehilangan panas.

Tindakan

Observasi

Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi

Terapeutik

- a. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan
- b. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan
- c. Berikan kesempatan untuk bertanya

Edukasi

- a. Anjurkan kompres hangat
- b. Ajarkan cara pengukuran suhu
- c. Anjurkan penggunaan pakaian yang dapat menyerap keringat
- d. Anjurkan tetap memandikan pasien, jika memungkinkan
- e. Anjurkan pemberian antipiretik sesuai indikasi
- f. Anjurkan memperbanyak minum
- g. Anjurkan menciptakan lingkungan yang nyaman
- h. Anjurkan menggunakan pakaian yang longgar

4. Risiko Termoregulasi Tidak Efektif (D.0148)

Edukasi Pengukuran Suhu Tubuh (1.12414)

Definisi : Mengajarkan cara pengukuran suhu tubuh

Tindakan

Observasi

Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi

Terapeutik

- a. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan
- b. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan
- c. Berikan kesempatan untuk bertanya
- d. Dokumentasikan hasil pengukuran suhu

Edukasi

- Jelaskan prosedur pengukuran suhu tubuh
- Anjurkan terus memegang bahu dan menahan dada saat pengukuran suhu
- Ajarkan cara meletakkan ujung thermometer di bawah lidah atau di bagian tengah aksila
- Ajarkan cara membaca hasil thermometer raksa dan atau elektronik

5. Termoregulasi Tidak Efektif (D.0149)

Regulasi Temperatur (1.14578)

Definisi : Mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal

Tindakan :

Observasi

- Monitor suhu sampai stabil
- Monitor suhu tiap dua jam, jika perlu
- Monitor tekanan darah, frekuensi pernafasan dan nadi
- Monitor warna dan suhu kulit
- Monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia

Terapeutik

- Pasang alat pemantau suhu kontinu, jika perlu
- Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat
- Gunakan matras penghangat, selimut hangat, dan penghangat ruangan untuk menaikkan suhu tubuh, jika perlu
- Gunakan kasur pendingin, *water circulating blankets*, *ice packs* atau *gel pad* dan *intravascular cooling catheterization* untuk menurunkan suhu
- Sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien

Edukasi

- Jelaskan cara pencegahan *heat exhaustion* dan *heat stroke*
- Jelaskan cara pencegahan hipotermi karena terpapar udara dingin

Kolaborasi

Kolaborasi pemberian antipiretik, jika perlu

G. Evaluasi Keperawatan

Luaran keperawatan dapat diartikan sebagai hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria-kriteria hasil pemulihan masalah. Adapun luaran keperawatan pada gangguan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh berdasarkan Tim Pokja SIKI PPNI (2018), adalah

1. Hipertermi

Luaran Utama : **Termoregulasi (L.14134)**

Definisi : Pengaturan suhu tubuh agar tetap berada pada rentang normal

Ekspektasi : Membaik

Kriteria Hasil

Tabel 5.1: Kriteria Hasil Termoregulasi

	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun
Menggigil	1	2	3	4	5
Kulit merah	1	2	3	4	5
kejang	1	2	3	4	5
Akrosianosis	1	2	3	4	5
Konsumsi oksigen	1	2	3	4	5
Piloereksi	1	2	3	4	5
Vasokonstriksi perifer	1	2	3	4	5
Kutis memorata	1	2	3	4	5
Pucat	1	2	3	4	5
Takikardi	1	2	3	4	5
Takipnea	1	2	3	4	5
Bradikardi	1	2	3	4	5
Dasar kuku sianotik	1	2	3	4	5
Hipoksia	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Suhu Tubuh	1	2	3	4	5
Suhu kulit	1	2	3	4	5
Kadar glukosa darah	1	2	3	4	5
Pengisian kapiler	1	2	3	4	5
ventilasi	1	2	3	4	5
Tekanan darah	1	2	3	4	5

2. Hipotermi

Luaran Utama : Termoregulasi

Luaran Tambahan : **Kontrol risiko (L.14128)**

Definisi : Kemampuan untuk mengerti, mencegah, mengeliminasi atau mengurangi ancaman kesehatan yang dapat dimodifikasi.

Ekspektasi : Meningkat

Kriteria Hasil

Tabel 5.2: Kriteria Hasil Kontrol Risiko

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Kemampuan mencari informasi tentang faktor risiko	1	2	3	4	5
Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko	1	2	3	4	5
Kemampuan melakukan strategi kontrol risiko	1	2	3	4	5
Kemampuan mengubah perilaku	1	2	3	4	5
Komitmen terhadap strategi	1	2	3	4	5
Kemampuan modifikasi gaya hidup	1	2	3	4	5
Kemampuan menghindari faktor risiko	1	2	3	4	5
Kemampuan mengenali	1	2	3	4	5

perubahan status					
Kemampuan berpartisipasi dalam skrining risiko	1	2	3	4	5
Penggunaan fasilitas kesehatan	1	2	3	4	5
Penggunaan sistem pendukung	1	2	3	4	5
Pemantauan perubahan status kesehatan	1	2	3	4	5
Imunisasi	1	2	3	4	5

3. Risiko Hipotermi

Luaran Utama: Termoregulasi

Luaran Tambahan: Kontrol risiko

Perfusi Perifer (L.02011)

Status Kenyamanan

Termoregulasi Neonatus

Tingkat Cedera

Definisi Perfusi Perifer : Keadekuatan aliran darah pembuluh darah distal untuk menunjang fungsi jaringan

Ekspektasi : Meningkat

Kriteria Hasil :

Tabel 5.3: Kriteria Hasil Perfusi Perifer

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Denyut nadi Perifer	1	2	3	4	5
Penyembuhan luka	1	2	3	4	5
Sensasi	1	2	3	4	5

	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun
Warna kulit pucat	1	2	3	4	5
Edema perifer	1	2	3	4	5
Nyeri ekstremitas	1	2	3	4	5
Parastesia	1	2	3	4	5
Kelemahan otot	1	2	3	4	5
Kram otot	1	2	3	4	5
Bruit femoralis	1	2	3	4	5
Nekrosis	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Pengisian perifer	1	2	3	4	5
Akral	1	2	3	4	5
Turgor kulit	1	2	3	4	5
Tekanan darah sistolik	1	2	3	4	5
Tekanan darah diastolik	1	2	3	4	5
<i>Indeks ankle-brachial</i>	1	2	3	4	5
Tekanan arteri rata-rata	1	2	3	4	5

4. Risiko Termoregulasi Tidak Efektif

Luaran Utama: Termoregulasi

Luaran Tambahan: Adaptasi Neonatus

Perfusi Perifer

Status Kenyamanan (L.08064)

Termoregulasi Neonatus

Tingkat Cedera

Definisi Status Kenyamanan: Keseluruhan rasa nyaman dan aman secara fisik, psikologis, spiritual, social, budaya dan lingkungan.

Ekspektasi : Meningkatkan

Kriteria Hasil

Tabel 5.4: Kriteria Hasil Status Kenyamanan

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Kesejahteraan fisik	1	2	3	4	5
Kesejahteraan psikologis	1	2	3	4	5
Dukungan social dari keluarga	1	2	3	4	5
Dukungan sosial dari teman	1	2	3	4	5
Perawatan sesuai kebutuhan	1	2	3	4	5
Kebebasan melakukan ibadah	1	2	3	4	5
Rileks	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun
Keluhan tidak nyaman	1	2	3	4	5
Gelisah	1	2	3	4	5
Kebisingan	1	2	3	4	5
Keluhan sulit tidur	1	2	3	4	5
Keluhan kedinginan	1	2	3	4	5
Keluhan kepanasan	1	2	3	4	5

Gatal	1	2	3	4	5
Mual	1	2	3	4	5
Lelah	1	2	3	4	5
Merintih	1	2	3	4	5
Menangis	1	2	3	4	5
Iritabilitas	1	2	3	4	5
Menyalahkan diri sendiri	1	2	3	4	5
Konfusi	1	2	3	4	5
Konsumsi alcohol	1	2	3	4	5
Penggunaan zat	1	2	3	4	5
Percobaan bunuh diri	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Memori masa lalu	1	2	3	4	5
Suhu ruangan	1	2	3	4	5
Pola eliminasi	1	2	3	4	5
Postur tubuh	1	2	3	4	5
Kewaspadaan	1	2	3	4	5
Pola hidup	1	2	3	4	5
Pola tidur	1	2	3	4	5

5. Termoregulasi Tidak Efektif

Luaran Utama : Termoregulasi

Luaran Tambahan: Adaptasi Neonatus

Perfusi Perifer

Status Kenyamanan

Termoregulasi Neonatus

Tingkat Cedera (L.14136)

Definisi Tingkat Cedera: Keparahan dan Cedera yang diamati atau dilaporkan

Ekspektasi : Menurun

Kriteria Hasil

Tabel 5.5: Kriteria Hasil Tingkat Cedera

	Menurun	Cukup Menurun	Sedang	Cukup Meningkat	Meningkat
Toleransi aktivitas	1	2	3	4	5
Nafsu makan	1	2	3	4	5
Toleransi makan	1	2	3	4	5
	Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun	Menurun
Kejadian cedera	1	2	3	4	5
Luka/ lecet	1	2	3	4	5
Ketegangan otot	1	2	3	4	5
Fraktur	1	2	3	4	5
Perdarahan	1	2	3	4	5
Ekspresi wajah kesakitan	1	2	3	4	5
Agitasi	1	2	3	4	5
Iritabilitas	1	2	3	4	5
Gangguan Mobilitas	1	2	3	4	5
Gangguan Kognitif	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Tekanan darah	1	2	3	4	5
Frekuensi nadi	1	2	3	4	5
Frekuensi nafas	1	2	3	4	5

Denyut jantung apikal	1	2	3	4	5
Denyut jantung radialis	1	2	3	4	5
Pola istirahat/tidur	1	2	3	4	5

H. Prosedur Penatalaksanaan

Beberapa prosedur penatalaksanaan yang dapat dilakukan pada gangguan keseimbangan suhu tubuh, yaitu sebagai berikut (Tamsuri, 2012):

1. Pengukuran Suhu Tubuh (Aksila)

Definisi: Pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan thermometer yang dikempitkan di aksila.

Alat dan bahan

- Thermometer aksila
- Botol pencuci thermometer berisi : air biasa, sabun, larutan Lysol.
- Tisu
- Bengkok
- Baki dan alasnya
- Buku catatan

Prosedur

- Cuci tangan
- Cuci thermometer dengan air bersih dan keringkan dengan tisu
- Periksa air raksa kemudian turunkan
- Bersihkan daerah aksila yang akan digunakan dengan tisu
- Letakkan thermometer dengan reservoir suhu tepat di tengah aksila, rapatkan dengan meletakkan tangan yang diperiksa pada dada. Lakukan selama 5-10 menit.
- Angkat thermometer, baca, dan catat hasilnya
- Bersihkan thermometer dengan tisu, lalu celupkan pada botol berisi air sabun, dan usap lagi dengan gerakan memutar.
- Bersihkan lagi dengan larutan desinfektan dan usap lagi dengan tisu sebagai bakterisid.
- Turunkan kembali suhu thermometer dan simpan kembali pada tempatnya.

2. Pengukuran Suhu Tubuh (Oral)

Definisi: Prosedur pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan thermometer yang dikepitkan pada mulut.

Alat dan bahan

- a. Thermometer oral
- b. Botol pencuci thermometer berisi : air biasa, sabun, larutan Lysol.
- c. Tisu
- d. Bengkok
- e. Baki dan alasnya
- f. Buku catatan

Prosedur

- a. Cuci tangan
- b. Cuci thermometer dengan air bersih dan keringkan dengan tisu
- c. Periksa air raksa kemudian turunkan
- d. Letakkan thermometer dengan reservoir suhu tepat di bawah lidah, dan instruksikan klien menutup mulut dengan rapat, diamkan selama 3-5 menit.
- e. Angkat thermometer, baca dengan menempatkan thermometer sejajar mata, dan catat hasilnya
- f. Bersihkan thermometer dengan tisu, lalu celupkan pada botol berisi air sabun, dan usap lagi dengan gerakan memutar.
- g. Bersihkan lagi dengan larutan desinfektan dan usap lagi dengan tisu sebagai bakterisid.
- h. Turunkan kembali suhu thermometer dan simpan kembali pada tempatnya.

3. Pengukuran Suhu Tubuh (Rektal)

Definisi: Prosedur pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan thermometer yang diaplikasikan pada dubur (rektal).

Alat dan bahan

- a. Thermometer rectal
- b. Botol pencuci thermometer berisi : air biasa, sabun, larutan Lysol.
- c. Tisu
- d. Bengkok
- e. Baki dan alasnya
- f. Buku catatan
- g. Jel pelumas

Prosedur

- a. Cuci tangan
- b. Cuci thermometer dengan air bersih dan keringkan dengan tisu
- c. Periksa air raksa kemudian turunkan

- d. Atur posisi klien pada posisi *semifowler*
- e. Oleskan jel pelumas pada reservoir sekitar 2-3 cm dari ujung reservoir.
- f. Masukkan reservoir thermometer ke dalam rectum sampai seluruh reservoir tidak terlihat, fiksasi dan diamkan selama 2-3 menit. Pada kondisi tertentu misalnya pasien gelisah perlu dipegangi.
- g. Angkat thermometer, baca dengan menempatkan thermometer sejajar mata, dan catat hasilnya
- h. Bersihkan thermometer dengan tisu, lalu celupkan pada botol berisi air sabun, dan usap lagi dengan gerakan memutar.
- i. Bersihkan lagi dengan larutan desinfektan dan usap lagi dengan tisu sebagai bakterisid.
- j. Turunkan kembali suhu thermometer dan simpan kembali pada tempatnya.

4. *Cooling/Fever/Tepid Sponge Bath*

Definisi : Memandikan tubuh dengan tepid water atau alkohol dan air selama beberapa waktu untuk menurunkan demam, biasanya efektif pada keadaan neurologis dimana terdapat gangguan pada onset pengaturan suhu.

Alat dan bahan

- a. Air dengan suhu 32°C
- b. Alkohol 25%
- c. Selimut mandi/ alas plastic
- d. Botol air panas dengan penutup
- e. Kirbat es dengan penutup
- f. Handuk
- g. 7 buah washlap

Prosedur

- a. Simpan alas plastic di bawah pasien dan selimut mandi di atas pasien
- b. Angkat selimut tidur
- c. Ukur tanda-tanda vital sebelum memulai memandikan untuk menilai keefektifan tindakan
- d. Memberikan antipiretik 15-20 menit sebelum memulai tindakan untuk mempercepat penurunan demam selama memandikan
- e. Pasang ke bags pada kepala
- f. Pasang botol berisi air panas pada kaki
- g. Tempatkan washlap dingin basah pada leher, lipatan paha dan aksila.
- h. Buka bagian tubuh yang akan dimandikan, tempatkan handuk di bawahnya
- i. Ambil 2 washlap basahi dengan air atau alcohol usap dan tepukan secara merata keseluruh permukaan kulit

- j. Lap tiang ekstremitas selama 5; punggung pantat 5-10, perut-dada 5. Fever sponge tidak boleh lebih dari >30.
- k. Pasang kipas angin di samping pasien selama mandi jika demam sangat tinggi
- l. Observasi adanya menggigil, tutupi pasien dan tunggu beberapa menit untuk meneruskan tindakan.
- m. Hentikan tindakan jika sianosis, kedinginan.
- n. Buka selimut mandi dan pakaikan baju kering.

5. Lampu Hangat/ Panas

Definisi : merupakan bentuk panas kering dengan menggunakan cahaya lampu regular atau infra merah dengan kekuatan 40-75 watt.

Guna : Meningkatkan sirkulasi ke jaringan luka, meningkatkan pengeringan atau drainase, meningkatkan suhu tubuh pada klien hipotermia

Alat dan bahan :

- a. Lampu inframerah dan penyangga
- b. Satu set termometer

Prosedur

- a. Atur posisi yang nyaman
- b. Jangan gunakan pelembab pada daerah yang akan dihangatkan
- c. Tempatkan lampu berjarak 50 cm untuk kekuatan 40-60 watt, 75 cm untuk kekuatan 60 watt
- d. Kaji kulit klien tiap 5 menit selama prosedur selama 20 menit.
- e. Matikan lampu dan simpan pada tempatnya.

6. Kompres Panas Basah

Definisi: prosedur menempatkan benda cair yang pada bagian tubuh luar.

Alat dan bahan

- a. Larutan kompres: air hangat dalam wadahnya
- b. Handuk
- c. Handuk pengering
- d. Sarung tangan
- e. Baki dan alasnya
- f. Satu set thermometer
- g. Kain kompres

Prosedur

- a. Beri tahu klien dan siapkan alat, pasien dan lingkungan
- b. Cuci tangan
- c. Ukur suhu tubuh

- d. Basahi kain pengompres dengan air, peras kain sehingga tidak terlalu basah
- e. Letakkan kain pada daerah yang akan dikompres
- f. Tutup kain kompres dengan handuk atau kain plastic
- g. Apabila kain telah kering atau suhu kain relative menjadi dingin, masukkan kembali kain kompres ke dalam cairan kompres, lakukan berulang-ulang hingga efek yang diharapkan dicapai.
- h. Evaluasi hasil dengan mengukur suhu tubuh klien setelah 15 menit
- i. Setelah selesai keringkan daerah kompres atau bagian tubuh yang basah dan rapikan alat
- j. Cuci tangan

7. Kompres Panas Kering: Buli-buli

Definisi: prosedur menempatkan kantong berisi air panas pada bagian tubuh luar.

Alat dan bahan

- a. Larutan kompres air panas dalam wadah (50-60°C)
- b. Kantong buli-buli dan sarungnya
- c. Baki dan alasnya
- d. Satu set thermometer
- e. Handuk pengering

Prosedur

- a. Beri tahu klien, dan siapkan alat, pasien dan lingkungan
- b. Cuci tangan
- c. Ukur suhu tubuh
- d. Isi buli-buli dengan air panas sekitar sepertiga sampai setengah bagian. Letakkan pada tempat rata dan keluarkan udara dari buli-buli sehingga air tampak pada mulut buli-buli. Tutup buli-buli. Cek buli-buli dari kebocoran setelah diisi air.
- e. Bersihkan permukaan buli-buli dari air dengan handuk/ lap, pasang sarung buli-buli
- f. Letakkan buli-buli pada daerah yang akan dikompres
- g. Tutup buli-buli dengan handuk atau kain plastik
- h. Evaluasi hasil dengan mengukur suhu klien setelah 15 menit. Perhatikan juga apakah air dalam buli-buli sudah dingin kemudian diganti
- i. Setelah selesai, keringkan daerah yang dikompres
- j. Rapikan alat
- k. Cuci tangan

8. Kompres Dingin Basah

Definisi: Prosedur menempatkan benda cair yang dingin pada bagian tubuh luar.

Alat dan bahan:

- a. Larutan kompres : air dingin atau air es
- b. Handuk/ kain plastic penutup
- c. Handuk pengering
- d. Sarung tangan dalam wadahnya
- e. Baki dan alasnya
- f. Satu set thermometer
- g. Kain kompres

Prosedur:

- a. Beri tahu klien, dan siapkan alat, pasien dan lingkungan
- b. Cuci tangan
- c. Ukur suhu tubuh
- d. Basahi kain pengompres dengan air, peras kain supaya tidak terlalu basah
- e. Letakkan kain pada daerah yang akan dikompres
- f. Tutup kain kompres dengan handuk atau kain plastik
- g. Apabila kain telah kering atau suhu kain menjadi relative panas, masukkan kembali kain kompres ke dalam cairan kompres dan letakkan kembali di daerah kompres, lakukan berulang hingga efek yang diharapkan tercapai
- h. Evaluasi hasil dengan mengukur suhu klien setelah 15 menit.
- i. Setelah selesai, keringkan daerah yang dikompres atau daerah tubuh yang basah
- j. Rapihkan alat
- k. Cuci tangan

9. Kompres Dingin Kering: Kirbat es

Definisi: Prosedur menempatkan kantong berisi es pada bagian tubuh luar

Alat dan bahan:

- a. Larutan kompres : air es dalam wadahnya
- b. Kantong kirbat dan sarungnya
- c. Baki dan alasnya
- d. Satu set thermometer
- e. Handuk pengering

Prosedur

- a. Beri tahu klien, dan siapkan alat, pasien dan lingkungan
- b. Cuci tangan
- c. Ukur suhu tubuh
- d. Isi kirbat dengan air es sekitar sepertiga sampai setengah bagian. Letakkan pada tempat rata dan keluarkan udara dari kantong kirbat sehingga air tampak dari kantong kirbat. Tutup kirbat es.

- e. Bersihkan permukaan kirbat dari air dengan handuk/ lap, pasang sarung kirbat
- f. Letakkan kirbat pada daerah yang akan dikompres
- g. Tutup kirbat dengan handuk atau kain plastic
- h. Evaluasi hasil dengan mengukur suhu klien setelah 15 menit. Perhatikan juga apakah air dalam kirbat telah relative panas untuk diganti
- i. Setelah selesai, keringkan daerah yang dikompres atau daerah tubuh yang basah
- j. Rapihan alat
- k. Cuci tangan

10. Kompres Steril

Definisi. Prosedur menempatkan sejumlah cairan steril pada derajat suhu tertentu pada luka guna menyembuhkan luka.

Alat dan bahan

- a. Larutan kompres; NaCl 0,9%, *boor water*, *aquabidest*, atau larutan disinfektan steril lain yang didinginkan atau dipanaskan pada suhu tertentu.
- b. Kasa steril dalam wadahnya
- c. Sarung dalam wadahnya
- d. Korentang dalam wadahnya
- e. Bengkok
- f. Pinset anatomis dan sirulgis
- g. Kom steril
- h. Alas kedap air

Prosedur

- a. Beri tahu klien, dan siapkan alat, pasien dan lingkungan
- b. Cuci tangan
- c. Pasang alas
- d. Kenakan sarung tangan
- e. Buka balutan luka sehingga seluruh permukaan luka terpajan
- f. Bersihkan permukaan luka dengan kasa basah
- g. Basahi kasa dengan cairan kompres, letakkan cairan kompres pada luka hingga beberapa saat. Lakukan kompres hingga suhu zat kompres menjadi hampir sama dengan suhu tubuh
- h. Setelah selesai, tutup kembali luka dengan balutan
- i. Rapihan alat
- j. Cuci tangan

11. Bantal dan Selimut Listrik

Definisi: Prosedur menempatkan tubuh pada bantal dan selimut dengan regulator suhu

Alat dan bahan:

- a. Bantal dengan selimut listrik
- b. Konektor listrik jika perlu
- c. Satu set thermometer
- d. Handuk

Prosedur:

- a. Beri tahu klien, dan siapkan alat, pasien dan lingkungan
- b. Cuci tangan
- c. Ukur suhu tubuh
- d. Hubungkan konektor listrik dengan sumber listrik, cek ada tidaknya kebocoran arus listrik
- e. Atur termoregulator suhu yang terdapat pada bantal dan selimut listrik. Atur suhu bantal antara 10-30°C sesuai batas toleransi tubuh
- f. Pasang bantal dan selimut pada tubuh klien
- g. Evaluasi hasil dengan mengukur suhu tubuh klien setelah 15 menit. Sesuaikan termoregulator dengan suhu klien.
- h. Setelah selesai lepaskan alat listrik dan anti dengan bantal dan selimut nonelektrik

I. Latihan

1. Seorang wanita berusia 34 tahun, datang ke Poli Rawat Jalan Rumah Sakit dengan keluhan demam, menggigil, kepala pusing, dan mual, yang sudah dirasakan selama 1 minggu ini. Ny.C terlihat pucat dan lemas, suhu badan, 38,5°C, Td: 100/70mmHg, RR: 24x/menit, nadi: 78x/menit. Apakah masalah keperawatan yang paling utama pada kasus diatas?
 - A. Hipertermi
 - B. Intoleransi aktivitas
 - C. Anoreksia
 - D. Gangguan nutrisi
 - E. Gangguan intake output cairan
2. Seorang laki-laki berumur 24 tahun dirawat di ruang interna mengalami demam. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi nafas 28 x/menit, suhu 38,7°C, nafsu makan menurun, mukosa bibir kering, pemeriksaan rongga mulut ditemukan lidah kotor. Apakah intervensi keperawatan pada kasus di atas

- A. Monitor suhu tubuh
 - B. Lakukan *oral hygiene*
 - C. Monitor tanda dehidrasi
 - D. Lakukan kompres hangat
 - E. Edukasi penggunaan pakaian yang menyerap keringat
3. Seorang pria berusia 65 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya selama musim dingin. Pemeriksaan menunjukkan suhu tubuhnya 32°C, denyut jantung melambat, dan pasien mengalami disorientasi. Dokter menduga pasien mengalami hipotermia sedang. Manakah intervensi yang paling tepat untuk pasien ini?
- A. Memberikan cairan intravena dingin untuk meningkatkan tekanan darah
 - B. Menyelimuti pasien dengan selimut basah agar konduksi panas meningkat
 - C. Memindahkan pasien ke ruangan hangat dan memberikan pemanasan eksternal pasif
 - D. Memandikan pasien dengan air hangat untuk meningkatkan suhu tubuh lebih cepat
 - E. Memberikan minuman panas dan alkohol untuk mempercepat vasodilatasi
4. Seorang atlet sepak bola berusia 22 tahun mengalami kelelahan, pusing, dan kebingungan setelah berlatih di bawah terik matahari. Pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh 40,5°C, kulit kering, dan tekanan darah rendah. Manakah diagnosis yang paling mungkin?
- A. *Heat exhaustion*
 - B. *Heat stroke*
 - C. Hipotermia ringan
 - D. Sindrom Raynaud
 - E. Syok hipovolemik
5. Seorang pekerja konstruksi berusia 50 tahun ditemukan pingsan setelah bekerja di bawah sinar matahari selama beberapa jam tanpa hidrasi yang cukup. Pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh 41°C, tekanan darah rendah, dan pasien tidak berkeringat. Apakah penanganan awal yang paling tepat untuk pasien ini?
- A. Memberikan antipiretik seperti parasetamol untuk menurunkan suhu tubuh
 - B. Mengompres tubuh dengan air es/dingin dan memberikan ventilasi yang adekuat/ ruangan yang sejuk
 - C. Memberikan cairan oral dalam jumlah besar untuk menggantikan cairan yang hilang
 - D. Memindahkan pasien ke ruangan dan menunggu suhu tubuh menurun secara alami

- E. Melakukan tindakan rehidrasi dengan larutan hipertonik untuk mengatasi dehidrasi
6. Seorang laki-laki berusia 38 tahun dirawat di RS dengan diagnosis malaria, sebelumnya dilaporkan bahwa pasien mengalami kejang. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan TD 100/70 mmHg, frekuensi nadi 110 x/menit, frekuensi napas 26 x/menit, suhu 38,9°C, kulit teraba panas dan merah. Perawat sedang memonitor suhu setiap 15 menit. Apakah jenis tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut?
- A. Edukasi
 - B. Observasi
 - C. Kolaborasi
 - D. Terapeutik
 - E. Monitoring
7. Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di RS dengan keluhan demam naik turun selama 4 hari disertai menggigil, mual dan muntah. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan TD 160/90 mmHg, frekuensi nadi 100 x/menit, frekuensi napas 25 x/menit, suhu 37,8°C, kulit kemerahan. Apakah diagnosis keperawatan pada kasus tersebut?
- A. Nausea
 - B. Hipertermi
 - C. Risiko infeksi
 - D. Risiko deficit cairan
 - E. Termoregulasi tidak efektif
8. Seorang perempuan berusia 48 tahun dirawat di ruang perawatan post op penggantian panggul. Pada pemeriksaan didapatkan pasien menggigil, kulit dingin, dan suhu tubuh 35°C. perawat mencatat pasien mengalami bradikardi dan penurunan tekanan darah. Apakah fokus utama pengkajian keperawatan untuk menentukan penyebab hipotermia pada kasus tersebut?
- A. Riwayat lama operasi dan suhu ruang operasi
 - B. Warna dan kelembaban mukosa untuk menilai hidrasi pasien
 - C. Tingkat kesadaran menggunakan GCS untuk menilai efek anestesi
 - D. Hasil kultur darah untuk mendeteksi kemungkinan infeksi sistemik
 - E. Kadar glukosa darah untuk menilai hipoglikemia sebagai penyebab hipotermia
9. Seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang bedah post op laparotomi. Pasien mengalami hipotermia sedang dengan suhu tubuh 32°C, takikardia, pucat, teraba dingin, dan menggigil. Perawat memutuskan untuk

melakukan intervensi pemanasan eksternal dengan kompres hangat. Apakah evaluasi keperawatan dari tindakan tersebut

- A. Pucat hilang
- B. Akral hangat
- C. Suhu tubuh stabil
- D. Menggigil menurun
- E. Nadi dalam batas normal

10. Seorang pasien laki-laki berusia 30 tahun didiagnosis mengalami *heat exhaustion* mengeluhkan pusing, mual, dan kelemahan setelah bekerja di bawah terik matahari selama 6 jam. Pasien tampak berkeringat banyak, kulit terasa dingin dan lembab, suhu tubuh 38°C, serta denyut jantung cepat tetapi lemah. Manakah **tindakan keperawatan yang paling tepat** terkait pemberian kompres dalam kondisi ini?

- A. Memberikan kompres dingin pada ketiak, leher, dan lipat paha untuk menurunkan suhu tubuh
- B. Mengompres seluruh tubuh dengan es untuk mempercepat penurunan suhu
- C. Memberikan kompres hangat untuk mencegah syok akibat perubahan suhu mendadak
- D. Memijat ekstremitas dengan es untuk meningkatkan sirkulasi dan penurunan suhu
- E. Menutup tubuh pasien dengan selimut untuk menghindari hipotermia akibat pengeluaran keringat berlebih

Latihan Kasus

Berikut adalah scenario latihan kasus untuk memahami penanganan gangguan keseimbangan suhu tubuh patologis akibat berbagai sistem tubuh.

Kasus

Seorang perempuan, berusia 30 tahun dirawat di RS Martapura dengan keluhan lemas dan demam yang berlangsung sejak 3 hari yang lalu. Demam sampai menggigil, demam dirasakan naik turun terutama saat malam hari dan subuh. Berdasarkan hasil anamnesis didapatkan keluhan nyeri kepala seperti ditusuk-tusuk dan mata terasa panas. Pasien mengatakan mual dan muntah sebanyak 3 kali dan isi dari muntahan adalah sisa dari makanan dan sisanya muntah air. BAB dan BAK pasien dalam batas normal, dan pasien menolak pernah bepergian ke daerah endemis dalam 1 bulan terakhir. Suami pasien mengatakan sudah memberikan obat penurun panas namun tidak ada perbaikan dan keluhan ini pernah dialami pasien

sekitar 6 bulan yang lalu. Berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan hasil konjungtiva anemis (-), mukosa mulut kering, lidah kotor (+), kulit teraba panas, dan tampak kemerahan. Tekanan darah 130/70 mmHg, frekuensi nadi 88 kali/menit, frekuensi nafas 24 kali/menit, dan suhu 40°C. Tidak ada epistaksis atau perdarahan lainnya. Pada pemeriksaan abdomen terdapat distensi, nyeri tekan abdomen region hipokondriaka dekstra dan epigastrik dan hepar teraba 3 jari di bawah arcus costae. Hasil pemeriksaan imunologi Salmonella Typhi dimana hasil IgM dan IgG (+), pemeriksaan USG abdomen dengan hasil hepatomegali non spesifik. Kolaborasi pemberian obat-obatan diberikan IVFD NaCl 0,9% 20 tetes/menit, drip paracetamol 500 mg/12 jam, injeksi Pantoprazole 1x40 mg (IV), injeksi Levofloxacin 1x500 mg (IV).

Tugas Mahasiswa

1. Identifikasi data fokus pada kasus di atas
2. Buat analisis data
3. Tentukan prioritas masalah
4. Susun tujuan, kriteria, intervensi dan implementasi keperawatan
5. Buat evaluasi keperawatan selama 3 hari

Kunci Jawaban

1. A

Penjelasan: Data mayor didapatkan suhu tubuh di atas normal yaitu 38,5°C merupakan gejala dan tanda mayor dari diagnosis hipertermia.

2. D

Penjelasan: kompres hangat merupakan intervensi yang tepat karena kompres hangat dapat memicu produksi keringat sehingga suhu akan menurun secara alami dan membantu membuka pori-pori tubuh yang merupakan tempat keluarnya panas.

3. C

Penjelasan: Memindahkan pasien ke ruangan yang hangat dan memberikan pemanasan eksternal pasif efektif dilakukan untuk membantu dalam meningkatkan suhu tubuh pada pasien dengan hipotermia.

4. B

Penjelasan: heat stroke adalah kondisi hipertermia berat yang menyebabkan kegagalan sistem saraf pusat akibat ketidakmampuan tubuh mengontrol suhu yang disebabkan oleh paparan suhu tinggi dalam waktu lama. Yang ditandai dengan suhu tubuh di atas 40°C, kulit kering.

5. B

Penjelasan: Tindakan Mengompres tubuh dengan air es/dingin dan memberikan ventilasi yang adekuat/ ruangan yang sejuk dapat menurunkan suhu inti dengan cepat.

6. B

Penjelasan: Jenis intervensi keperawatan meliputi observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Observasi adalah tindakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan pasien, umumnya menggunakan kata identifikasi atau monitor.

7. E

Penjelasan: Data mayor yang didapatkan adalah kulit hangat, menggigil, suhu tubuh fluktuatif dan data minor TD meningkat, takipnea, takikardia yang merupakan gejala dan tanda dari diagnosis termoregulator tidak efektif.

8. A

Penjelasan: Hipotermia perioperatif sering terjadi akibat lama operasi yang panjang dan paparan suhu dingin di ruang operasi. Pasien yang menjalani pembedahan besar lebih rentan terhadap kehilangan panas akibat anestesi, cairan IV dingin, dan paparan lingkungan operasi yang sejuk.

9. D

Penjelasan: Kriteria hasil dari tindakan kompres adalah menggigil menurun sesuai dengan Tim Pokja SIKI PPNI, 2018.

10. A

Penjelasan: *Heat exhaustion* adalah tahap sebelum *heat stroke*, di mana suhu tubuh harus segera diturunkan tetapi secara bertahap. Memberikan kompres dingin di area dengan banyak pembuluh darah besar (ketiak, leher, dan lipat paha) membantu menurunkan suhu tubuh tanpa menyebabkan vasokonstriksi ekstrem yang dapat memperlambat pendinginan.

J. Rangkuman Materi

Panas tubuh manusia dihasilkan melalui metabolisme, aktivitas otot, serta pengaruh hormon (tiroksin, epinefrin, norepinefrin). Selain itu, faktor lingkungan, makanan, dan aktivitas fisik juga berkontribusi dalam produksi panas. Hipotalamus sebagai pusat termoregulasi mengontrol keseimbangan suhu tubuh. Produksi dan kehilangan panas dikendalikan melalui metabolisme, vasodilatasi, berkeringat, dan mekanisme lainnya.

Mekanisme Kehilangan Panas terdiri dari Radiasi (60%): Panas dilepaskan ke lingkungan tanpa kontak langsung, Konduksi (3%): Panas berpindah melalui kontak

langsung, Konveksi (15%): Kehilangan panas melalui aliran udara atau cairan. Dan Evaporasi (22%): Penguapan keringat membantu menurunkan suhu tubuh.

Gangguan Keseimbangan Suhu Tubuh meliputi

- a. Hipertermia: Suhu tubuh meningkat akibat produksi panas berlebih atau kegagalan mekanisme pelepasan panas.
- b. Hipotermia: Suhu tubuh menurun akibat ketidakmampuan tubuh dalam menghasilkan atau mempertahankan panas.
- c. Demam: Peningkatan suhu akibat respons imun terhadap infeksi.
- d. *Heat Stroke*: Hipertermia ekstrem yang menyebabkan disfungsi saraf pusat.
- e. *Frostbite*: Cedera jaringan akibat pembekuan cairan di dalam sel karena suhu dingin ekstrem.

Beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh meliputi usia, jenis kelamin, lingkungan, aktivitas fisik, penyakit, obat-obatan, emosi, asupan makanan, dan status gizi.

Prosedur penatalaksanaan yang dapat dilakukan pada gangguan keseimbangan suhu tubuh adalah pengukuran suhu tubuh (aksila), pengukuran suhu tubuh (oral), pengukuran suhu tubuh (rektal), *cooling/fever/tepid sponge bath*, lampu hangat/ panas, kompres panas basah, kompres panas kering : buli-buli, kompres dingin basah, kompres dingin kering : kirbat es, kompres steril, bantal dan selimut listrik.

Pengkajian keperawatan meliputi riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti tes darah dan radiologi. Diagnosis Keperawatan pada gangguan keseimbangan suhu tubuh yaitu hipertermia, hipotermia, risiko hipotermia, dan termoregulasi tidak efektif. Intervensi Keperawatan terdiri dari observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi berupa pemantauan suhu tubuh, pemberian cairan, penggunaan kompres, penghangatan, serta edukasi kepada pasien. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria keberhasilan intervensi seperti kestabilan suhu tubuh, keseimbangan cairan, dan pemulihan kondisi pasien.

K. Glosarium

Metabolisme : Proses kimia dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi untuk menjalankan fungsi tubuh.

Termoregulasi : Mekanisme tubuh dalam menjaga suhu tubuh agar tetap stabil meskipun ada perubahan suhu lingkungan.

Termogenesis : Proses produksi panas dalam tubuh, sering terjadi sebagai respons terhadap suhu dingin atau metabolisme makanan.

Dehidrasi : Kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk, menyebabkan kekurangan cairan dalam tubuh.

Otonom : Berhubungan dengan sistem saraf otonom, yang mengontrol fungsi tubuh secara otomatis seperti detak jantung dan pencernaan.

Vasokonstriksi : Penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan berkurangnya aliran darah, sering terjadi sebagai respons terhadap suhu dingin.

Vasodilatasi : Pelebaran pembuluh darah yang meningkatkan aliran darah, biasanya sebagai respons terhadap suhu panas atau kebutuhan oksigen lebih banyak.

Tonus : Ketegangan atau tegangan ringan yang dipertahankan oleh otot dalam keadaan istirahat.

Kontraksi : Pemendekan atau pengerutan otot yang menyebabkan gerakan atau peningkatan tekanan dalam suatu organ.

Sekresi : Proses pelepasan zat oleh sel atau kelenjar, seperti enzim atau hormon ke dalam tubuh.

Fluktuasi hormonal : Perubahan kadar hormon dalam tubuh yang dapat terjadi secara alami atau akibat faktor eksternal.

Hipotiroidisme : Kondisi ketika kelenjar tiroid kurang aktif, menyebabkan metabolisme tubuh melambat.

Hipertiroidisme : Kondisi ketika kelenjar tiroid terlalu aktif, menyebabkan metabolisme tubuh meningkat.

Antipiretik : Obat atau zat yang digunakan untuk menurunkan demam.

Anestesi : Prosedur medis yang menyebabkan hilangnya rasa sakit atau kesadaran, biasanya digunakan dalam operasi.

Antikolinergik : Obat yang menghambat kerja sistem saraf parasimpatis, sering digunakan untuk mengurangi kejang otot atau produksi lendir.

Isolator : Bahan atau objek yang menghambat perpindahan panas, listrik, atau suara.

Ikterik : Kondisi medis yang ditandai dengan kulit dan mata menguning akibat kadar bilirubin yang tinggi dalam darah (juga dikenal sebagai penyakit kuning).

Midriff : Bagian tengah tubuh antara dada dan pinggang (perut bagian atas).

Distensi midriff : Pembesaran atau pembengkakan pada area perut bagian atas.

Akrosianosis : Kondisi di mana ujung-ujung jari tangan atau kaki menjadi kebiruan akibat kurangnya aliran darah atau oksigen.

Bradikardi : Detak jantung yang lebih lambat dari normal (kurang dari 60 denyut per menit pada orang dewasa).

Takikardia : Detak jantung yang lebih cepat dari normal (lebih dari 100 denyut per menit pada orang dewasa).

Sianotis : Kondisi ketika kulit atau selaput lendir berubah menjadi kebiruan akibat kadar oksigen yang rendah dalam darah.

Hipoglikemia : Kondisi kadar gula darah yang terlalu rendah, bisa menyebabkan pusing, lemas, atau bahkan kehilangan kesadaran.

Hipoksia : Kekurangan oksigen dalam jaringan tubuh, yang bisa menyebabkan kerusakan organ jika berlangsung lama.

Takipnea : Napas yang lebih cepat dari normal, sering terjadi sebagai respons terhadap kekurangan oksigen.

Disartria : Gangguan bicara akibat kelemahan atau kesulitan mengontrol otot-otot yang digunakan untuk berbicara.

Aritmia : Ketidakteraturan detak jantung, bisa berupa detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan.

Hipotensi : Tekanan darah yang lebih rendah dari normal, bisa menyebabkan pusing atau pingsan.

Apatis : Kurangnya minat, emosi, atau respons terhadap lingkungan sekitar.

Koagulopati : Gangguan pembekuan darah yang dapat menyebabkan perdarahan berlebihan atau pembentukan bekuan darah yang abnormal.

Oliguria : Produksi urin yang sangat sedikit, bisa menjadi tanda dehidrasi atau masalah ginjal.

Heat exhaustion : Kondisi kelelahan akibat panas yang berlebihan, sering disebabkan oleh dehidrasi dan paparan suhu tinggi terlalu lama.

L. Daftar Pustaka

- Berne, R.M. & Levy, M.N. (2020). *Physiology*. 7th ed. Elsevier.
- Brent, G. A. (2022). *Thyroid hormone and metabolic regulation*. Endocrine Reviews, 43(1), 72-94.
- Brunton, L.L., Hilal-Dandan, R. & Knollmann, B.C. (2020). *Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 13th ed. McGraw-Hill.
- Cameron, J.R. (2021). *Basic and Clinical Thermoregulation*. Oxford University Press.
- Cannon, B., & Nedergaard, J. (2020). Brown adipose tissue: Function and physiological significance. *Physiological Reviews*, 100(1), 207-250.
- Ganong, W.F. (2021). *Review of Medical Physiology*. 26th ed. McGraw-Hill.
- Gordon, C. J. (2021). *Thermoregulation: Pathophysiology and Clinical Applications*. CRC Press.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.

- Hall, J. E. (2022). *Guyton and Hall: Textbook of Medical Physiology* (15th ed.). Elsevier.
- Hall, J.E. (2021). *Guyton and Hall Physiology Review*. 4th ed. Elsevier.
- Harrison, T.R. (2021). *Principles of Internal Medicine*. 21st ed. McGraw-Hill.
- Henderson, J. (2021). *Clinical Thermoregulation Disorders*. Springer.
- Indrayani, & Emma, M. (2013). *Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi Ny "H" dengan Hipotermi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar*. Jurnal Midwifery, 2(1), 1-7.
- Lehninger, A.L. (2019). *Principles of Biochemistry*. 7th ed. W.H. Freeman.
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2022). *Human Anatomy & Physiology* (11th ed.). Pearson.
- Marieb, E.N. & Hoehn, K. (2020). *Human Anatomy & Physiology*. 11th ed. Pearson.
- McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2019). *Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Murphy, K. (2021). *Immunobiology: The Immune System in Health and Disease*. 9th ed. Garland Science.
- Pearce, E. C. (2009). *Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis* (Edisi 16). Jakarta: Gramedia.
- Porth, C. M. (2020). *Essentials of Pathophysiology: Concepts of Altered Health States* (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Porth, C.M. (2020). *Pathophysiology: Concepts of Altered Health States*. 10th ed. Wolters Kluwer.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2019). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Rosdahl, V. C., & Kowalski, M. T. (2014). *Textbook of Basic Nursing* (10th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Sari, S. D., & Hutagaol, R. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suhu Tubuh pada Bayi Baru Lahir*. Jurnal STIKES Abdurrahman, 1(1), 1-7.
- Silverthorn, D.U. (2019). *Human Physiology: An Integrated Approach*. 8th ed. Pearson.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2020). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer.
- Smith, R., & Johnson, T. (2021). The role of the hypothalamus in thermoregulation: A review. *Journal of Neurological Research*, 28(3), 145-160.
- Syaifuddin. (2006). *Anatomi Fisiologi untuk Mahasiswa Keperawatan* (Edisi 2). Jakarta: EGC.
- Tamsuri. (2012). *Tanda-tanda Vital Suhu Tubuh Seri Kebutuhan Dasar manusia*. Jakarta : EGC

- Taylor, C. T., Cummins, E. P., & Johnson, N. (2020). Immune system regulation and thermoregulation disorders. *Immunology & Inflammation*, 35(2), 223-240.
- Thewidya, A., Kurniyanta, P., & Wiryana, M. (2018). *Manajemen Termoregulasi untuk Mencegah Kejadian Hipotermia pada Pasien Neonatus yang Menjalani Operasi Gastroschisis*. *Medicina*, 49(2), 155-160.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2016). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik Edisi 1 Cetakan III (Revisi). Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Definisi dan Tindakan Keperawatan Edisi 1 Cetakan II. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). Standar Luaran Keperawatan Indonesia Definisi dan Kriteria Hasil Edisi 1 Cetakan II. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. H. (2020). *Principles of Anatomy and Physiology* (15th ed.). Wiley.
- Wilmore, J. H., Costill, D. L., & Kenney, W. L. (2019). *Physiology of Sport and Exercise* (6th ed.). Human Kinetics.

PROFIL PENULIS



Haswita, S.Kp., M.Kes. Lahir di Medan, 22 Juni 1978, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada Akper Haji Medan lulus tahun 1999, lanjut S1 Keperawatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan Jakarta lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1999 di RSUD Siti Hajar Medan sampai dengan tahun 2001, kemudian di RSUD Bunda Jakarta sampai tahun 2005, selanjutnya bekerja di Riyadh Medical Center Hospital Saudi Arabia. Pada tahun 2008 sampai saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rustida Banyuwangi Jawa Timur mengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan, Keperawatan Medikal Bedah dan Keperawatan Kritis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, certified trainer, seminar Nasional dan International. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: haswitapawanta@gmail.com
Motto: **"Do the Best, and Let Allah Do the Rest"**



Ni Ketut Sujati, S.St., M.Kes. Sejak 2005 sebagai Dosen di Poltekkes Kemenkes Palembang Prodi Keperawatan Baturaja. Mata kuliah yang diampu Keperawatan Dasar, Medikal Bedah, gawat darurat, manajemen bencana dan Basic Complementaru and Alternative therapy.
Lahir di Tabanan Bali tahun 1966. Sekolah Perawat dan Sekolah Guru Perawat di Surabaya, Diploma III di Akper Pajajaran Bandung. Diploma IV Keperawatan USU tahun 1999 dan Program Pasca Sarjana IKM FKM Universitas Indonesia tahun 2003. Sebagai Guru SPK Sutomo Surabaya sejak tahun 1988, kemudian pindah ke SPK Dep. Kes Baturaja 1994-2003. Aktif menulis buku ajar keperawatan, Praktik sebagai perawat luka dan sangat berminat terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Aktif dalam kegiatan Himpunan Perawat Holistik Indonesia (HPHI).

PROFIL PENULIS



Asni Hasaini., S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Banjarmasin, 03 Pebruari 1987. Riwayat Pendidikan: Lulus Diploma Keperawatan di Akademi Keperawatan Intan Martapura Tahun 2007. Lulus Sarjana Keperawatan Tahun 2010 dan meraih gelar Ners Tahun 2011 di Universitas Brawijaya Malang. Meraih gelar Magister Keperawatan Tahun 2015 di Stikes Muhammadiyah Banjarmasin. Pengalaman organisasi: Sekretaris DPD PPNI Kabupaten Banjar Masa Bakti 2022-2027. Riwayat Pekerjaan : Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan Intan Martapura Tahun 2011 sampai sekarang dan masuk dalam Divisi Keperawatan Medikal Bedah selain itu juga sebagai pengampu Mata Kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, Keperawatan Medikal Bedah 2. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pengabdian di masyarakat dan mengikuti kegiatan untuk menunjang kompetensi seperti seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: asnihasaini@gmail.com

Sinopsis

Buku Keperawatan Medikal Bedah II ini disusun sebagai kelanjutan dari pembelajaran keperawatan medikal bedah yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang terganggu akibat kondisi patologis pada berbagai sistem tubuh. Buku ini mengintegrasikan konsep teori, keterampilan praktis, dan pendekatan holistik yang esensial dalam pemberian asuhan keperawatan profesional. Bab pertama membahas gangguan aktivitas akibat gangguan sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera, dilengkapi dengan pemeriksaan fisik, persiapan diagnostik, hingga intervensi keperawatan berbasis kebutuhan pasien.

Bab kedua hingga keempat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai gangguan istirahat dan tidur, rasa aman dan nyaman, serta tren dan isu terkini dalam keperawatan medikal bedah. Pembahasan tersebut tidak hanya berfokus pada diagnosis dan intervensi, tetapi juga mencakup inovasi implementasi serta tantangan etis dan legal dalam praktik keperawatan. Buku ini juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi keperawatan dan strategi adaptasi terhadap perubahan global dalam layanan kesehatan.

Bab kelima membahas gangguan keseimbangan suhu tubuh yang sering muncul dalam berbagai kondisi patologis, termasuk pengaturan suhu, faktor risiko, serta tindakan keperawatan yang relevan. Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, glosarium, dan daftar pustaka untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan mahasiswa keperawatan. Buku ini dirancang untuk mendukung pembelajaran aktif, kritis, dan aplikatif di berbagai setting pelayanan keperawatan, serta menjadi sumber belajar yang komprehensif bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan pendidikan keperawatan.

Buku Keperawatan Medikal Bedah II ini disusun sebagai kelanjutan dari pembelajaran keperawatan medikal bedah yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang terganggu akibat kondisi patologis pada berbagai sistem tubuh. Buku ini mengintegrasikan konsep teori, keterampilan praktis, dan pendekatan holistik yang esensial dalam pemberian asuhan keperawatan profesional. Bab pertama membahas gangguan aktivitas akibat gangguan sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera, dilengkapi dengan pemeriksaan fisik, persiapan diagnostik, hingga intervensi keperawatan berbasis kebutuhan pasien.

Bab kedua hingga keempat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai gangguan istirahat dan tidur, rasa aman dan nyaman, serta tren dan isu terkini dalam keperawatan medikal bedah. Pembahasan tersebut tidak hanya berfokus pada diagnosis dan intervensi, tetapi juga mencakup inovasi implementasi serta tantangan etis dan legal dalam praktik keperawatan. Buku ini juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi keperawatan dan strategi adaptasi terhadap perubahan global dalam layanan kesehatan.

Bab kelima membahas gangguan keseimbangan suhu tubuh yang sering muncul dalam berbagai kondisi patologis, termasuk pengaturan suhu, faktor risiko, serta tindakan keperawatan yang relevan. Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, glosarium, dan daftar pustaka untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan mahasiswa keperawatan. Buku ini dirancang untuk mendukung pembelajaran aktif, kritis, dan aplikatif di berbagai setting pelayanan keperawatan, serta menjadi sumber belajar yang komprehensif bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan pendidikan keperawatan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

